



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

博士学位论文

数控系统功能测评及性能优化方法研究

作者姓名：何无为

指导教师：于东 研究员 中国科学院沈阳计算技术研究所

学位类别：工学博士

学科专业：计算机应用技术

培养单位：中国科学院沈阳计算技术研究所

2024 年 6 月

**Research on Functional Evaluation and Performance
Optimization Methods of CNC Systems**

A dissertation submitted to

University of Chinese Academy of Sciences

in partial fulfillment of the requirement

for the degree of

Doctor of Philosophy

in Technology of Computer Application

By

HE Wuwei

Supervisor: Professor Yu Dong

Shenyang Institute of Computing Technology

Chinese Academy of Sciences

June 2024

中国科学院大学

研究生学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师的指导下独立进行研究工作所取得的成果。承诺除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体享有著作权的研究成果，未在以往任何学位申请中全部或部分提交。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人或集体，均已在文中以明确方式标明或致谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：

日 期：

中国科学院大学

学位论文使用授权声明

本人完全了解并同意遵守中国科学院大学有关收集、保存和使用学位论文的规定，即中国科学院大学有权按照学术研究公开原则和保护知识产权的原则，保留并向国家指定或中国科学院指定机构送交学位论文的电子版和印刷版文件，且电子版与印刷版内容应完全相同，允许该论文被检索、查阅和借阅，公布本学位论文的全部或部分内容，可以采用扫描、影印、缩印等复制手段以及其他法律许可的方式保存、汇编本学位论文。

涉密及延迟公开的学位论文在解密或延迟期后适用本声明。

作者签名：

日 期：

导师签名：

日 期：

摘 要

物联网、大数据和人工智能等新一代信息与通信技术的普及，推动着制造业向智能化的方向发展，驱动着未来制造模式的创新。作为先进制造技术和信息技术相融合的产物，数控系统是传统制造业到智能制造转型的关键。智能制造倡导通过信息化、自动化和智能化技术实现生产过程的高效、灵活和个性化，数控系统作为智能制造的重要组成部分，其功能和性能必须能够支持智能制造的需求。数控系统功能测评及性能优化方法作为帮助提高和验证数控机床加工可靠性的工具和方法，一直以来都受到数控系统厂商的重视。随着新技术、新功能不断与数控系统融合，为数控系统功能和性能的测试、评价和优化提供了新的手段。

围绕智能制造发展的重大需求，研究数控系统功能测评及性能优化方法，对当前装备制造业向智能制造方向转型有着重大意义。本文以数控系统为研究对象，首先针对国产数控系统功能测评方法开展研究，通过对数控系统软硬件结构分析，以数控系统主要功能作为测试对象，设计并实现了功能测评方法软件平台。在此基础上，开展基于统一模型的数控系统体系结构研究，并通过数控系统运动轨迹的综合评价方法和基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法实现对数控系统性能的全面提升。论文的主要研究内容如下：

- 1.对国产数控系统功能测评方法与实现展开研究。针对数控系统功能测评方法不统一、测评功能缺失不完整和数控系统型号不同导致的数据采集和测试困难等问题，研究数控系统功能测评方法。同时，由于目前国内外尚未形成统一数控系统功能测评标准，本文在国家科技重大专项“数控系统功能测试支撑环境和测评技术的研究、及测试标准的测试验证应用”的支持下深入分析了数控系统软硬件结构和功能，并对数控系统的功能进行分类和汇总，提出了一种数控系统功能测评方法。最后，基于微服务技术开发数控系统功能测评软件平台，实现功能测试各个功能模块间独立性、可部署、可扩展的特性，通过对国产数控系统进行测评实验，验证所提出的方法和平台的可行性和有效性。该成果为行业标准《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范》及国际标准 ISO 23218《工业自动化系统与集成 机床数控系统》的发布提供了理论和实践支撑。

- 2.对数控系统的统一模型体系结构展开研究。围绕国产数控系统功能测评方法研究的过程中存在的缺少各项功能对整体影响分析、硬件平台功能执行情况描述不足和软件占比趋势增加的数控系统中实时性能测试中评价指标不完善的问题，本章提出了基于统一模型的数控系统体系结构。首先，通过将数控系统各个部分结合为统一整体，构建基于统一模型的数控系统数字孪生框架，包括信息空间和物理空间两部分；然后，结合该框架以及数控系统功能和性能的测评优化需

求,构建基于统一模型的数控系统体系结构,包括硬件层、软件层、功能层和服务层四个层级。在此基础上,提出一种基于统一模型的数控系统功能可视化测试方法实现对数控系统功能执行情况的可视化表示,提出一种基于统一模型的实时性能测试方法,根据实时系统的主要特点确定评价指标,并开展相关实验对所提方法进行验证分析。

3.对数控系统运动轨迹的综合评价方法展开研究。数控系统通过生成运动轨迹实现对机械运动部件的位置、速度等进行实时控制管理,对运动轨迹评价方法的研究可以作为数控系统性能评价的重要参考。现有的数控机床及其配套的数控系统种类繁多,性能评价指标多样且之间存在一定的权衡关系,仅考虑单一评价指标的具有局限性。因此,为了建立通用性好、适用性强、评价指标全面和满足不同种类数控系统评价需求的评价机制,本文提出一种数控系统运动轨迹综合评价方法。方法主要包括两个部分:一是确定评价指标,基于模糊评价理论,通过分析运动轨迹性能相关的因素,选择运动轨迹综合评价指标;二是设计评价方法,根据提出的综合评价流程,提出一种基于曲率的轨迹敏感区域选择算法提升评价效率,结合层次分析法确定的指标权重系数,使用评价指标隶属度和评价集确定最后的评价结果。最后,通过对二维空间和三维空间中的运动轨迹进行实验分析,验证所提方法的有效性和适用性。

4.对基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法展开研究。轨迹误差是指从当前实际位置到期望轨迹的最短距离,主要由于刀具相对于工件的实际运动值与指令值不一致所产生的,可以直接反映数控加工的精度。因此,精度是评价数控系统轨迹性能的重要指标之一,合理地进行轨迹误差的预测和补偿对实现高速、高精的加工有着重要意义。传统轨迹误差预测和补偿方法基于控制理论和数学建模实现,通常难以考虑加工过程中出现的不确定因素。针对这一问题,本文提出了一种基于深度学习模型的轨迹性能优化方法,通过深度学习模型和自适应误差补偿方法对轨迹误差进行分析、预测和补偿,实现对数控系统轨迹性能优化,并给出了加工轨迹误差预测和补偿方法的应用实例。

关键词: 数控系统, 功能测评, 统一模型, 运动轨迹评价, 轨迹性能优化

Abstract

The popularization of a new generation of information and communication technologies, such as the Internet of Things, big data, artificial intelligence, etc., is driving the development of manufacturing in the direction of intelligence and the innovation of the future manufacturing model. Computer numerical control (CNC) systems, as a product of the integration of advanced manufacturing technology and information technology, are the key to the transformation of traditional manufacturing to intelligent manufacturing. Intelligent manufacturing advocates the realization of high efficiency, flexibility and personalization of the production process through information technology, automation and intelligent technology, while the CNC system, as an important part of intelligent manufacturing, must be able to support the functionality and performance requirements of intelligent manufacturing. As tools and methods to help improve and verify the machining reliability of CNC machine tools, CNC system function evaluation and performance optimization methods have always been valued by CNC system manufacturers. With the continuous integration of new technologies and functions with CNC systems, new means are provided for testing, evaluating and optimizing CNC system functions and performance.

Focusing on the major needs of the development of intelligent manufacturing, the study of CNC system function evaluation and performance optimization methods is of great significance to the current equipment manufacturing industry to the direction of intelligent manufacturing transformation. This paper takes the CNC system as the research object, first of all, carries out the research on the function evaluation method of the domestic CNC system, through the analysis of the hardware and software structure of the CNC system, takes the main function of the CNC system as the test object, and designs and realizes the software platform of the function evaluation method. On this basis, it carries out research on the architecture of CNC system based on the unified model, and realizes the comprehensive improvement of CNC system performance through the comprehensive evaluation method of CNC system motion trajectory and the optimization method of CNC system trajectory performance based on the deep learning model. The main research contents of the thesis are as follows:

1. Research on the function evaluation method and realization of domestic CNC systems. Aiming at the problems of non-uniform CNC system function evaluation methods, incomplete evaluation functions and difficulties in data collection and testing caused by different models of CNC systems, this paper researches the CNC system function evaluation methods. At the same time, as the function evaluation standard of CNC system has not been formed at home and abroad, this paper analyzes the hardware and software structure and function of CNC system in-depth under the support of the National Science and Technology Major Project “Research on Function Test Support

Environment and Evaluation Technology of CNC System, and Application of Test Verification of Test Standard”, and classifies and summarizes the functions of CNC system, and proposes a method to evaluate the function of CNC system. The functions of CNC system are classified and summarized, and a CNC system function evaluation method is proposed. Finally, a CNC system function evaluation software platform is developed based on micro-service technology to realize the independence, deployability and extensibility of each functional module of function testing, and the feasibility and effectiveness of the proposed method and platform are verified through evaluation experiments on domestic CNC systems. The results provide theoretical and practical support for the release of the industry standard “Industrial Mechanical and Electrical Equipment and Systems Functional Test Specification for CNC Systems” and the international standard ISO 23218 “Industrial Automation Systems and Integration of Machine Tool CNC Systems”.

2. Research on the unified model architecture of CNC system. Focusing on the lack of analysis of the impact of each function on the whole, insufficient description of the implementation of hardware platform functions, and imperfect evaluation indexes in the real-time performance test of the CNC system with an increasing proportion of software in the process of research on the functional evaluation methods of domestic CNC systems, this chapter proposes a CNC system architecture based on a unified model. First, by combining the various parts of the CNC system into a unified whole, the digital twin framework of the CNC system based on the unified model is constructed, including two parts of the information space and the physical space; then, combined with this framework and the measurement and optimization needs of the CNC system function and performance, a unified model-based architecture is constructed, including four layers: hardware layer, software layer, function layer and service layer. On this basis, a CNC system function visualization test method based on the unified model is proposed to realize the visual representation of CNC system function execution, a real-time performance test method based on the unified model is proposed to determine the evaluation indexes according to the main characteristics of real-time systems, and relevant experiments are carried out to verify and analyze the proposed method.

3. Research on the comprehensive evaluation method of the motion trajectory of the CNC system. CNC system realizes the real-time control and management of the position and speed of the mechanical moving parts by generating the motion trajectory, and the research on the evaluation method of the motion trajectory can be used as an important reference for the performance evaluation of the CNC system. Existing CNC machine tools and their supporting CNC systems are diverse, performance evaluation indexes are diverse and there is a certain trade-off relationship between them, only a single evaluation index is considered to have limitations. Therefore, in order to establish an evaluation mechanism with good versatility, strong applicability, comprehensive evaluation indexes and to meet the evaluation needs of different kinds of CNC systems,

this paper proposes a comprehensive evaluation method for the motion trajectory of CNC systems. The method mainly consists of two parts: one is to determine the evaluation index, based on the fuzzy evaluation theory, by analyzing the factors related to the performance of the motion trajectory and selecting the comprehensive evaluation index of the motion trajectory; the second is to design the evaluation method, according to the proposed comprehensive evaluation process, a curvature-based trajectory-sensitive area selection algorithm is proposed to improve the evaluation efficiency, combined with the weight coefficients of the indicators determined by the hierarchical analysis method, and using the evaluation indicator affiliation degree and evaluation set to determine the final evaluation results. Finally, the effectiveness and applicability of the proposed method is verified by experimentally analyzing the motion trajectories in two-dimensional space and three-dimensional space.

4. Research on trajectory performance optimization method of CNC system based on deep learning model. Trajectory error refers to the shortest distance from the current actual position to the desired trajectory, mainly due to the inconsistency between the actual movement value of the tool relative to the workpiece and the command value, which can directly reflect the accuracy of CNC machining. Therefore, accuracy is one of the important indicators for evaluating the trajectory performance of the CNC system, and it is of great significance to reasonably predict and compensate the trajectory error to realize high-speed and high-precision machining. Traditional trajectory error prediction and compensation methods are based on control theory and mathematical modeling, and it is usually difficult to consider the uncertainties that occur in the machining process. To address this problem, this paper proposes a trajectory performance optimization method based on deep learning model, through the deep learning model and adaptive error compensation method to analyze, predict and compensate the trajectory error, to achieve the optimization of the trajectory performance of the CNC system, and gives an example of the application of the machining trajectory error prediction and compensation method.

Key Words: Intelligent CNC Systems, Unified model, Functional evaluation, Motion trajectory evaluation, Trajectory performance optimization

目 录

第 1 章 绪论	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 数控系统功能测评及建模技术研究现状.....	2
1.2.2 人工智能技术在数控系统中的应用研究现状.....	8
1.2.3 数控系统性能优化技术研究现状.....	10
1.3 论文结构与主要内容.....	12
1.3.1 课题来源.....	12
1.3.2 研究内容与章节安排.....	12
第 2 章 国产数控系统功能测评方法与实现	14
2.1 数控系统功能测评分析.....	14
2.1.1 数控系统软硬件结构.....	14
2.1.2 功能测评分析.....	18
2.2 数控系统功能测评方法.....	21
2.2.1 数控系统功能测评策略.....	21
2.2.2 功能测评方法关键技术.....	24
2.3 数控系统功能测评软件平台实现与验证.....	31
2.3.1 功能测试实验设备及环境.....	31
2.3.2 功能测评软件平台实现.....	33
2.3.3 应用验证.....	35
2.4 本章小结.....	40
第 3 章 基于统一模型的数控系统体系结构研究	41
3.1 问题的提出.....	41
3.2 基于统一模型的数控系统数字孪生框架.....	42
3.2.1 信息模型.....	45
3.2.2 数字线程.....	45
3.2.3 运动学链模型.....	46
3.2.4 动力学模型.....	47
3.2.5 轨迹控制模型.....	49
3.3 基于统一模型的数控系统体系结构.....	50
3.4 基于统一模型的数控系统功能可视化测试方法.....	52
3.5 基于统一模型的数控系统实时性能测试方法.....	55

3.5.1 数控系统实时性能评价指标.....	57
3.5.2 实时性能测试方法及结果分析.....	59
3.6 本章小结.....	65
第 4 章 数控系统运动轨迹的综合评价方法研究	66
4.1 数控系统运动轨迹评价问题概述.....	66
4.2 运动轨迹综合评价指标.....	68
4.2.1 模糊评价在运动轨迹评价中的应用.....	68
4.2.2 运动轨迹综合评价指标研究.....	69
4.3 运动轨迹综合评价方法.....	72
4.3.1 运动轨迹综合评价流程.....	72
4.3.1 基于曲率的轨迹敏感区域选择算法.....	73
4.3.2 基于层次分析法的权重系数及一致性检验.....	73
4.3.3 评价指标隶属度的确定.....	75
4.3.4 评价集的确定.....	75
4.4 应用示例.....	76
4.4.1 实验环境.....	76
4.4.2 实验验证.....	76
4.5 本章小结.....	80
第 5 章 基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法研究	81
5.1 数控系统轨迹性能优化问题概述.....	81
5.2 轨迹误差预测补偿机理.....	82
5.3 数据预处理和特征提取.....	84
5.3.1 缺失数据处理.....	84
5.3.2 数据降噪.....	84
5.3.3 数据无量纲化.....	85
5.3.4 特征提取.....	85
5.4 基于深度学习模型的轨迹误差预测方法.....	86
5.4.1 模型主要结构.....	86
5.4.2 位置编码.....	87
5.4.3 编码器和解码器.....	88
5.5 自适应误差补偿方法.....	90
5.6 实验分析.....	92
5.6.1 轨迹性能优化总体策略.....	92
5.6.2 实验设备和实验方法.....	93
5.6.3 轨迹性能优化实验结果.....	95
5.7 本章小结.....	98
第 6 章 结论与展望	99

6.1 主要内容和创新点.....	99
6.2 研究展望.....	100
参考文献.....	103
致 谢.....	111
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果	113

图目录

图 1-1 数控系统发展过程	3
图 1-2 数字孪生成熟度等级	5
图 1-3 基于物理建模语言的电机建模	8
图 1-4 智能制造中的人工智能技术	9
图 1-5 人工智能与机器学习和深度学习之间的关系	9
图 1-6 论文组织结构	12
图 2-1 现代数控系统与传统控制器软硬件结构对比	15
图 2-2 总线式数控系统结构	16
图 2-3 “蓝天数控”系统总体结构	17
图 2-4 “蓝天数控”系统可重构的硬件平台	17
图 2-5 “蓝天数控”系统软件平台	18
图 2-6 基于数控系统软硬件结构的功能测评的对象	23
图 2-7 数控系统功能测评整体方案	24
图 2-8 OPC UA 的部分节点模型 XML 格式文件	26
图 2-9 基于 OPC UA 的数据采集系统架构	27
图 2-10 功能测评标准数据库组成部分	28
图 2-11 基于微服务架构的数控系统功能测评平台结构	31
图 2-12 GJ320 数控系统体系结构	32
图 2-13 GJ430 数控系统体系结构	32
图 2-14 数控系统功能测评实验环境	33
图-2-15 功能测评整体架构	34
图 2-16 数控系统功能测评平台软件架构	34
图 2-17 数控系统功能测评平台主界面	35
图 2-18 专用测试程序数据库	35
图 2-19 测评专用数据库	36
图 2-20 标准对比专用数据库	36

图 2-21 功能测试采集软件	37
图 2-22 实时数据采集过程界面	37
图 2-23 测评专用软件	38
图 2-24 数控系统网络化功能测评软件	39
图 2-25 数控系统基本功能测评结果	39
图 3-1 数控系统中各部分的相互关系	43
图 3-2 基于统一模型的数控系统数字孪生框架	43
图 3-3 数控系统信息模型构建	45
图 3-4 基于递归反向链接法的运动学链模型	47
图 3-5 机电系统单元机理模型	47
图 3-6 机电系统动力学仿真模型	48
图 3-7 轨迹控制模型生成的多项式曲线	50
图 3-8 基于统一模型的数控系统体系结构	51
图 3-9 数控系统的物理实体和虚拟空间数据同步	53
图 3-10 基于自由视角驱动的功能可视化	54
图 3-11 基于进给轴的功能可视化	54
图 3-12 基于旋转轴的功能可视化	54
图 3-13 数控系统在智能制造系统架构中的变化	55
图 3-14 智能制造背景下数控系统软硬件占比趋势	56
图 3-15 中断延迟示意图	58
图 3-16 周期性抖动示意图	59
图 3-17 上下文切换时间示意图	59
图 3-18 PC 中的正常负载下周期性抖动测试结果	61
图 3-19 正常负载下的 Linux+Preempt_RT 周期性抖动测试结果	62
图 3-20 PC 中的高负载下周期性抖动测试结果	63
图 3-21 高负载下的 Linux+Preempt_RT 周期性抖动测试结果	63
图 3-22 上下文切换时间测试结果	64
图 4-1 速度、加工精度和加工表面质量之间的关系	67
图 4-2 多级模糊综合评价模型	69

图 4-3 伺服电机的速度-转矩曲线.....	70
图 4-4 数控系统运动轨迹评价指标.....	71
图 4-5 运动轨迹综合评价流程.....	72
图 4-6 数控系统加工性能评价实验平台.....	76
图 4-7 二维平面运动轨迹敏感区域.....	77
图 4-8 三维空间运动轨迹敏感区域.....	78
图 5-1 轨迹误差预测补偿机理.....	82
图 5-2 轨迹误差预测补偿框架计算框架.....	83
图 5-3 面向加工轨迹跟随误差预测的深度学习模型结构.....	87
图 5-4 基于滑动窗口的临近点搜索方法.....	91
图 5-5 自适应误差补偿方法示意图.....	91
图 5-6 基于统一模型的轨迹误差预测和补偿总体策略.....	92
图 5-7 实验环境和加工工件.....	93
图 5-8 数控系统加工轨迹数据获取方式.....	93
图 5-9 实验中使用的理论加工轨迹和实际加工轨迹.....	94
图 5-10 基于 Transformer 模型的跟随误差预测损失函数.....	95
图 5-11 轨迹 1 的实际（蓝色）和预测（橙红色）跟随误差.....	96
图 5-12 轨迹 2 的实际（蓝色）和预测（橙红色）跟随误差.....	96
图 5-13 加工轨迹未补偿和补偿后误差对比.....	98

表目录

表 2-1 操作过程测试功能.....	19
表 2-2 编程测试功能.....	20
表 2-3 数控系统基本功能测试项.....	22
表 2-4 数控系统功能测评的 OPC UA 节点信息.....	25
表 2-5 微服务架构与 SOA 对比.....	30
表 3-1 实验环境.....	59

表 3-2 中断延迟测试结果	60
表 3-3 正常负载下的系统周期性抖动测试结果	61
表 3-4 高负载下的周期性抖动测试结果	62
表 4-1 判断尺度表	74
表 4-2 矩阵阶数为 1-9 的 CI 值	75
表 5-1 使用数据处理方法前后的预测精度对比	97
表 5-2 加工轨迹误差预测模型结果对比	97

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

随着网络化和智能化的不断深入发展,在全球工业 4.0 的新一轮技术革新浪潮下,智能制造这一新兴范式迅速崛起^[1]。目前世界各国都在采取积极行动,以促进制造业在智能制造、智慧化生产等领域的创新发展^[2]。作为世界制造业强国,美国在提出的“国家先进制造战略计划”、“先进制造伙伴计划”等战略发展计划中指出,要通过推进制造科学、标准和技术的发展,以增强经济安全和改善升高质量,促进美国的创新和工业竞争力^[3,4]。作为欧洲的第一制造大国,德国在 2012 年由德国工业 4.0 工作组向政府提出了“工业 4.0 战略计划”,其目的是利用信息物理系统将生产中的供应、制造和销售等信息数据化、智慧化,为提升德国工业竞争力提供有力保障^[5]。此外,日本、英国、法国和韩国等各大制造强国都将重振制造业作为核心发展战略,并将智能制造视为主要发展方向,致力于在全球制造业新一轮竞争中取得领先地位^[6]。

美国布鲁金斯学会发布的《全球制造业评估报告》对中国、美国、德国和英国等全球 19 个主要国家制造业进行分析,并在其中明确指出中国是国际制造业的第一产出大国^[7]。近年来,我国在“中国制造 2025”和围绕它的相关制造业实施方案如《产业关键共性技术》、《国家战略新兴产业规划》等指导政策下,不断增强制造业核心竞争力,并在促进高端装备制造业发展方面提出《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》^[8]。纲要指出要完善智能制造标准体系,深入实施智能制造的同时促进制造业优化升级,推动制造业高端化、智能化、绿色化,并培育高端数控机床等产业创新发展。

作为数控装备的核心部件,数控系统属于国家重要战略物资^[9]。智能化技术及信息技术的发展推动了数控系统朝着智能化方向发展,并促使其使用成本的降低和效率的提升^[10]。数控系统是推动制造业水平快速发展的强心剂,关系着我国在基础制作装备领域的核心竞争力。近些年来,国家有关部门高度重视数控技术的发展,促进了国产数控系统厂商自主研发能力的提升和研发水平的进步。同时随着信息与通信技术的进步,特别是传感器、物联网、大数据、人工智能技术的普及,促使人们对数控系统技术的相关研究的密切关注和高度重视^[11]。因此,围绕智能制造发展的需求,在研究数控系统的发展趋势和关键技术,对解决当前制造业面临的问题有着重大意义。

数控系统的主要功能是根据预先输入的指令自动控制机床进行加工,实现对零件的高精度、高效率的加工,其性能体现在系统的精度、加工速度、响应速度等方面的表现^[12]。数控系统的功能和性能密切相关,功能的完善与性能的优越直

接影响着系统的整体表现。系统功能的强大决定其在加工过程中所能实现的操作和控制能力，良好的性能确保了功能的稳定可靠实现。同时，功能的丰富性可以拓展系统的应用范围，性能的高效性提升了系统的加工精度和效率。因此，数控系统的功能与性能之间相辅相成，共同推动着数控系统在工业生产中的应用和发展。

数控系统功能测评是一种对系统的各种功能模块、操作界面、指令执行等能力检查和验证的方法，以测试系统能否稳定可靠地运行，并提供预期的功能效果。通过对数控系统的各项功能进行测试和评估，确定系统最终能够满足设计要求和用户需求。数控系统性能优化是指通过对数控系统的功能进行分析和调整，以提高系统在实时性能、精度、效率等方面的表现。数控系统性能优化通过对系统的参数设置、控制算法优化、运动轨迹规划等方面的优化方法研究，使数控系统在生产加工过程中达到更高的性能水平，提高加工质量和效率。因此，对数控系统功能测评及性能优化方法的研究，是保证机床加工效率、确保工件加工精度以及改善工件表面加工质量的有效途径之一。

随着智能制造背景下数控机床在加工精度、加工效率、加工质量及智能化水平的提高，对数控系统的功能和性能提出了更高的要求^[13]。为了保证整个制造系统可以满足多种生产需求并完成复杂加工过程，数控系统的功能测评及性能优化方法逐渐成为人们关注的重点。许多国家和制造行业的相关组织都针对数控系统的功能测评及性能优化方法展开研究，但其核心技术被少数国外企业掌握。同时，由于我国在数控领域的研究和发展起步较晚，与国际先进水平仍存在一定差距。因此，开展数控系统功能测评及性能优化方法的相关研究，不但可以为相关技术领域提供理论基础和技术支撑，而且对推动我国数控技术的创新和进步，增强整个制造业的竞争优势并促进技术升级和转型有着重要意义。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 数控系统功能测评及建模技术研究现状

数控系统是一种专用的计算机系统，配备了接口电路和伺服驱动装置^[14]。数控系统根据存储在计算机存储器中的控制程序执行部分或全部数值控制功能，通过数字、文字和符号组成的指令来实现对机械设备动作的精确控制，通常涉及位置、角度、速度等机械量以及开关状态。数控系统具有高灵活性、通用性和可靠性等特点，能够轻松实现复杂的数控功能，同时易于操作和维护。此外，数控系统还具备与网络连接和远程通信的能力。在装备制造业中，数控系统扮演着数控机床装备的“核心”角色，对数控机床的功能、性能和技术水平起着关键作用^[15]。

目前，随着信息技术的快速发展和智能制造的兴起，数控系统正经历着快速的发展和升级，发展过程如图 1-1 所示^[16]。数控系统从早期的电子管元件到如今

的智能数控装置经历了七个阶段的发展。与发展初期的大体积和功耗相比，第四代引入小型电子数字计算机，提高了可靠性和专用性，标志着数控技术进入实用阶段。基于微处理器的第五代数控系统进一步减小体积和降低成本。第六代采用个人微型计算机，开启了软件化和网络化数控阶段。第七代智能数控装置融合了多种先进技术，将带来更高水平的智能化和自动化，为制造业发展带来新机遇。新一代数控系统不仅具备更高的精度和稳定性，而且在人机交互、远程监控、自动优化调整等方面实现了突破。同时，随着工业互联网和大数据技术的应用，数控系统正朝着智能化、网络化、柔性化的方向迈进，为制造业注入了新的活力。

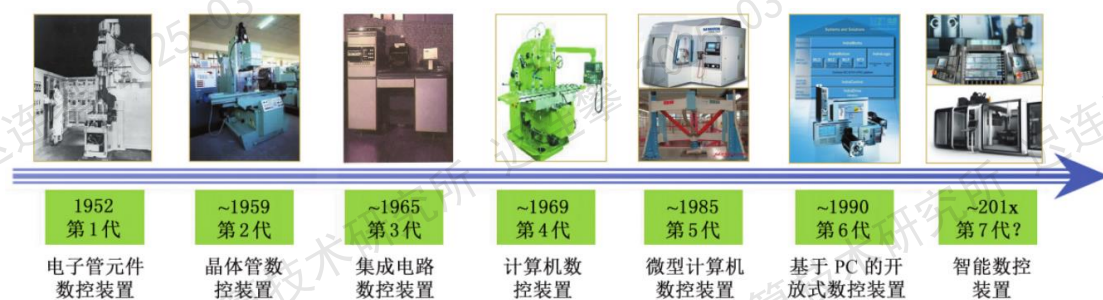


图 1-1 数控系统发展过程

Figure 1-1 CNC system development process

1.2.1.1 数控系统功能测评

数控系统由数控装置、伺服驱动单元、伺服电机和执行器等设备组成，任何一个单元部件的功能和性能指标，都影响数控系统的综合功能和性能^[17]。厂家和用户通过对数控系统的功能进行深入评估，可以更好地了解产品性能特点，发现潜在问题并设计改进，从而不断提升数控系统的可靠性、稳定性和适用性。对数控系统功能测评方法的研究将有助于推动数控系统技术的进步，促进数字化制造的发展。

不同种类的机床配置的数控系统功能会有所变化，数控功能的功能测评需要按照机床配备的数控系统的说明书中的规定，用手动方式或用程序的方式检测该系统应该具备的主要功能是否完善和有效。目前数控系统的基本功能测试主要包括对以下几个方面的测试：

(1) 运动指令功能：检验数控系统中的基本运动如直线插补、圆弧插补和快速移动等指令的正确性和有效性。

(2) 准备指令功能：检验坐标系选择、平面选择、暂停、刀具长度补偿、刀具半径补偿、螺距误差补偿、反向间隙补偿、镜像功能、自动加减速、固定循环及用户宏程序等指令的准确性。

(3) 操作功能：检验回原点、单程序段、程序段跳读、主轴和进给倍率调整、进给保持、紧急停止、主轴和冷却液的起动和停止等功能的准确性。

(4) 人机界面 (Human Machine Interface, HMI) 显示功能：检验位置显示、

程序显示、各菜单显示以及编辑修改等功能的准确性。

1.2.1.2 数字孪生技术

2002年由 Michael Grieves 教授在美国制造工程协会管理论坛提出了“物理产品的虚拟数字化表达”的相关理论,被认为是数字孪生概念的起源^[18]。数字孪生通常被定义为通过数字化的方式对物理世界中的实体构建一个在数字世界中相同的实体,实现对物理实体的映射、分析和优化^[19]。它通过集成多领域建模、物联网感知、大数据分析和人工智能等技术,将数据、算法和决策分析相结合,建立现实世界中物理对象的虚拟映射,可以准确地表示物理实体的几何、物理行为等特征,通过对物理实体的实时、准确的可视化检测、预测、仿真和决策等行为,实现物理空间和信息空间的交互融合^[20]。数字孪生的主要特点如下:

(1) 数字孪生是一个高度精确的多领域数字模型,融合了机械、电气、液压、控制等多学科多领域的相关知识。它连接了产品生命周期中的多个活动环节,为设计、生产、运行、维护和回收阶段提供统一的模型支持。

(2) 作为物理实体的虚拟映射,数字孪生包含了物理实体的所有信息和知识,可以通过与实际物体相连从现实世界中获取数据,并能够通过动态更新保持与物理世界的一致性。

(3) 数字孪生通过与物理实体的同步更新来感知其状态,并基于历史及当前数据分析进行预测和决策,使用感知、学习、评价、优化和决策等能力实现与物理实体的智能交互。

数字孪生技术作为实现智能制造理念的使能技术和手段,能够有效解决制造过程中存在的信息空间与物理空间之间融合问题,受到越来越多学者的关注和重视。当前,北京航空航天大学的陶飞教授团队针对相关领域中缺失对数字孪生范畴和发展阶段的系统性描述和评价方法,通过对当前数字孪生相关理论研究和应用实践进行分析,以功能和用途将其分为数字孪生中物理实体的设计验证与等效分析、数字孪生中物理实体的运行过程可视化监测、数字孪生中物理实体远程运维管控、基于数字孪生的诊断和预测、基于数字孪生的智能决策和优化和基于数字孪生的物理实体全生命周期跟踪、回溯与管理六大类。以数字孪生五维模型^[21]、数字孪生模型使能技术与工具^[22]等理论研究工作为基础,提出了一套数字孪生成熟度模型,如图 1-2 所示^[23]。通过将数字孪生成熟度分为六个等级,以数字孪生五维模型中的物理实体、数字孪生模型、数字孪生数据、连接交互和功能服务五个维度作为主要对象,分析了能够对数字孪生系统成熟度产生影响的十九个相关评价指标,建立数字孪生成熟度模型对数字孪生应用进行成熟度评价,设计了一套数字孪生成熟度评价应用流程。通过以数字孪生机器人作为单元级数字孪生,数字孪生车间作为系统级数字孪生,给出其进行成熟度评价的应用案例,为数字孪生落地实践中的实施、评价与优化提供参考。

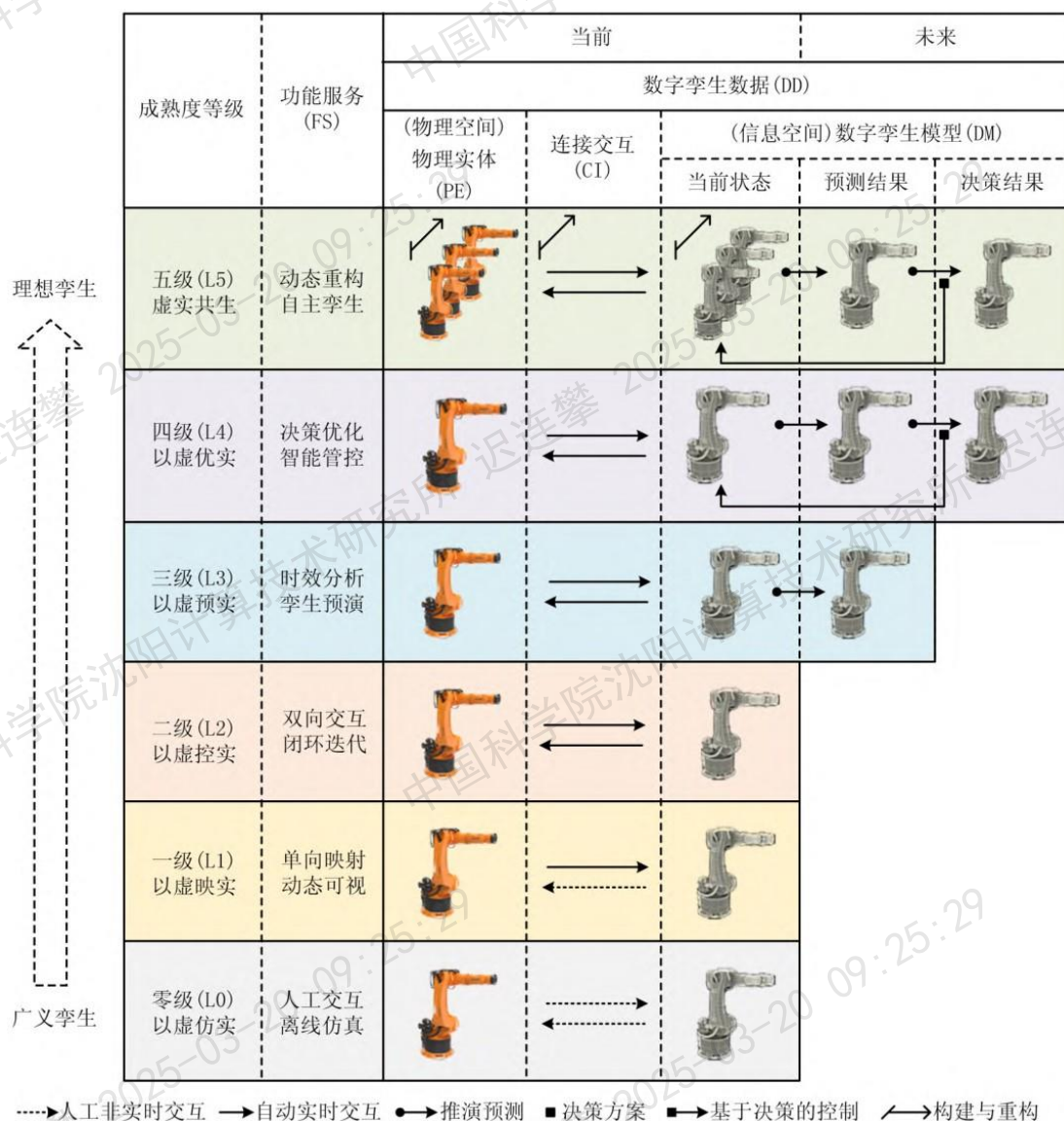


图 1-2 数字孪生成熟度等级

Figure 1-2 Digital twin maturity levels

学术界在车间现场动态监控、工艺设计与优化和设备故障诊断和健康维护等方面也对数字孪生技术开展了研究与应用。

在车间现场动态监控方面，赵浩然等人^[24]详细阐述了虚拟车间建模、车间实时数据管理、车间多层次三维可视化监控和车间状态看板构建方法关键实现技术，并提出了一种基于实时信息的生产车间三维可视化监控方法，实现了车间全流程、全要素的动态监控。Zhuang 等人^[25]回顾了数字孪生的起源、概念的演变和生产阶段的应用现状，提出了车间数字孪生的应用框架，使用马尔可夫链对车间运行状态进行预测，开发了基于数字孪生的车间运行状态可视化检测预测系统，并通过工程案例证明了所提方法的可行性和有效性。Zhang 等人^[26]针对离散制造车间

管理人员难以协调车间生产、海量临时数据难以可视化和监管等问题,提出了一种面向服务的离散车间数字孪生系统框架,利用以工业物联网平台为系统服务平台,解决离散车间作业人员监控不透明、二维监控系统交互性低、车间数据可视化监控困难等问题。通过该系统框架在生产车间的应用,实现了虚拟车间设备布局、生产流程等车间信息浏览和控制,为实现离散车间的可视化监控提供了参考。

在工艺设计与优化方面,Hugo 等人^[27]针对航空结构金属零件制造过程中残余应力场变化导致零件变形不可控的问题,使用数字孪生技术结合数据驱动和物理模型进行解决;通过分析加工过程中获得的信息来预测零件的残余应力状态,然后对加工过程进行修正,以获得良好的结果;最后,通过简化加工过程模型、在线测量和机器学习以检测的零件形变情况,并将其应用于航空结构长锻件的工业应用实例中。Zhao 等^[28]在构造数控机床数字孪生的基础上,提出了一种切削参数优化的方法;通过建立关于 CNC 加工过程的本体,研究物理机器和虚拟孪生体之间实时交互的语义;通过对虚拟孪生的仿真和优化,并结合对物理机械加工条件的动态感知,研究与实现切削参数的动态优化方法,可以有效优化切削参数并减少碳排放量。Yang 等人^[29]提出了一种基于数字孪生模型的钢连铸工艺优化控制系统,从工艺设计方面针对二冷和终级电磁搅拌的协调优化和动态控制而设计;建立的数字孪生模型和混沌粒子群优化算法,对冷却和搅拌进行协调优化。

在设备故障诊断健康维护方面,Xue 等人^[30]提出了一种数控机床数字孪生驱动的故障诊断方法;首先建立数字孪生机床模型,并基于该模型构造不同故障状态下的机床孪生模型库,然后使用决策树算法分类回归树训练处理故障数据,从模型最优库中选择最优模型实现故障诊断;最后以数控机床主轴为例,有效地诊断了主轴在运行过程中的刚度劣化,验证了该方法的有效性和可行性。Yang 等人^[31]通过结合数据和模型驱动的方法,提出一种数字孪生驱动的数控机床传动单元性能退化预测方法,实现数字孪生数据驱动下的实时检测和数字仿真,以分析传动单元的精度;并使用粒子滤波算法验证性能退化模型的混合预测情况,利用实时数据更新当前状态,提高预测精度;通过该方法可以根据系统性能下降初期的监测数据和预测仿真结果及时发现任何异常情况,并以此作为系统维护的依据,能够保证系统的效率、安全性和可靠性。

1.2.1.3 多领域统一建模

随着计算机技术在工程领域的深入应用,越来越多的装备制造业竞相采用计算机建模仿真技术对数控系统的设计、开发成本和开发周期等方面进行优化。随着数控技术的不断发展,数控系统集成机械、电子、液压、控制等多学科领域子系统于一体,其结构与功能日趋复杂^[32]。多领域耦合已成为数控系统的显著特征。为了获得整体功能和性能准确的测试和仿真结果,需要对其进行多领域建模与仿真^[33]。

多领域统一建模通过各个学科领域的组件模型整合成支持跨领域联合仿真的系统模型实现对系统整体的描述^[34]。尽管不同学科的组件模型具有不同的结构和特性,但它们可以用类似的数学方程和离散方程进行描述,为实现多领域统一建模提供可能性。通过多领域统一建模,可以更全面地理解复杂系统的行为和特征,促进跨学科之间的合作与交流,为解决跨领域问题提供更有效的工具和途径。

作为数字孪生中的关键技术之一,多领域统一建模为数字孪生提供了建立系统物理模型的基础,可以用于描述系统在不同领域的行为和特性^[35]。通过将多领域统一建模可以更全面地理解和仿真复杂系统,实现对系统的数字化再现和实时监控,为系统优化和决策提供支持。多领域统一建模目前主要包括以下三种建模方式。

基于接口的多领域建模。通过单领域仿真工具之间的接口连接,实现不同领域的仿真工具的联合仿真。根据不同的仿真工具接口实现方法,在工程中的实际应用包括以下三种方式:基于单领域工具特定接口联合仿真、基于高层次体系结构规范联合仿真和基于功能样机接口规范联合仿真。基于接口联合仿真虽然可以实现多领域仿真与建模,但是也存在着需要提供接口规范、针对耦合度较高的多领域模型降低仿真的效率合精度不足等问题。

基于图的多领域统一建模。通过以框图、键合图、线性图作为可视化的表示方式来实现建模。其中框图是一种基于控制信号的建模方法,通过连接加法、乘法和积分等基本环节的输入输出定义模型;键合图使用变量与元件的结合描述不同领域中不同的能量流,适用于连续过程建模;线型图使用穿越变量和交叉变量表示经过系统的能量流,与键合图相比更加直观简洁,对三维机械系统建模具有更好的表达能力。虽然基于图表示的建模方法可以实现从单领域到多领域的建模与仿真,但存在一定的局限性。如目前主流软件中控制软件 Simulink 则能通过仿真和设计实现控制和信号处理,基于键合图的 AMESim 平台主要实现一维动力学仿真。

基于物理建模语言的多领域统一建模。该方式通过利用物理规律和原理对系统进行建模和描述,并借助物理建模语言整合不同学科领域的知识,实现跨领域系统的综合建模^[36]。这种方法强调系统的物理本质和行为,通过建立物理模型描述系统的结构、功能和动态特性,可以更准确地反映系统的真实运行情况^[37]。1996年,欧洲仿真界着手标准化物理系统建模语言,推出了一种面向对象的多领域统一建模语言 Modelica^[38]。Modelica 语言的出现是物理建模语言的一个新的里程碑,该语言综合了先前多种建模语言的优点,统一了多种多领域建模机制,以系统的拓扑结构为基础,利用微分方程、代数方程和离散方程等数学方程描述不同学科中的物理规律,结合语言内在的组件连接机制实现模型构建与集成,从而通过微分方程实现系统仿真。使用 Modelica 语言对直流电动机实现多领域建模如图 1-3 所示。

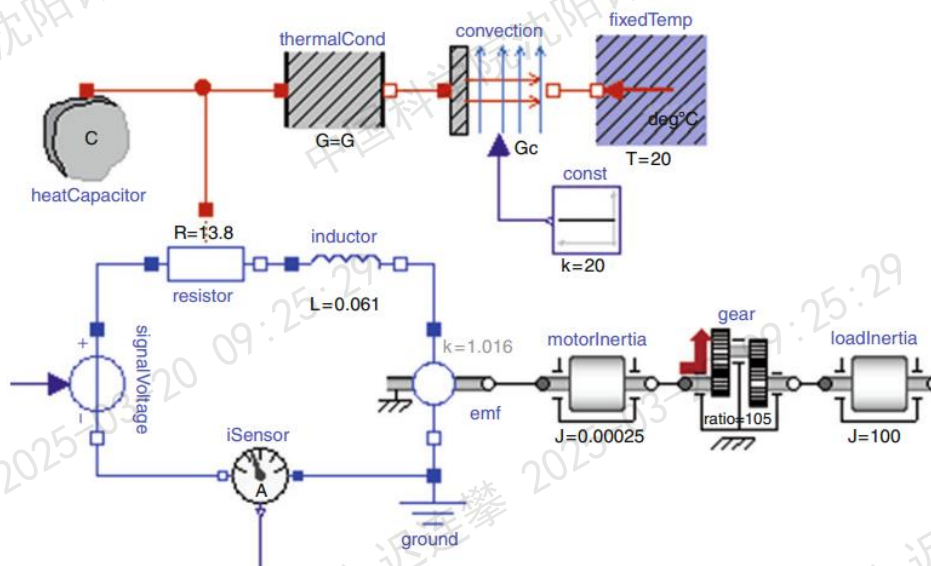


图 1-3 基于物理建模语言的电机建模

Figure 1-3 Motor modeling with a physical modeling language

目前，许多学者正在探讨如何结合数字孪生和多领域统一建模技术，以实现物理空间的虚拟化描述。Zhang 等人^[39]面对在车间中的设备之前复杂耦合特性，建立数字孪生模型困难的问题，提出了一种多尺度、多领域的车间设备数字孪生模型构建方法；首先，构建了一种基于多领域统一建模语言 Modelica 的数字孪生模型；然后，探讨了车间设备数字化建模的具体过程的方式方法；在此基础上，提出了数字孪生车间的实施框架，并将其与真实的车间相结合，验证了该方法的可行性。Luo 等人^[40]提出了一种面向数控机床的数字孪生建模与使用方法，在该方法中作者通过基于数字孪生和多领域统一建模方法，探索了物理空间和数字空间之间的映射策略，并提出了一种数字孪生的自动优化的方法；该方法可以优化数控机床的运行模式，降低其突然失效的概率，提高其稳定性；最后，通过展示了数控机床数字孪生模型的建模方法和结果以及在数控铣床故障预测和诊断中的使用策略，验证了所使用方法的准确性和有效性。

1.2.2 人工智能技术在数控系统中的应用研究现状

与传统制造业相比，智能制造是一种新的制造范式。智能制造使机器可以通过网络进行连接，使用传感器进行监控，由先进的计算设备进行智能控制，从而提高产品质量、降低成本，提升系统生产力和实现可持续性发展^[41]。物联网（Internet of Things, IoTs）^[42]、信息物理系统（Cyber Physical System, CPS）^[43]和云计算^[44]等技术的发展为智能制造提供了关键支撑技术。如图 1-4 所示，随着制造过程中可获取及分析的数据增长，采集和处理产品生命周期不同阶段的数据，如原材料、设备运行情况、加工工艺、加工结果和人工操作等，并将其转化为智能制造中的分析和决策信息，对智能制造的发展与普及具有重大意义^[45]。

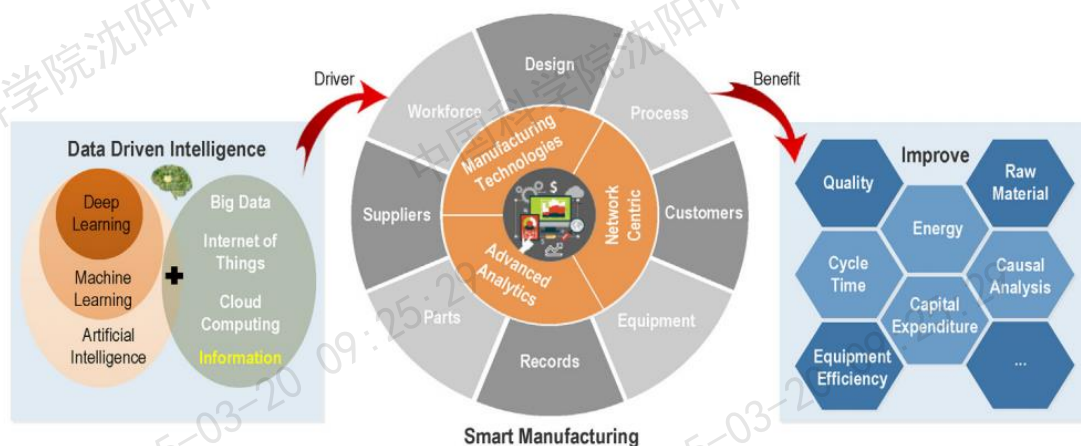


图 1-4 智能制造中的人工智能技术

Figure 1-4 Artificial intelligence technology in intelligent manufacturing

人工智能是一种模拟人类智能的技术，使机器能够像人一样学习、思考和决策，从而能够自主的执行各种任务^[46]。机器学习和深度学习是人工智能的一种方法，它们与人工智能的关系如图 1-5 所示。在机器学习算法领域，分类、回归、数据聚类、数据降维、关联规则学习和强化学习等技术可以有效地构建数据驱动测试、判断、评价和优化系统^[47]。此外，深度学习起源于可用于智能分析数据的人工神经网络，是机器学习方法中的重要组成部分。它们为系统提供自主学习和增强解决问题的经验和能力，在语音识别、图像修复、自然语言处理(如翻译、理解、测试问答)、多模态图像-文本、游戏(如 Alphago)等多个应用领域表现出色。

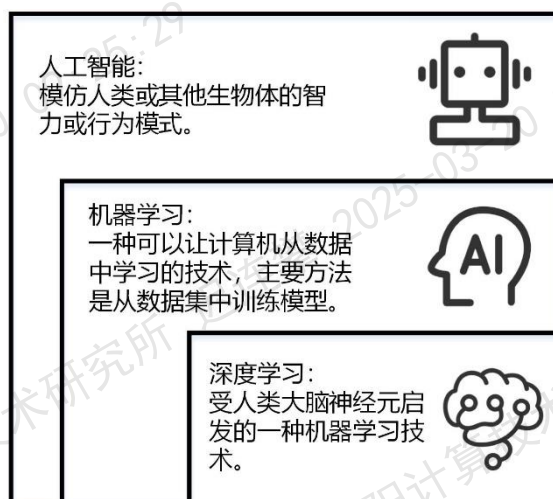


图 1-5 人工智能与机器学习和深度学习之间的关系

Figure 1-5 The relationship between artificial intelligence and machine learning and deep learning

在制造领域中，数控加工通常用于制造每台机器、成型零件或成品，是最重要的制造工艺之一^[48]。数控系统是智能制造的重要组成部分，智能制造借助数控系统实现自动化生产和智能化管理，提高生产效率和产品质量。两者密切相关，

共同推动制造业向智能化、数字化方向发展。通过从数控机床加工过程中采集到的数据获取知识进行学习、分析和优化,将更多的知识运用于工艺规划策略中,能够帮助减少加工设备的停机时间,从而提高零件生产效率。人工智能技术在提升数控加工精度和效率等应用中发挥着重要作用,通过这些技术手段,可以实现更高效的生产方式^[49]。

刀具磨损情况的监督和预测对加工精度、产品质量有着重要影响,恶劣添加下的加工过程产生颤振、刀具磨损和断刀现象会直接影响刀具寿命,影响加工零件的表面质量和精度。由于刀具磨损数据的非线性特性,使用深度学习算法可以更好的实现刀具磨损情况的预测和评估^[50]。针对刀具磨损机理的复杂性和加工过程的随机性,基于物理的监测方法面临着精度低、通用性弱的问题,Zhang 等人^[51]提出了一种基于深度学习的复杂零件铣削刀具磨损监测方法;与传统方法相比,采用切削力模型和小波包分解对特征进行预选择;选择切削深度、切削力、切削力系数和切削振动能量作为输入参数,输出为侧面磨损,使用深度神经网络预测磨损值;通过精心设计的变深度铣削实验,获得用于训练和测试深度学习模型的数据集,实验证明该方法对测试样本的误差为 8.2%,优于传统的机器学习算法。Chacón 等^[52]等利用声发射信号作为主要特征,提出一种基于机器学习的声发射信号刀具磨损预测方法,以便准确预测铣削过程中刀具磨损的状况。Wu 等^[53]比较了几种机器学习方法(如神经网络和随机森林)在铣削过程中预测刀具磨损的性能,认为随机森林比其他机器学习算法能够预测的更准确。

基础设备状态监控和加工质量快速诊断是实现零缺陷制造的关键技术^[54,55]。近年来,为了提高使用加工操作的零件生产质量,学者们围绕人工智能技术在数控机床加工监测方法中的应用开展研究。K Zacharia 等人^[56]以确定钛合金的无颤振加工条件和预测颤振发生条件为导向,在钛合金的加工过程中使用加速度计捕捉各种加工条件下的振动信号;并从原始信号中提取统计特征,使用决策树算法选择主要特征。通过监测主要特征,使用机器学习算法如决策树、人工神经网络和支持向量机预测颤振的发生。Zhu 等人^[57]为了解决传统的数控加工监控系统数据特性有限、适应性低、传输效率低和难以实现智能的在线评估的问题,提出了一种基于网络物理生产系统框架的数控加工智能监控系统;通过分布式网络将虚拟建模、过程监控以及机器学习算法进行协同,集成为统一的系统。将所提出的智能监控系统分为控制层,网络层和决策层,并讨论了各层的功能以及所涉及的人工智能关键技术。

1.2.3 数控系统性能优化技术研究现状

数控系统的性能直接影响加工设备的精度、速度和稳定性,人们通过提升精度,提高加工效率和确保零件的表面质量实现数控系统的性能优化。

数控系统性能的关键指标之一是精度。在特定加工速度下,实现数控系统的

性能优化对提高零件加工尺寸精度具有重要意义。轨迹误差能够有效反映零件加工精度,通常用理想轨迹到实际轨迹的最短距离来表示。由于系统响应滞后、多轴动态特性不匹配及外部扰动等因素影响,误差在加工过程中不可避免地产生,从而影响零件加工精度。因此,降低轨迹误差是数控系统性能优化的主要方法之一。Pi 等人^[58]为了优化伺服参数以改善轮廓误差,建立了一种多轴数控机床进给驱动模型的机电耦合系统;使用无偏最小二乘法确定系统中的扰动参数和关节高度,并通过 Ferguson 曲线估算插值点形成的轨迹,从而计算多轴运动轨迹误差预测和动态预补偿;并通过实验证明所提出的系统和补偿方法可以有效地减小五轴数控机床的轨迹误差,并具有更好的加工质量和稳定性。Li 等人^[59]提出了一种基于长短期记忆神经网络的计算机数控系统轮廓误差估计和补偿方法;通过对每个运动轴进行建模以预测跟踪误差、计算实际轨迹、估计轮廓误差和修改参考轨迹来实现该方法;首先,进行基于简化单轴模型的线性特征选择和基于圆形测试的非线性特征选择,实现跟踪误差预测;然后,提出了一种基于样条近似的轮廓误差估计方法来估计参考轨迹和预测轨迹之间的轮廓误差;最后,在数控系统上运行之前,对参考轨迹进行轮廓误差补偿。

除了精度外,提高零件的加工效率和质量也是数控系统性能优化的关键。Jiang 等人^[60]针对在航空薄壁复杂曲面零件的加工中很难实现高精度和高效率的问题,通过提出了一种基于 Mastercam 数控编程软件的五轴数控刀具路径优化方法。首先,使用 VERICUT 软件对数控加工程序处理,通过不同的切削参数实现仿真优化;然后,对表面加工的不同刀具路径进行优化,以选择具有最高加工效率和最佳表面质量的最佳切削轨迹;在此基础上,以加工生产率为目标函数,通过控制变量法对加工参数进行优化,在保证加工质量(切削力)的前提下,确定最优的切削力和切削厚度,使加工效率和加工质量都得到了完善;最后,通过实验,经过两次优化操作后加工效率提高了 61.5%,并减少了 76.6%的精加工平均切削力;这不仅满足了加工精度的要求,最大限度地提高了加工效率和质量,也为关键零部件在航空航天等领域的进一步应用提供了参考。赵建华等人^[61]针对数控加工中存在的切削负载抖动导致加工质量下降的问题,分析数控加工中切削量、材料均匀程度和进给倍率的关系,开发了一种基于 iOS 系统的主轴切削负载在线自适应优化应用程序;在程序中,根据采集加工过程数据的计算目标负载,通过数据采集接口和倍率调整模型对进给倍率进行实时调控;通过实验结果证明使用该程序对实际加工中的切削负载加工效率得到了优化。李杰^[62]通过分析切削力等物理因素对数控加工的精度和质量的影响,提出了一种切削参数优化算法;通过结合在线和离线铣削的自适应参数优化方法,对数控加工中铣削参数以及加工过程进行优化。

1.3 论文结构与主要内容

1.3.1 课题来源

本课题的研究得到了实验室承担的以下项目支持：

1. 国家科技重大专项：数控系统功能测试支撑环境和测评技术的研究、及测试标准的测试验证应用，项目编号：2017ZX04018001-03。
2. 国家科技重大专项：数控系统与基础制造装备关键技术国际标准制定及应用验证，项目编号：2019ZX04004-001。
3. 产业技术基础公共服务能力建设项目：典型减材装备及关键功能部件质量与可靠性服务平台，项目编号：2022-232-223-01。

1.3.2 研究内容与章节安排

数控系统作为制造业的重要组成部分，其功能和性能对智能制造的发展和实现具有重要意义。本文以数控系统为研究对象，从数控系统的功能和性能的测试、评价和优化需求出发，完成了国产数控系统功能测评方法、基于统一模型的数控系统体系结构、数控系统运动轨迹的综合评价方法和基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法的研究。学位论文由六章组成，具体组织结构如图 1-6 所示，主要内容如下：

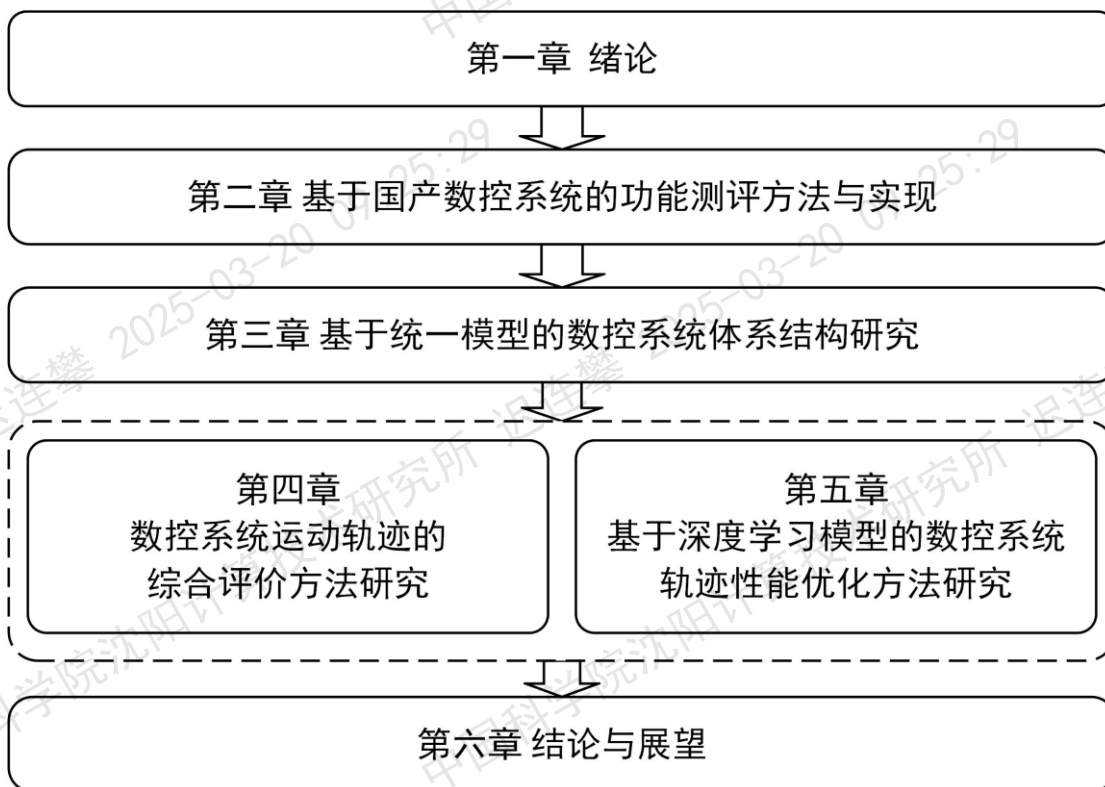


图 1-6 论文组织结构

Figure 1-6 The structure of this paper

第一章：绪论。本章介绍了论文的研究背景与意义，阐述了数控系统功能测评及建模技术、人工智能技术在数控系统中的应用、数控系统性能优化技术的国内外研究现状，在此基础上确定了本文的主要研究内容和组织结构。

第二章：数控系统功能测评方法研究。本章对数控系统软硬件结构和功能测评进行分析，提出数控系统功能测评方法，阐述了功能测评方法中使用的关键技术。在此基础上，开发与实现了数控系统功能测评软件平台，详细介绍了平台的主要功能与测试方法，通过对国产数控系统的功能测评实验，验证所提出的方法和平台的可行性和有效性。

第三章：基于统一模型的数控系统数字孪生框架研究。本章从数控系统功能测评研究的过程中存在待完善的问题出发，通过将数控系统的各个部分结合为统一模型，构建基于统一模型的数控系统数字孪生框架，并对其中的模型组成进行详细的描述。结合该框架以及数控系统功能和性能的测评优化需求，构建基于统一模型的体系结构。基于该体系结构，提出一种数控系统硬件平台功能可视化测试方法，实现了硬件平台中数控系统功能的执行情况的测试；提出了一种数控系统实时性能测试方法，实现对统一模型中软件占比趋势增加的控制系统的实时性能的测试。

第四章：数控系统运动轨迹的综合评价方法研究。从数控系统运动轨迹评价问题和模糊综合评价理论入手，通过分析运动轨迹性能相关的因素，选择运动轨迹综合评价指标。提出一种数控系统运动轨迹综合评价方法，首先介绍了运动轨迹综合评价的整体流程；然后使用基于曲率的轨迹敏感区域选择算法提升评价效率，结合层次分析法确定的指标权重系数；最后使用评价指标隶属度和评价集确定最后的评价结果。在此基础上，通过应用示例中对二维和三维轨迹评价实验验证了所提方法的有效性。

第五章：基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法研究。本章通过将深度学习应用与数控系统轨迹性能优化中，提出了一种基于深度学习模型的轨迹性能优化方法。首先，为了提高数据质量和可训练性，帮助深度学习模型更好地理解数据并提高预测准确性，详细介绍了对轨迹数据的预处理和特征提取方法，使用深度学习模型实现对数控系统轨迹误差预测；然后，基于预测误差结果，本章提出一种自适应误差补偿方法对轨迹误差进行补偿。最后，在基于统一模型的数控系统数字孪生框架下，在实际加工环境进行实验测试，实验结果表明所提出的方法有效的降低了轨迹误差，实现了数控系统轨迹性能的优化。

第六章：结论与展望。本章简要总结了学位论文主要到的研究工作和创新点，阐述了本文的当前研究存在的不足，对后续的研究工作进行了展望。

第2章 国产数控系统功能测评方法与实现

数控系统是提高数控机床制造能力的重要基础,数控系统功能的完备性和可靠性对机床加工有着重要影响,因此数控系统的功能测评方法的研究对数控系统的发展意义重大。针对国产数控系统控制功能日趋复杂,评测指标间相互耦合,缺少可量化测评方法等问题,本章围绕数控系统功能测评方法展开研究。首先,阐述数控系统的软硬件结构,从功能测评的角度对数控系统功能进行分析;然后,研究数控系统功能测评方法及关键技术,基于上述研究设计与开发了数控系统功能测评软件平台;最后,对国产数控系统的基本功能进行测评实验,得到的测试结果表明所提出的测试方法具有很好的可靠性,通过功能测试软件平台用户能更方便地对数控系统功能进行准确有效地测试和评估。提出的功能测试方法和开发的数控系统功能测评软件平台为行业标准《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范》及国际标准 ISO 23218《工业自动化系统与集成 机床数控系统》的发布提供有利支持。

2.1 数控系统功能测评分析

2.1.1 数控系统软硬件结构

在现代装备制造业中,数控机床是制造机器的机器,也被称为“工业母机”。作为数控机床的核心部件,数控系统是一种与计算机并行发展演化的自动化控制系统,通过执行存储器中控制程序,执行部分或全部数值控制指令,控制机床等设备的运动和操作实现精确地加工。随着机床从手动机床到数控机床的发展,数控系统替代了人的体力劳动,带来了精度和加工速度的提升,使数控机床在加工制造业中的作用变得愈发完善^[63]。

传统的数控系统通常由专有硬件和异构的软件组件、面向设备的系统所组成。这种结构使得应用软件和系统软硬件之间紧密耦合,导致系统非常复杂和不灵活^[64]。根据新的市场需求和计算机技术的进一步发展,与传统的控制系统相比,当前的数控系统应包括广泛的功能,以实现高质量和灵活性的加工结果,并减少加工时间,有利于实现标准化的环境,如图 2-1 所示。

由于目前的数控系统多为开放式结构,该结构可以定义接口和软件平台,开放性的结构面向软件且可配置,可以确保系统能够满足互操作性、可扩展性、可移植性和可伸缩性等重要特性。因此开放的控制接口有利于不断地将新的高级功能集成到控制系统中,并且可扩展创建、重新配置制造单元。同时,现代数控系统的结构将硬件和软件分开,可以从半导体工业和信息技术的创新周期中获利。由于可以重用软件组件,不但能够通过升级硬件平台就可以提高整个系统的性能,也可以通过增加高性能软件提升数控系统的能力^[65]。

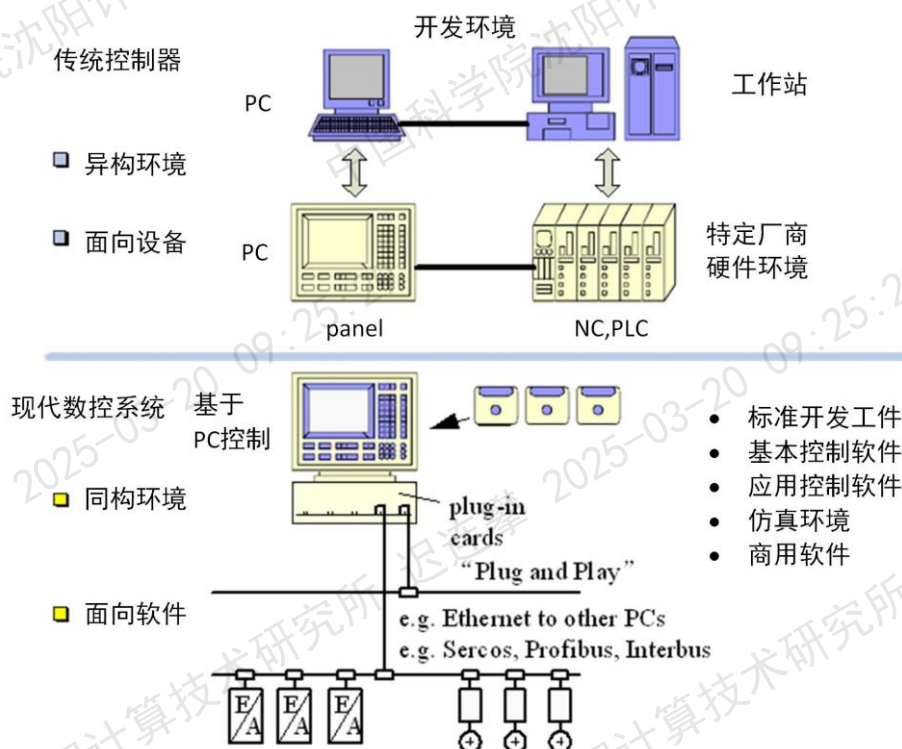


图 2-1 现代数控系统与传统控制器软硬件结构对比

Figure 2-1 Comparison of hardware and software structures of modern CNC systems and traditional controllers

尽管许多数控系统为软件集成提供了开放的接口，但是对于通过编程接口来回传递的数据，仍然没有标准的定义。由于市场上可用的数控系统并不能很好地支持“即插即用”功能，采用现场总线技术系统可以有效地改善这种情况^[66]。不同现场总线系统的多样性引起了广泛的共识，即为了向用户隐藏系统的多样性和复杂性，需要协调面向应用程序的接口。大多数现场总线组织已经在使用设备配置文件，以支持不同供应商的设备的互换性，为数据的传递提供便利。

近年来随着数字化技术的现场总线相关技术的发展，国内外厂商研制了多种基于总线的数控装置与驱动装置。不仅解决了高档数控系统中数控装置与驱动装置间的连接问题，同时由于控制信息可以在总线上双向传输，整个系统的功能可按控制要求重新划分（例如伺服单元的功能加强，控制器的功能进一步扩展），从而改变了整个系统的结构，提高了系统的控制精度和速度与智能化程度。基于PC的、面向软件的控制对于开放式控制器厂商、研究机构、主机厂和用户都有很多优点。数控系统的设计人员和学者受益于开放式数控系统的高度的开放性，包括数控系统的内部接口。数控系统开发人员与用户可以很好的使用开放式数控系统的软硬件资源，根据自身的需求自行整合开发。对于用户来说，外部开放性更为重要。它提供了将特定于用户的应用程序集成到现有控件中以及适应用户特定需求的方法和实用程序，例如用户界面的调整或收集机器和生产数据。

通常总线式数控系统由数控装置、机床操作面板、主轴驱动器、伺服驱动器、

输入输出单元(I/O)、电机、数据采集与处理系统等组成^[67],各个组成部分之间通过现场总线互联互通,如图2-2所示。从通信角度将现场总线上的设备分为主从端两个通信设备,其中数控装置端的通信设备称为主站,伺服驱动装置、主轴驱动装置、I/O单元等端的通信设备称为从站。主站一般以板卡的形式插入控制器中,从站一般直接集成在伺服驱动器或I/O的硬件板上,主站和从站之间通过现场总线传递信息。在运动控制过程中,数控装置将生成的插补位置点分别发送给各进给轴的伺服驱动装置,同时伺服驱动装置将各进给轴的位置锁定并上传到数控装置。

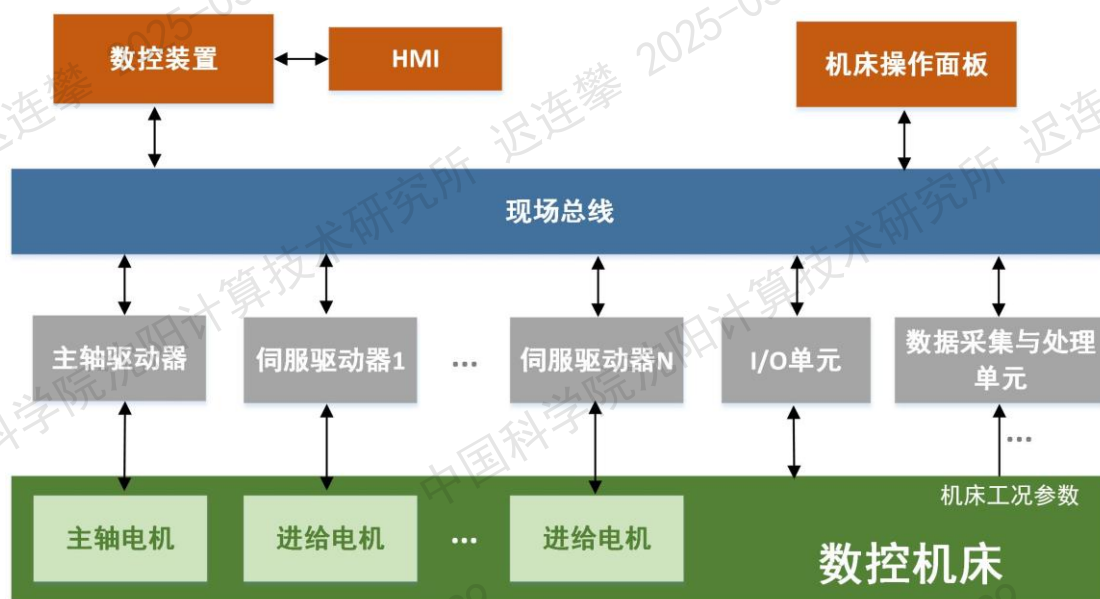


图 2-2 总线式数控系统结构

Figure 2-2 Bus CNC system architecture

以沈阳中科数控技术股份有限公司基于国家标准研制出的支持多总线的数控系统“蓝天数控”GJ430型号为例,对数控系统软硬件结构进行分析。其系统总体结构如图2-3所示。该数控系统采用开放式、网络化结构,由数控装置、驱动单元、编程及仿真工作站、I/O单元、智能故障诊断单元、现场服务单元、远程监控与维护单元组成,数据共享的实现方式包括现场总线、互联网和工业以太网。基于现场总线的国家标准,建立由物理层、数据链路层、应用层及用户层行规组成的数控系统现场总线协议栈。基于统一功能定义、命令与应答数据结构的用户层行规等,支持SSBIII和EtherCAT等具有同步硬实时的多种现场总线协议栈,其中SSBIII总线协议的技术指标达到同步硬实时的要求。

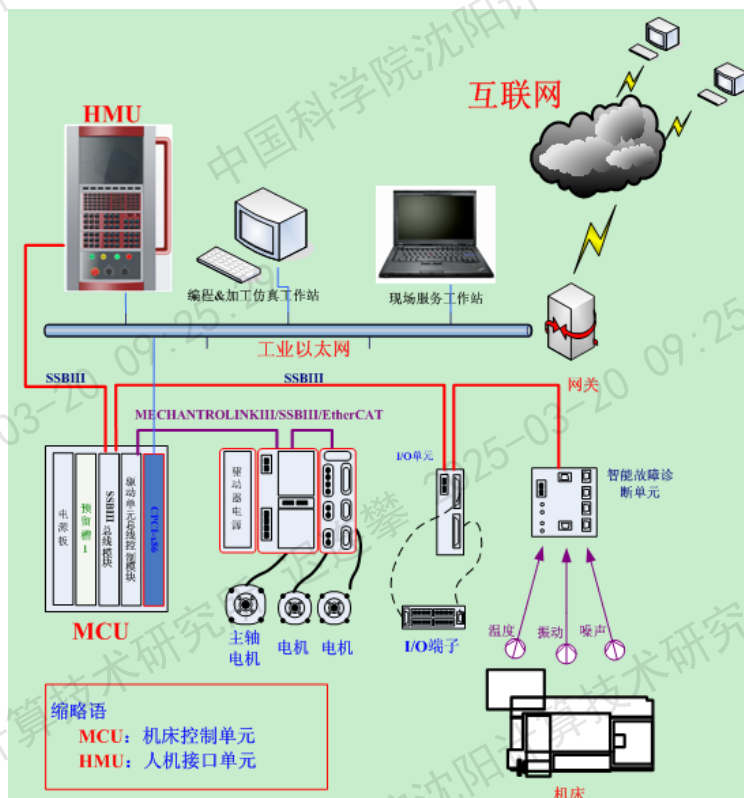


图 2-3 “蓝天数控”系统总体结构

Figure 2-3 General structure of "Lantian" CNC system

根据“蓝天数控”系统的总体结构，所设计的可重构硬件平台如图 2-4 所示。硬件平台的控制单元通过现场总线实现对驱动器、I/O 单元、传感器网关的控制。平台通过 M:N 的可重构方式实现多个控制单元对应多个人机接口单元。硬件平台中的传感器网关支持有线/无线传感器介入，无线通讯方式主要包括 WIFI、RFID 等无线射频方式。传感器通过广播同步与总线同步相结合的方式，实现传感器数据的采集与控制信息的同步。

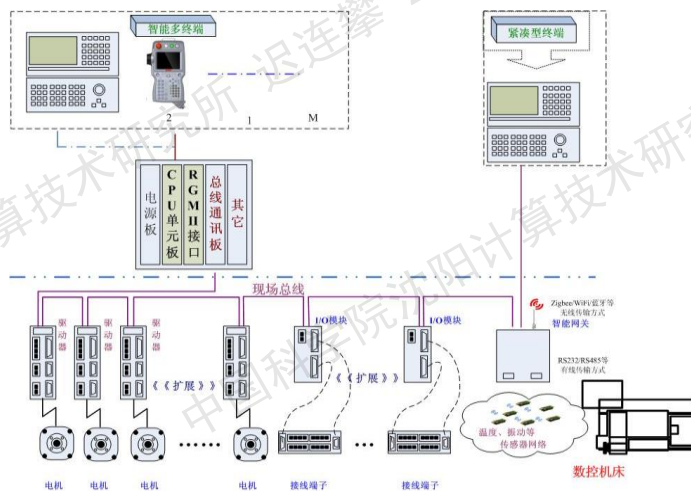


图 2-4 “蓝天数控”系统可重构的硬件平台

Figure 2-4 Reconfigurable hardware platform for "Lantian" CNC system

基于“蓝天数控”系统总体结构设计的软件平台如 2-5 所示。该平台基于 X86/ARM 的硬件平台结构，通过智能化中间件和二次开发平台接口的支持，使其具有自适应、自调节的能力，应用人员可以基于此进一步开发出具有可扩展、可伸缩、可移植的数控系统应用软件。为工件原型分析、CAD/CAM 工艺设计、加工程序管理、刀具管理维护、机床控制调度、系统诊断维护等数控工艺链的应用提供支持。

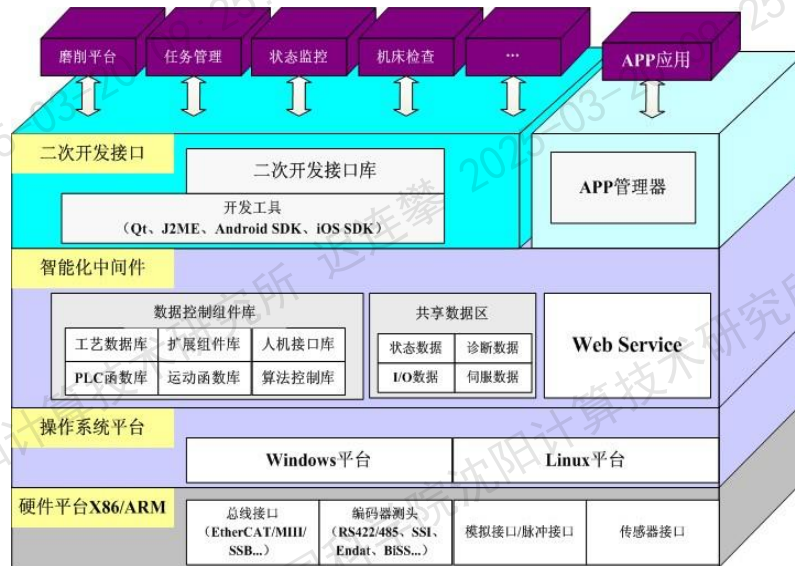


图 2-5 “蓝天数控”系统软件平台

Figure 2-5 "Lantian" CNC system software platform

2.1.2 功能测评分析

随着装备制造业的发展对数控系统要求也在的不断提升，数控系统的功能也在不断补充和完善。不同种类的机床类型的通用数控系统功能（如人机界面显示、运动控制、准备功能、刀具功能和轮廓控制等功能）虽然有一定相似性，但是根据机床的加工方式、加工精度的要求、机械结构和适用范围的不同，对数控系统功能需求也存在较大差异^[68]。例如：车床主要用于加工回转体和螺纹零件，因此车床数控系统需要具备螺纹加工和齿轮加工功能；铣床主要用于平面和曲面的加工，因此铣床数控系统需要具备开槽和孔加工功能；五轴数控机床为了实现更复杂的多轴联动加工，需要确保刀具在加工过程中的精准位置和姿态，因此五轴数控系统需要特定的功能如旋转工具中心点（Rotation Tool Center Point, RTCP）功能。

数控系统功能测评作为帮助提高和验证数控系统加工可靠性最直接的试验手段，一直以来都被数控系统厂商和操作人员所重视^[69]。功能测评旨在评估数控系统的功能是否符合设计要求，包括但不限于自动化程度、可靠性和稳定性等多个方面。对数控系统的功能进行测评方法研究具有以下优点：一方面，通过对数控系统功能测评研究有助于评估数控系统在实际生产中的性能表现。对数控系统

在复杂加工工艺下的适应能力、运行稳定性、精度和速度等方面进行全面评估，可以及时发现存在的问题和瓶颈，为技术改进和优化提供重要参考。另一方面，随着智能制造的不断兴起，数控系统作为智能制造的核心部件和关键支撑之一，其功能完善和优化将直接影响到整个制造业的智能化水平。通过实现数控系统功能测评方法，可以探索出更加智能化和高效的生产方式，提升制造业的整体竞争力。然而，目前针对数控系统的功能的测评方法，国内外尚未形成一套统一的测试标准，依然存在着以下问题：

(1) 针对自动化生产和高附加值数控加工的需求，数控系统的结构变得越来越复杂。在硬件方面，数控系统大量采用可编程逻辑器件、微处理器、电子存储器以及各种电子器件丰富其硬件结构；在软件方面，控制算法和软件设计方法使其变得更加复杂化。数控系统的体系结构中硬件设备和软件程序的紧密结合，这种混合体系结构使得系统的功能测试变得复杂，给数控系统的功能测评带来挑战。

(2) 随着数控机床和待加工产品成本的增加、产品加工质量要求的提高以及人们安全意识的增强，功能测评成为至关重要的环节。因数控系统功能测试不完善会导致实际运行过程中的产品质量和生产效率下降、安全风险增加等问题，间接影响企业声誉和竞争力。

(3) 数控系统种类繁多功能复杂，推动功能测评的标准化工作十分重要。目前在数控系统功能测评方面存在着国内缺乏统一标准、标准不完善和国际标准缺失等问题。目前亟需建立一套规范的功能测评方法，并保证其具有科学、客观的评估标准，使对不同型号的数控系统的功能评估结果具有可比性和准确性。

为了解决上述问题，本章针对数控系统硬件结构模块化，控制功能日趋复杂、评测指标间相互耦合、缺少可量化测评方法等问题，本文通过对数控系统软硬件结构分析，提出一种数控系统功能测评方法。该方法中，将数控系统的功能按照基本功能和工艺执行功能进行分类汇总整理，将其分为操作过程测试功能和编程测试功能，它们均按照操作类别进行划分，具体的测试功能项和测试方式如表 2-1 和表 2-2 所示。

表 2-1 操作过程测试功能

Table 2-1 Operation Process Testing Tunction

操作类别	测试功能	测试方式
系统生成	程序编辑	系统生成
	文件操作	系统生成
	系统参数配置	系统生成
	参考点设定	系统生成
	刀具偏置	系统生成
	螺距设定	系统生成
	报警信息显示	系统生成

系统生成	历史信息	系统生成
	界面显示	过程运转
	系统上电与下电	过程运转
	手动操作	过程运转
	自动操作	过程运转
	系统急停及复位	过程运转
操作面板	空运行	过程运转
	轴锁住	过程运转
	辅助锁住	过程运转
	倍率修调操作	过程运转
	加工轨迹显示	过程运转
	操作面板按键	过程运转

表 2-2 编程测试功能

Table 2-2 Programming testing function

操作类别	测试功能	测试方式
基本运动控制	快速定位 G00（模态）	程序测试
	直线插补 G01（模态）	程序测试
	圆弧插补：	
	顺时针 G02（模态）	程序测试
	逆时针 G03（模态）	
	暂停 G04	程序测试
	程序段精确停 G09	程序测试
G 功能	程序跳转功能 G31	程序测试
	进给率模式控制：	
	时间倒数进给 G93	程序测试
	每分进给 G94（模态）	
	每转进给 G95（模态）	
	设置运动模式：	
	精确路径 G61（模态）	程序测试
	精确停止 G61.1（模态）	
	连续加工 G64（模态）	
	加工方式：	
循环控制	绝对方式 G90（模态）	程序测试
	增量方式 G91（模态）	
	多重循环 G81~G89	程序测试
刀具补偿控制	固定循环 G77/G78/G79	程序测试
	取消半径补偿 G40（模态）	
	左侧半径补偿 G41（模态）	程序测试
坐标系控制	右侧半径补偿 G42（模态）	
	设置坐标系 G10（模态）	
	局部坐标系 G52（模态）	程序测试
	使用绝对坐标系 G53	
	坐标系偏移设置 G92	程序测试
主轴相关	螺纹加工 G33, G34（模态）	程序测试
	主轴恒线速 G96（模态）	
	取消恒线速 G97（模态）	程序测试

M 功能	其他	第二存储行程检测 G22/G23	程序测试
		第三存储行程检测 G38/G39	
		返回第一参考点 G28	程序测试
		从参考点返回 G29	
		返回第二参考点 G30	程序测试
	英制编程 G20（模态）		
	公制编程 G21（模态）		
	M 代码配置	M_	系统生成
	冷却液开关	开冷却雾 M7	程序测试
		开冷却液 M8	
		关闭所有冷却剂 M9	
主轴正反转	主轴正转 M03	程序测试	
	主轴反转 M04		
	主轴停止 M05		
修调开/关	M48/M49	程序测试	
子程序调用	M98/M99	程序测试	
程序控制	程序段暂停 M00	程序测试	
	程序条件停 M01		
	程序结束 M02		
	程序结束 M30		
T 功能	刀具功能	T_ _ _ _	程序测试
其他	程序控制指令	无条件转移 GOTO	程序测试
		条件转移 IF	程序测试
	开关控制	斜线段使能	程序测试
		程序选择停	程序测试
	倒角/圆弧过渡	倒角 X_Z_，C_	程序测试
		倒圆弧 X_Z_，R_	
...	...	...	...

其中,操作过程功能测试主要通过操作人员对数控系统进行实际操作,观察数控系统是否执行相应操作并对操作结果进行记录,本章不对其进行详细描述。而以编程功能测试需要数控系统执行相应加工程序进行程序测试,功能种类繁多且操作复杂,因此本章主要围绕编程功能测试开展研究。

2.2 数控系统功能测评方法

2.2.1 数控系统功能测评策略

在行业标准中《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范 第1部分:总则》^[70]规定了数控系统功能测试的相关术语及定义、分类、测试条件、测试流程及指令验收的一般要求。虽然标准对数控系统的多项功能测试方法进行了说明但是没有进行综合的测评,仅进行功能的测试而不进行综合测评可能会限制对数控系统功能、稳定性和用户体验等方面的全面评估,影响系统的质量和实际应用效果。

在数控加工中,数控车床和铣床通常是制造业中最常见的数控设备之一,它

们的功能互补, 结合使用可以满足多种零件的加工需求。数控车床主要用于旋转对称零件的加工, 而数控铣床则适用于平面、曲面等非旋转对称零件的加工, 两者共同构成了现代制造业中不可或缺的重要设备。它们的基础功能涵盖了大部分常见的加工需求, 在制造业中应用广泛。因此, 本章以车床数控系统和铣床数控系统中功能为例, 参考表 2-3 中的编程功能, 选择其中的部分功能对数控系统的功能测评方法开展研究, 具体功能测试项如表 2-3 所示。

表 2-3 数控系统基本功能测试项
Table 2-3 Basic functional testing items of CNC system

测试对象	功能测试项
车床数控系统	直线插补 (G01)
	圆弧插补(G2/G3)
	粗车循环(G71/G72)
	螺纹加工 (G33/G77/G78)
铣床数控系统	刀尖半径补偿 (G41/G42)
	螺旋线插补(G02/G03)
	局部坐标系(G52)
	坐标系旋转(G68/G69)
	固定切削循环(G81/G82/G83/G84/G85/G86/G87/G88/G89)

当操作人员使用其中某个功能时, 出现系统崩溃、机床运动异常或没有达到想要的效果的情况, 都可能源自功能缺陷。功能测试的目标是及时发现并解决这些问题。根据前文中的数控系统软硬件结构的发展及功能测评的分析, 本章将数控系统的主要层次结构由下到上分为以下三层:

- (1) 硬件平台: 具体指数控系统底层的硬件, 具体如运动控制器, 处理器内核等。
- (2) 软件平台: 包括实时操作系统, 通信平台等。
- (3) 应用软件: 运行在上层的具有相应功能的应用软件, 如程序解释、过程控制、进行运动学控制、逻辑控制和人机界面等功能的软件等。

分析可知硬件功能的检测与评价, 需要通过上层相应功能软件测评的结果作为主要评价指标, 对应用软件本身的测试则通过软件测试来实现, 即以硬件平台和应用软件为数控系统主要的功能测试对象, 数控系统功能测评通过对数控系统的硬件平台和应用软件平台的核心功能进行测评, 如图 2-6 所示。

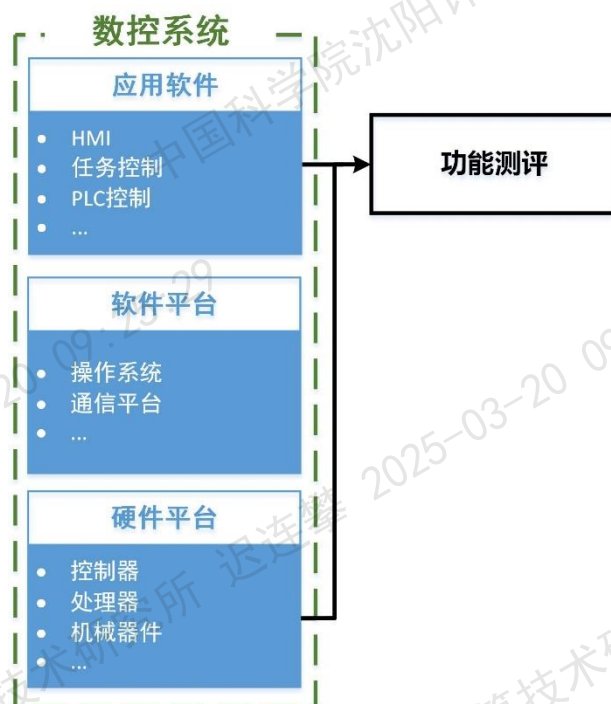


图 2-6 基于数控系统软硬件结构的功能测评的对象

Figure 2-6 Function test and evaluation based on hardware and software structure of CNC system

本章提出的数控系统功能测评方法是一种系统性的测试方法,通过执行带有表 2-3 中的功能测试项用例和模拟实际操作人员的操作来检查数控系统功能是否正常运行和运行情况。

因此,主要测评策略包括两个方面:一方面通过对数控系统进行实时数据采集测试其功能的执行情况,同时测试数控系统网络传输质量;另一方面通过设计功能评价方法判断数控系统执行该功能的好坏。本章使用数控装置的运算及控制误差作为数控系统功能测评的关键指标,数控系统功能测评整体方案如图 2-7 所示,具体步骤如下:

(1) 根据选定的加工文件,在运行过程中对被测数控系统和满足功能测评要求的数控系统进行数据帧采集分析得出其轨迹控制相关数据,并将数据存入标准数据库中;

(2) 对轨迹数据进行逆向建模得出数控系统的控制轨迹;

(3) 被测数控系统的轨迹数据与标准数据库中的满足功能测评要求数控系统的轨迹理想值进行对比,分析数控装置的运算及控制误差等,得到最终测评结果。

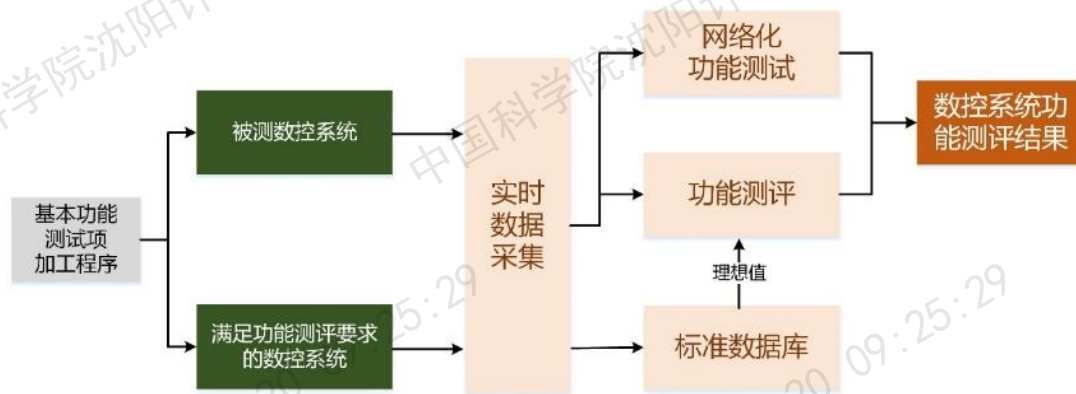


图 2-7 数控系统功能测评整体方案

Figure 2-7 The overall plan of CNC system function test and evaluation

2.2.2 功能测评方法关键技术

2.2.2.1 基于 OPC UA 的数控系统实时数据采集

OPC UA 是一个国际化的工业自动化协议，旨在提供一个安全、可靠的机制，以便跨平台获取实时和历史数据及事件^[71]。该协议通过定义一套统一的接口函数，支持不同制造商的设备和应用程序之间的数据交换，从而促进了工业环境中的互操作性和数据一致性^[72]。鉴于数控系统功能测评对象可能源自不同的制造商和型号，采用 OPC UA 技术可以实现对多种型号和厂家的数控系统进行数据采集。这种方法不仅增强了测评方法的通用性，也确保了测评过程的可靠性和效率。

在功能测评过程中，实时数据采集是通过 OPC UA 架构实现的，其目的是收集测试中的数控系统运行数据。执行数据采集功能的原因主要包括两个方面：一方面是运动轨迹数据的采集，包括轴位置、主轴转速和进给率，这些数据随后被存储于数据库中，供后续的数据分析。另一方面是在网络负载压力存在的条件下，评估系统的能力是否足以精确采集特定的数据项，这也至关重要。OPC UA 数据访问标准允许通过自定义接口进行这种数据的采集。数据采集模块通过与对象模块的交互以及对自定义接口的调用，实现了对数控系统的 OPC UA 服务器端的有效数据采集。这一流程不仅确保了数据采集的准确性和效率，也强调了在挑战性网络环境下保持数据完整性和可靠性的重要性。

在配备 OPC UA 服务器的数控系统中，数据采集方法比较灵活性，支持一对多的方式来获取加工数据。OPC UA 中的地址空间是客户端用于展现和组织信息集合的结构，而节点则是地址空间中的基本元素，每个节点都唯一标识数控系统的一个特定属性。这些节点通常由其所在的地址空间和一个自定义标识符组成。在对数控系统进行实时数据采集时，每个节点代表了系统的一个具体参数，如运行状态、运行时长、程序运行时间、速度、实际位置、编程位置、进给率、切削时间以及加工时间等。本章设计的数控系统功能测评中的 OPC UA 节点如表 2-4

所示。其中，在 NodeID 列的“ns”指的是不同设备的命名空间，每个命名空间对应一个特定的 OPC UA 规范，使用“ns”来区分多个设备的命名空间 ID，以确保特定 ID 能唯一标识一个特定数控设备的节点。在权限列的“R”表示节点可读，“W”表示节点具有写入权限。

表 2-4 数控系统功能测评的 OPC UA 节点信息

Table 2-4 OPC UA node information for CNC system functional test and evaluation

NodeID	变量名	权限	参数类型	属性说明
ns=2, id=2	Machine_Num	R	String	机床出厂编号，唯一标识机床
ns=2, id=3	Running_Time	RW	Float	运行时长，以小时为单位
ns=2, id=4	IP_Addr	RW	String	当前 IP 地址
ns=2, id=5	Running_State	R	Byte	运行状态，0=停止，1=运行，2=暂停
ns=2, id=6	Display_Mode	R	Byte	机床运行模式
ns=2, id=7	X_ProgramValue	RW	Float	X 轴的编程值
ns=2, id=8	Y_ProgramValue	RW	Float	Y 轴的编程值
ns=2, id=9	Z_ProgramValue	RW	Float	Z 轴的编程值
ns=2, id=10	X_ActualValue	R	Float	X 轴的实际值
ns=2, id=11	Y_ActualValue	R	Float	Y 轴的实际值
ns=2, id=12	Z_ActualValue	R	Float	Z 轴的实际值
ns=2, id=13	S_ProgramValue	RW	Float	主轴的编程值
ns=2, id=14	Alarm_No.	R	Byte	报警时错误代码
ns=2, id=15	Alarm_Info	R	String	报警时错误内容
ns=2, id=16	F_ProgramValue	RW	Float	进给的编程值
ns=2, id=17	DSpindle_Speed	RW	Float	主轴修调值
ns=2, id=18	DFeed_Speed	RW	Float	进给修调值
ns=2, id=19	Prog_Name	RW	String	当前运行程序名称
ns=2, id=20	Current_Line	R	Byte	当前程序执行行号

在 OPC UA 标准中，节点建模是一个核心过程，它允许精确定义工业自动化环境中设备的信息模型。基于 OPC UA 信息模型的形式，节点建模涉及将实体设备的属性和能力转化为一个结构化的过程。这个过程从抽象层面描述了设备特性，使用 XML 格式作为中间件，来确保模型的标准化和互操作性。以“蓝天数控”系统 GJ430 为例，所建立的部分节点模型如图 2-8 所示，

```

- <NamespaceUris>
  <Uri>http://freopcua/defaults/modeler</Uri>
</NamespaceUris>
- <Aliases>
  <Alias Alias="Float">i=10</Alias>
  <Alias Alias="Organizes">i=35</Alias>
  <Alias Alias="HasTypeDefinition">i=40</Alias>
  <Alias Alias="HasComponent">i=47</Alias>
</Aliases>
- <UAObject ParentNodeId="i=2253" BrowseName="1:GJ620" NodeId="ns=1;i=200">
  <DisplayName>GJ620</DisplayName>
  <Description>GJ620</Description>
  - <References>
    <Reference IsForward="false" ReferenceType="HasComponent">i=2253</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=61</Reference>
    <Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=201</Reference>
    <Reference ReferenceType="Organizes">ns=1;i=202</Reference>
  </References>
</UAObject>
- <UAObject ParentNodeId="ns=1;i=200" BrowseName="1:AxisInfo" NodeId="ns=1;i=201">
  <DisplayName>AxisInfo</DisplayName>
  <Description>AxisInfo</Description>
  - <References>
    <Reference IsForward="false" ReferenceType="Organizes">ns=1;i=200</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=61</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=300</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=301</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasComponent">ns=1;i=302</Reference>
  </References>
</UAObject>
- <UAObject ParentNodeId="ns=1;i=200" BrowseName="1:Servo" NodeId="ns=1;i=202">
  <DisplayName>Servo</DisplayName>
  <Description>Servo</Description>
  - <References>
    <Reference IsForward="false" ReferenceType="Organizes">ns=1;i=200</Reference>
    <Reference ReferenceType="HasTypeDefinition">i=61</Reference>
  </References>
</UAObject>

```

图 2-8 OPC UA 的部分节点模型 XML 格式文件

Figure 2-8 OPC UA partial node model XML format file

在该模型中，设备的每个重要属性或功能都映射到一个唯一的节点。这些节点按照 OPC UA 规范定义的信息模型来创建，允许通过 OPC UA 地址空间内的节点，标准化表达复杂的数据结构和关系。节点包含了数据项的描述，如变量的类型、访问权限和状态信息，它们可通过 OPC UA 服务器 API 进行访问。该 API 提供必要的接口以实现数据的读取和写入，以及订阅事件通知等交互功能。

本章设计的基于 OPC UA 数控系统实时数据采集架构如图 2-9 所示，主要包括设备层、信息层和应用层在内的三个层次结构。

设备层是架构的基础，包含了各种厂商生产的不同型号数控系统。这一层的数控设备作为数据源，其运行数据是实时采集和功能评估的基石。设备层的数据涵盖机器状态、操作参数等，为高层提供了原始的、动态的生产信息。

信息层在架构中起着桥梁的作用，通过 OPC UA 协议构建起一个规范化的信息模型，使来自设备层的多源异构数据得到统一的格式和语义。在此层中，地址空间节点建模是一个关键的过程，涉及将物理设备的属性抽象化，并转化为 OPC UA 标准定义的结构化信息模型。这一模型利用 XML 格式实现，保障了信息的标准化和设备间的互操作性。在 OPC UA 服务器中，地址空间节点信息模型中的关键的设备属性和功能被抽象为唯一的节点，这些节点在 OPC UA 地址空

间内创建，由 OPC UA 服务器 API 管理，允许应用层以标准化的方式访问数据项。

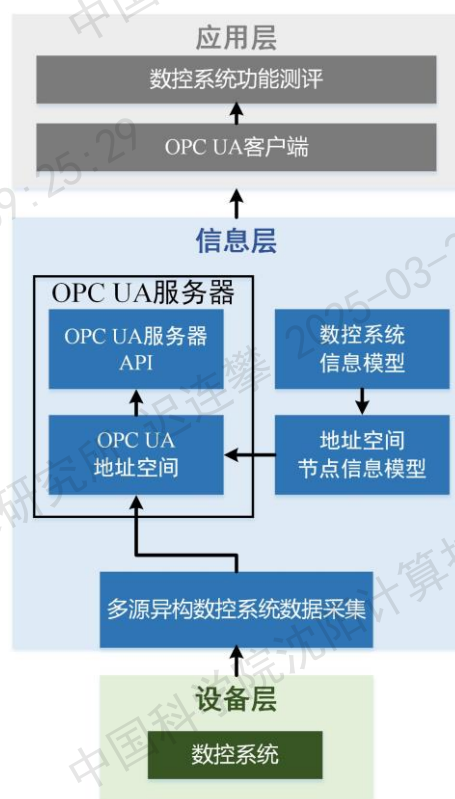


图 2-9 基于 OPC UA 的数据采集系统架构

Figure 2-9 Architecture of data acquisition system based on OPC UA

应用层是架构中的高级层，它通过 OPC UA 客户端与服务器端的连接，实现对数控系统状态和过程数据的统一和标准化访问。该层包括功能测试、监控和评估等高级应用，它们依赖于信息层提供的标准化数据。应用层的算法和应用程序可以利用这些数据进行分析，从而增强数控系统的数字化和自动化能力。

整个三层架构紧密相连，设备层的数据采集为信息层的节点建模提供输入，信息层的结构化模型为应用层的数据分析和决策提供支持。

2.2.2.2 功能测评标准数据库

功能测评标准数据库是数控系统功能测评方法中的关键组成部分，通过构建功能测评标准库主要为了实现存储加工测试程序、存储满足数控系统的基本功能测试项轨迹数据信息和测评相关的数据项三个功能。

因此，本章建立的标准数据库由专用测试程序库、测评专用数据库和标准对比专用数据库三个部分组成，如图 2-10 所示。专用测试程序库用于存储加工测试程序的数据信息，包括程序名称、程序功能、程序总行数、加工程序 G 代码，为后续相关的工艺试验检验加工测试程序是否能达到测试要求提供保障。测评专

用数据库用于存储满足功能测评的数控系统的基本功能测试项的理想轨迹值和实时采集的被测数控系统的实际轨迹值，其中理想值是通过采集满足基本功能测试项的标准数控系统生成的运动轨迹获得。标准对比专用数据库用于存储与基本功能测评相关数据项的索引号、操作类型和中英文名称。由于数控系统生成的运动轨迹通常包含大量的数据信息，特别是当要采集的数据项增加某些复杂编程功能时，使用 Oracle 数据库拥有强大的查询优化器和执行计划功能，能够针对复杂的查询逻辑和大规模数据集生成高效的执行计划^[73]，因此，本章使用 Oracle 数据库存储上述信息。

ID	PROGNAME	PROGDESC	PROGLINE	PROGRAM
1	G71	端面车削	12	G54G01X120Z180 (A0571P30Q11K1U3R3F2000L1N3G1X400A)G1Z120F2000M60Z90Z70X75Z60Z40M9X150Z200B1 G00K120Z150G0K100M30
4	G72	端面车削	12	G54G01X176Z120T0101072 F1 Q8 W1 R1 Z 45 LIND500 Z8001 K120 F10000B0800 Z802110M836 Z120S00 Z200 Z30M05T010M03
5	G76	螺纹加工	14	G54G01X00 Z200N42 T002N23 G0X100N24 S500N25 S22N26 X50N27 G76 P6 0.5 60 Q0.1 R0.1N28 G76 X39.4 Z-55 R1.3 Q0.5 F2N29 G0X100N30 Z100N31 T0101N32 M05N33 M30
7	G78	螺纹加工	15	N01 G54N02 T0606 S600 M03N03 G0 X55 Z5N04 G78 X49 Z-55 F4N05 X48.5N06 X48N07 X47.6N08 X47.4N09 G78X49 Z-55 F4 Q180N10 X48.5 Q180N11 X48 Q180N12 X47.6 Q180N13 X47.4 Q180N14 G0 X100 Z100N15 M30
8	G41	刀尖半径补偿	10	G54G0 X0 Y0G1 G41 D1 X50 F500Y50X-50Y-50X50Y0G40 X0M30
9	G42	刀尖半径补偿	10	G54G0 X0 Y0G1 G42 D1 X50 F500Y-50X-50Y50X50Y0G40 X0M30
10	G02	圆弧插补	6	G54G0 X0 Y0G1 X50 F500G002 I-50 J0 F500G1X0M30
11	G03	圆弧插补	6	G54G0 X0 Y0G1 X50 F500G003 I-50 J0 F500G1X0M30

(a) 专用测试程序库部分数据信息

MACH_NUM	IP	NOW_TIME	interp_state	disp_mode	AHOST_VALUE1	AHOST_VALUE2	AHOST_VALUE3	AHOST_VALUE4
001	192.168.168.155	1623224652945	0	2	194.772219097862	0	37.7465540887329	0
001	192.168.168.155	1623224653148	0	2	189.667202180197	0	36.7572097248444	0
001	192.168.168.155	1623224653351	0	2	184.758532067058	0	35.8059170672594	0
001	192.168.168.155	1623224653557	0	2	179.653515149394	0	34.816572703371	0
001	192.168.168.155	1623224653760	0	2	174.744845036255	0	33.8652800457859	0
001	192.168.168.155	1623224653965	0	2	169.59074141746	0	32.8664227553216	0
001	192.168.168.155	1623224654168	0	2	164.731158005452	0	31.9246430243124	0
001	192.168.168.155	1623224654373	0	2	159.577054386656	0	30.9257857338482	0

(b) 测评专用数据库部分数据信息

索引号	操作类型	数据项名称	数据项英文名称
0X0001	ReadOnly	数控机床编号	MachineNumber
0X0002	ReadOnly	数控机床名称	MachineName
0X0003	ReadOnly	数控机床型号	MachineModelNumber
0X0004	ReadOnly	数控机床类型	MachineType
0X0005	ReadOnly	数控系统名称	CNCSystemName

(c) 标准对比专用数据库部分数据信息

图 2-10 功能测评标准数据库组成部分

Figure 2-10 Function evaluation standard database component

2.2.2.3 数控系统网络化功能测试

随着数控系统向数字化和网络化方向迈进，数控系统的网络化能力变得至关重要。为了实现不同设备之间的连接和通信要求，数控系统需要具备的相应的数据传输能力。因此，为了评估数控系统在高负载情况下数据传输质量和功能性能的表现和稳定性，数控系统网络化功能测试通过对数控系统进行网络压力测试实现。

对正在运行中的被测试数控系统，发起大量模拟用户请求数据，通过分析处于网络压力状态下的系统资源（如 CPU、内存等）使用情况和系统是否仍能发送数据，对被测数控系统应对压力的表现进行评价。具体做法为通过模拟实际加工过程中数控系统的系统负荷，使用网络压力测试不断向被测数控系统施加压力。该功能通过模拟生成多个线程向数控系统请求数据，使其处于长时间超大负荷运

行状态。即让一个数控系统在高负荷状态下运行基本功能，在多用户请求数据的情况下测试能否可以从数控系统获取数据，并通过分析数控系统的 CPU、内存使用情况和何时出现响应退化和来判断该数控系统网络抗压能力。

2.2.2.4 基于皮尔逊相关系数的功能评价

皮尔逊相关系数在统计学中的作用是评价两个变量之间的相关性，在科学领域用来度量两个变量之间的相关程度^[74]。皮尔逊相关系数通过两个变量的协方差除以它们的标准差之积获得，因此其结果总是在-1 和 1 之间的值，本质上是协方差的标准化测量。当数值为 1 时说明两个变量之间成正比关系，当数值为-1 时说明两个变量之间成反比关系。同时它也存在一个特征，即两个变量之间的位置和尺度变化并不影响系数值。

采用皮尔逊相关系数对比算法对数控系统功能评价主要有以下两个主要原因：

(1) 数控系统功能测评的探究主要侧重于两个不同的数控系统生成轨迹数据之间的差值，差值越大，说明轨迹误差越大，功能执行的越差。

(2) 对比理想值的轨迹数据和被测数控系统的轨迹数据可以通过查看采集到的每一点的数据变化判断被测数控系统生成运动控制轨迹是否准确，但由于采集数据的频繁波动使实际对比中有误差，运动点的数据十分庞大并且上下波动异常复杂。

本章根据皮尔逊相关系数的特性，通过分析标准数据集和测试数据集的数据点之间是否存在一种比较一致的相关性对数控系统进行功能测评。在进行功能测评的过程中，数据越详细评价结果越可靠。因此在采集数据时，以 1 毫秒获取 1 个数据点作为采样周期，精度达到了数控系统的插补周期。数控系统的加工程序运行结束后，将采集到的数据集进行分组，以 1000 个数据点为一组，不满 1000 的也算为一组。最后将会得到 m 组数据，同理标准数据集也有 m 组数据。将采样数据集和标准数据集的第 i 组数据分别记作 X_i 和 Y_i ，按照公式(2.1)计算出皮尔逊相关系数：

$$\begin{aligned}\rho_{X_j, Y_j} &= \frac{cov(X_j, Y_j)}{\sigma_{X_j} \sigma_{Y_j}} \\ &= \frac{E\left((X_j - \mu_{X_j})(Y_j - \mu_{Y_j})\right)}{\sigma_{X_j} \sigma_{Y_j}} \\ &= \frac{E(X_j Y_j) - E(X_j)E(Y_j)}{\sqrt{E(X_j^2) - E^2(X_j)} \sqrt{E(Y_j^2) - E^2(Y_j)}}\end{aligned}\quad (2.1)$$

其中 E 代表数学期望， cov 为协方差， σ 为标准差。

随后根据公式(2.2)计算整加工程序的相关系数,通过 ρ_{x_j, y_j} 绝对值的几何平均值获得被测数控系统的功能评价系数,记作 $P'r$,得到性能状况随时间变化曲线,通过分析该曲线判定数控系统的功能实现的好坏。

$$P'r = \sqrt[m]{\prod_{j=1}^m |\rho_{x_j, y_j}|} \times 100\% \quad (2.2)$$

2.2.2.5 微服务技术

微服务技术是一种软件架构设计风格,用于开发单个应用程序由多个小型、相互独立的服务组成的系统。在软件工程领域,微服务是一种独立部署的小型自治服务,具有独立性、可部署、可扩展的特性^[75]。它们可以独立于其他服务进行扩展,并且可以部署在最适合其需求的硬件上。微服务体系架构是基于面向服务的体系结构(Service Oriented Architecture, SOA)的发展而出现的^[76],与 SOA 的对比如表 2-5 所示,其不同点在于微服务架构中微服务粒度更小,更加轻量化,且开发人员不需要过度关注部署环境的变更。微服务技术通过将单个应用程序拆分为多个小型服务,每个服务都可以独立开发、测试和更新,也可以部署在不同的平台,服务之间通过轻量化消息代理相互通信,以实现更高的灵活性、可伸缩性和可维护性,因此通过该技术可以在减少开发时间提高软件完成效率,同时保证软件质量。

表 2-5 微服务架构与 SOA 对比
Table 2-5 Microservices architecture vs SOA

	SOA	微服务
服务规模	企业级, 服务规模较大	团队级, 轻量化服务
服务间通信方式	重型企业服务总线(Enterprise Service Bus, ESB), 重型通讯协议 SOAP	轻量化消息代理(Message broker) 或使用 Grpc 等轻量级通讯协议通信
服务间耦合度	较紧密, 集成方式复杂(ESB/WSDL/SOAP)	松散耦合, 集成方式简单(HTTP/REST/JSON)
数据存储方法	全局统一数据模型和数据库	独立数据模型, 数据库松散耦合

与传统软件架构相比,基于微服务架构的应用系统可以提供一种轻量化服务,通过使用松散耦集成方式简单的微服务替代紧密耦合静态绑定的组件对象。在微服务架构中的每个子微服务都具有独立的数据模型,可以单独进行部署。这种工作方式使得系统可以根据需求的改变对原有的服务进行替换,或者增加新的微服务以应对新的需求变化。这种架构的设计可以带来更灵活、可扩展性更强、易

于维护和升级的优势，能够有效降低重复开发和系统维护的成本，提高系统的灵活性和可靠性，为应用系统的演进和发展提供良好的支持。

由于数控系统功能测评方法中涉及到多个功能模块，如实时数据采集、标准数据库的建立与存储、网络化功能测试和基于皮尔逊相关系数的功能评价，其显著的特征是将功能测评这一整体工作模块化。因此本章结合微服务技术的特点，从方法实现的角度将整个任务划分为独立命名模块，以模块为单位进行开发、测试。当平台中微服务数量过多时，服务之间的通信连接会急剧增加导致系统的可维护性降低。消息代理是一种消息服务中间件，发送方和接收方通过消息代理实现服务之间的消息连接，可以提高整体架构的灵活性。因此功能测评中使用的和后续可扩展的微服务通过消息代理实现通信，实现一个完整的数控系统功能测评软件平台，微服务架构数控系统功能测评平台结构如图 2-11 所示。

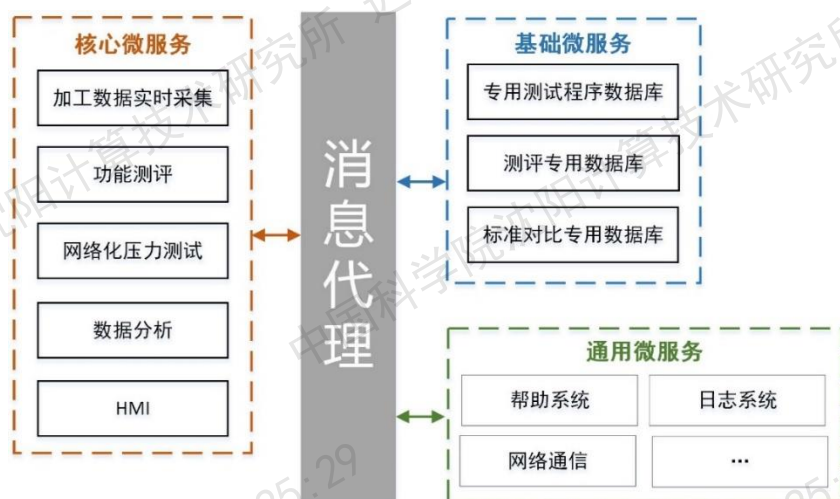


图 2-11 基于微服务架构的数控系统功能测评平台结构

Figure 2-11 The structure of CNC system function test platform based on microservice architecture

2.3 数控系统功能测评软件平台实现与验证

2.3.1 功能测试实验设备及环境

本章所使用的测评对象为沈阳中科数控研发的国产“蓝天数控”系统 GJ320 和 GJ430。两种不同型号的数控系统均支持自主 SSB3 总线、M2 总线、M3 总线、EtherCAT 总线控制方式。支持绝对式编码器伺服电机、光栅尺和磁阻。具有 USB 接口和网络接口，GJ320 和 GJ430 数控系统体系结构如图 2-12 和 2-13 所示。

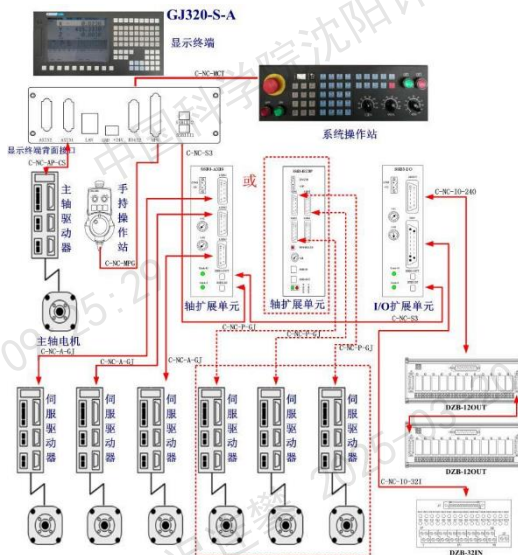


图 2-12 GJ320 数控系统体系结构

Figure 2-12 GJ320 CNC system architecture

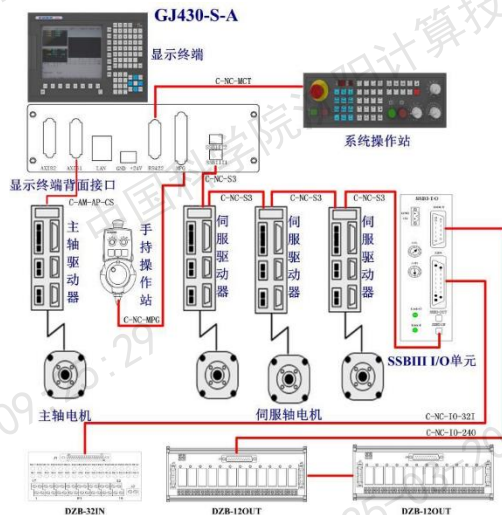


图 2-13 GJ430 数控系统体系结构

Figure 2-13 GJ430 CNC system architecture

本章以型号 GJ320 的数控系统为车床数控系统测试对象，型号 GJ430 的数控系统为铣床数控系统功能测试对象，测评平台搭建在型号为 PowerEdge R750xs 的高性能刀片服务器，操作系统版本为 Windows Server 2012，在北京机床研究所密云基地所搭建测评实验环境如图 2-14 所示。



图 2-14 数控系统功能测评实验环境

Figure 2-14 CNC system function test and evaluation experiment environment

2.3.2 功能测评软件平台实现

数控系统功能测评软件平台主要基于 .NET 框架（版本为 .NET Framework 4.6.2）进行开发，该框架技术成熟稳定且可保持技术的先进性。.NET 框架是一个多语言组件开发和执行环境，由两类应用模板即 Windows 应用程序模板和基于 ASP.NET 的面向 Web 的网络应用程序模板、公共语言运行库、服务框架和组成。为数控系统功能测评平台的开发提供了一个跨语言的统一编程环境。

平台中的各微服务采用分布式部署，功能隔离运行，以保障整体平台运行的稳定性。通过微服务技术进行功能测评方法的设计与实现，可根据实际业务量进行部分功能扩容，使得后续能在不影响现有平台功能正常使用的基础上，快速扩展功能测评所需要的其他功能。在满足数控系统功能测评的运行要求的同时实现成本最小化。数控系统功能测评整体架构如图 2-15 所示。

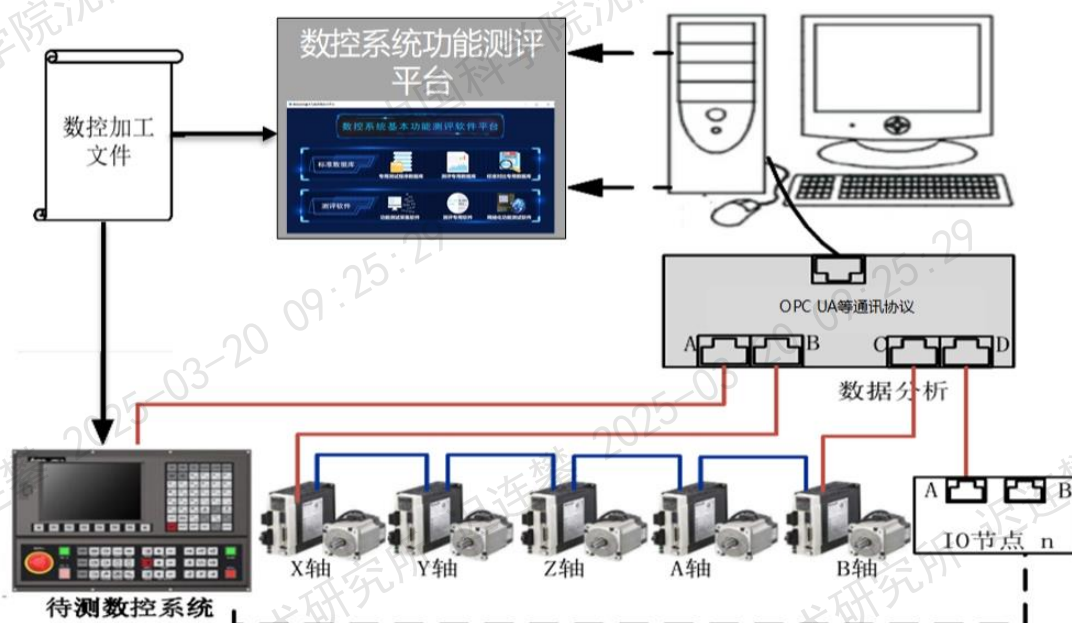


图-2-15 功能测评整体架构

Figure 2-15 Overall framework for functional testing

数控系统功能测评软件平台软件结构如图 2-16 所示，其中功能测评标准数据库由专用测试程序数据库、测评专用数据库和标准对比专用数据库组成，基于功能测评方法关键技术中的基于 OPC UA 的数控系统实时采集、网络化功能测试、基于皮尔逊相关系数的功能评价技术分别开发与实现了功能测试采集软件、网络化功能测试软件和测评专用软件，通过微服务技术将上述功能模块集成为数控系统功能测评软件平台，所开发的平台主界面如图 2-17 所示。

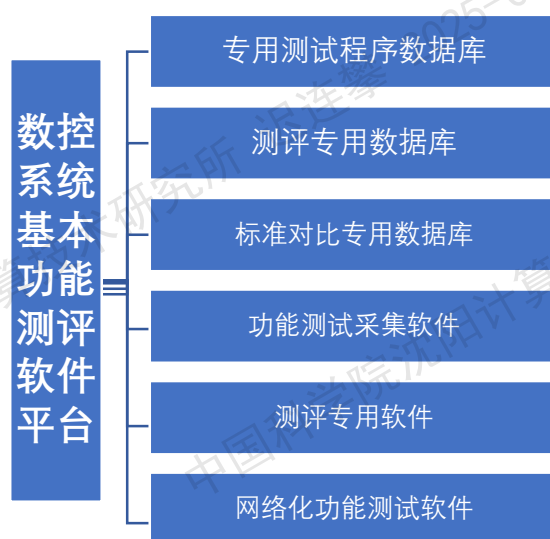


图 2-16 数控系统功能测评平台软件架构

Figure 2-16 Software architecture of CNC system function test and evaluation platform



图 2-17 数控系统功能测评平台主界面

Figure 2-17 CNC system function test platform main interface

2.3.3 应用验证

根据数控系统功能测评分析和方法的研究,开发并实现数控系统功能测评软件平台,对功能测评软件平台的每一项微服务的应用与验证结果具体如下:

(1) 专用测试程序数据库

主要用于存储测试加工程序的数据信息,数据项主要包括测试程序名、功能描述、程序行数和加工程序代码。通过开展相关的工艺试验,检验测试程序是否能达到测试测评要求。专用测试程序数据库界面如图 2-18 所示。

专用测试程序数据库				
序号	测试程序名	功能描述	总行数	加工程序
1	G01	直线插补	9	M10 G90 S400 M3 ...
2	G2/G3	圆弧插补	9	M01 G18 G0 X40 Z45 ...
3	G71	粗车循环	12	G54G01X120Z100 (A)G71P30Q11K...
4	G72	粗车循环	12	G54G00 X176 Z13ZT0101G72 F3 ...
5	G33	螺纹加工	10	G54G0X100 Z200N22 T0202N23 G...
6	G76	螺纹加工	14	G54G0X100 Z200N22 T0202N23 G...
7	G78	螺纹加工	15	M01 G54N02 T0606 S600 M4M03...
8	G41	刀具半径补偿	10	G54G0 X0 Y0G1 G41 D1 X50 F50...
9	G42	刀具半径补偿	10	G54G0 X0 Y0G1 G42 D1 X50 F50...
10	G02	螺旋线插补	6	G54G0 X0 Y0G1 X50 F500G02 I=...
11	G03	螺旋线插补	6	G54G0 X0 Y0G1 X50 F500G03 I=...
12	G52	局部坐标系	15	M10 G17 G54 N20 G...
13	G68/G69	坐标系旋转	17	M10 G17 G54 ...
14	M01	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
15	M02	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
16	M03	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
17	M04	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
18	M05	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
19	M06	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
20	M07	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
21	M08	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...
22	M09	固定切削循环	10	M10 M3 S100 ...

图 2-18 专用测试程序数据库

Figure 2-18 Dedicated test program database

(2) 测评专用数据库

针对数控系统基本功能测试测评的数控系统联网及数据采集与转换软件，满足功能测试测评的相关数据项采集工作，读取数据库专用程序信息，在界面向用户展示。以 G72 粗车循环功能为例，可以查询到该功能的相关数据信息，测评专用数据库界面如图 2-19 所示。

程序名	IF	ANIST_VALUE1	ANIST_VALUE2	ANIST_VALUE3
G72	192.168.168.154	199.336686274810	0	198.117777777778
G72	192.168.168.154	192.06508039216	0	177.517777777778
G72	192.168.168.154	180.136686274810	0	143.717777777778
G72	192.168.168.154	176	0	110.917777777778
G72	192.168.168.154	176	0	77.117777777778
G72	192.168.168.154	139.79144840879	0	66.46581304627160
G72	192.168.168.154	80	0	94.05910121045050
G72	192.168.168.154	40.4522222222220	0	133.858482384024
G72	192.168.168.154	74.0822222222260	0	140.121897018970
G72	192.168.168.154	108.682222222222	0	162.138531165312
G72	192.168.168.154	143.082222222219	0	176.399945799457
G72	192.168.168.154	176.482222222216	0	180.248726287260
G72	192.168.168.154	200	0	200
G72	192.168.168.154	182.582745090039	0	150.051111111111
G72	192.168.168.154	176	0	117.051111111111
G72	192.168.168.154	176	0	83.05111111111040
G72	192.168.168.154	154.705524709833	0	63.00258487324420
G72	192.168.168.154	90.0624659846690	0	97.48438350338330
G72	192.168.168.154	40.04724548193670	0	129.976377259032

图 2-19 测评专用数据库

Figure 2-19 Special database for testing

(3) 标准对比专用数据库

通过定义数控系统基本功能测试测评的专用数据项，形成对应的数据字典，建立对应的数据库，用于采集数据的存储。研制针对被测数控系统的标准对比专用数据项，形成对应的标准对比数据字典，建立对应的标准对比数据库，包括程序中具体中索引号、操作类型、数据项名称、数据项英文名称。具体标准对比专用数据库界面如图 2-20 所示。

索引号	操作类型	数据项名称	数据项英文名称
G00001	ReadOnly	数控机床编号	MachineNumber
G00002	ReadOnly	数控机床名称	MachineName
G00003	ReadOnly	数控程序编号	MachineModelNumber
G00004	ReadOnly	数控程序类型	MachineType
G00005	ReadOnly	数控系统名称	CNCSystemName
G00006	ReadOnly	数控系统版本号	CNCSystemVersionNumber
G00007	ReadOnly	生产厂家	Manufacturer
G00008	ReadOnly	生产日期	ProductionDate
G00009	ReadOnly	通信接口	CommunicationInterface
G0001A	ReadOnly	额定功率	RatedPower
G00100	ReadOnly	运行状态	RunningState
G00101	ReadOnly	控制模式	ControlMode
G00102	ReadOnly	上电时长	Power-onTime
G00103	ReadOnly	切削时间	CuttingTime
G00104	ReadOnly	运行时长	RunningTime
G00105	ReadOnly	总上电时长	TotalPower-onTime
G00106	ReadOnly	总切削时间	TotalCuttingTime
G00107	ReadOnly	总运行时间	TotalRunningTime
G00108	ReadOnly	进给状态	FeedState
G00109	ReadOnly	保持状态	HoldState
G0010A	ReadOnly	轴锁定状态	AxisLockingState
G0010B	ReadOnly	辅助状态	AuxiliaryState
G0010C	ReadOnly	空运行状态	EmptyRunningState
G0010D	ReadOnly	选择停状态	SelectiveStopState

图 2-20 标准对比专用数据库

Figure 2-20 Standard comparison special database

(4) 功能测试采集软件

数控系统基本功能测试测评软件研制工作,在被测数控系统满足数控设备互联互通标准及满足 ISO 6983 编程标准^[77]的前提下,实现数控系统相关基本功能测试测评相关工作测试软件定制开发,具体功能采集软件界面如图 2-21 所示。



图 2-21 功能测试采集软件

Figure 2-21 Functional testing collection software

对于需要测试的数控系统,在功能测试采集软件中通过设计与开发启用样本存储功能,在样本数据库中输入名称,可将相关信息存入测评专用数据库中,用于后续的测评专业软件对数控系统功能测评,具体实现结果如图 2-22 所示。



图 2-22 实时数据采集过程界面

Figure 2-22 Real time data collection process interface

(5) 测评专用软件

测评专用软件是软件平台的核心功能,通过基于皮尔逊相关系数的功能评价

方法,实现车床数控系统和铣床数控系统基本功能的测试测评工作。以编程功能G01为例,选择数据库中存储被测数控系统运动控制轨迹的与理想值使用基于皮尔逊相关系数的功能评价方法,具体测评专用软件界面和评价结果如图 2-23 所示。



图 2-23 测评专用软件

Figure 2-23 Special software for testing and evaluation

(6) 网络化功能测试软件

通过在被测数控系统满足数控设备互联互通标准及满足 ISO 6983 编程标准的前提下,进行数据项测试和数控系统网络接口的负载承受能力测试,实现数控系统网络信息化功能的测试验证。通过不同数控系统的采集数据服务能力异同和数据服务,对数控系统本身系统负荷等方面进行测试,实现数控系统网络接口的

负载承受能力测试功能。通过不同采集频率、多客户端并发采集测试方式,检验数控系统的网络化接口数据服务能力的测试。具体数控系统网络化功能测评软件界面和测评结果如图 2-24 所示。结果显示在网络化功能测试中,当攻击报文大小为 10 bytes 和负载连接数为 10 个时,被测数控系统仍然可以向数控系统网络化功能测试发送平台请求的数据,且 CPU 占用率和内存占用率不高,证明数控系统在这种条件时满足网络化功能测试要求。



图 2-24 数控系统网络化功能测评软件

Figure 2-24 CNC system network function test and evaluation software

在对数控系统进行编程功能测评时,在理想情况下,测试数据集和标准数据集中的理想值应该完全一致,相关系数应该为 1。但是在实际测试中,往往出现一些测试误差,所以本文根据测试结果和被测数控系统实际测试情况,认定在使用测评专用软件中评测结果通过率在 95%以上即满足测评要求。参考行业标准《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范》及现场操作人员使用情况,本章分别对测评环境中的两台数控系统每项编程功能进行 20 次测试对结果取均值,功能测评结果如图 2-25 所示,结果证明这两台数控系统基本功能达到了测评要求,证明了本章所提方法的可行性和有效性。

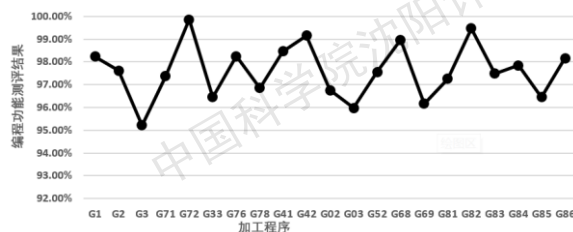


图 2-25 数控系统基本功能测评结果

Figure 2-25 CNC system basic function evaluation results

在国家科技重大专项项目“数控系统功能测试支撑环境和测评技术的研究、及测试标准的测试验证应用”的支持下，本章完成了基于国产数控系统功能测评方法与数控系统功能测评软件平台开发与实现的相关工作，并参与了《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范 第1部分：总则》《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范 第2部分：基本功能》《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范 第3部分：扩展功能》三部与数控系统功能测评相关的行业标准的研究与制定^[70,78,79]。其中，总则部分对轴准备和插补、车铣复合、车削等11类基本功能和多通道多轴、PLC等4类扩展功能进行说明，其中每一类功能包含多项测试项目数，例如轴准备和插补功能包括121项测试项目数，多轴多通道功能包括330项测试项目数。并通过将每类功能及其测试项集成为基本测试单元，进行测试工作，测试人员根据测试项在测试单元中的测试情况，判断是否完成测试。在第2部分和第3部分中对11类基本功能和4类扩展功能中每一类的测试项进行说明，并对测试项的功能名称、测试内容要点及测试方法进行详细说明。上述工作也为后续的国际标准ISO 23218《工业自动化系统与集成 机床数控系统》的相关工作得到研究与制定提供支持。

2.4 本章小结

本章围绕“数控系统与基础制造装备关键技术国际标准制定及应用验证”课题的标准中对数控系统中功能测评的基本需求，对国产数控系统功能测评方法与实现展开研究。首先，对数控系统软硬件结构及功能测评进行具体描述和分析；然后，对数控系统功能测评涉及具体方法包括实时数据采集、标准数据库建立、网络化功能测试、基于皮尔逊相关系数的功能评价和微服务技术开展研究；最后，基于上述研究开发并实现了数控系统功能测评软件平台，主要包括通过对需要测试的国产数控系统进行功能测评，验证该方法的可行性和有效性。本章提出的数控系统功能测评方法和开发的数控系统功能测评软件平台为行业标准《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范》及国际标准ISO 23218《工业自动化系统与集成 机床数控系统》的相关工作提供了支持。

第3章 基于统一模型的数控系统体系结构研究

数控系统作为现代制造业中至关重要的技术手段,其功能和性能的测试对于提高生产效率和产品质量至关重要。基于前文的研究基础,发现当前对数控系统功能和性能的分析存在无法准确评估各项功能对数控系统整体影响、缺少对数控系统功能测试时的硬件平台执行情况的描述和随着数控系统中软件占比增加缺少相应实时性能测试指标和方法存在不足的问题。针对上述问题,本章将数控系统的各个部分结合为统一模型进行分析,构建数控系统数字孪生框架和其中的主要模型。基于数控系统数字孪生框架,提出了一种基于统一模型的数控系统体系结构,基于该体系结构开展数控系统硬件平台的功能可视化测试及控制系统实时性能测试方法研究,通过实验结果验证体系结构设计的合理性。

3.1 问题的提出

基于第2章中的功能测评工作内容的结论与分析可知,对于数控系统的功能测评需要综合考虑硬件和软件的相关因素。在前文中虽然已经通过对数控系统的基本功能完成了测评的相关工作,但是在研究的过程中,对于功能测评方面存在的主要待完善问题如下:

(1) 缺乏对数控系统整体功能的执行情况分析。数控系统是典型的机电一体化产品,涉及机械、电气、控制等多个学科领域,具有多变量、非线性和强耦合等特点。由于功能测评方法是针对数控系统单一部分的某项功能进行测试,然而功能执行情况通常是由多部分共同完成的,在系统完成某一项功能时,涉及到多个部件与功能模块的协同执行,这些部件之间往往具有密不可分的联系,单独对某一个功能的执行成功与否作为评价指标往往显得过于理想化与片面化,对不同功能之间相互联系也缺少综合考量,这种局限性导致我们无法准确评估各项功能对数控系统整体的影响。因此,对于数控系统的功能测评不仅要考虑某一项功能的测试,还要深入地分析数控系统的软硬件结构以及将功能执行中所涉及的联合部件作为整体进行测评与分析。

(2) 缺少对数控系统功能测试时的硬件平台(如数控机床、丝杠或转台等机械部件)执行情况的可视化表示方法。当前功能测试方法的核心观念只是测试数控系统应用软件中是否具有某一项或几项功能以及功能的执行情况,对数控机床中功能执行成功的好坏程度缺乏可视化展示方法。然而,如果在机床现场测试对数控系统功能测试,存在成本高、操作复杂和安全风险高等的问题;此外,在数控机床进行功能测试时往往无法有效捕捉系统的实时运行状态和性能指标,难以及时发现潜在问题和异常情况。因此,在目前的相关研究中,关于该方面的研究工作尚待完善。

(3) 在软件占比越来越高的数控系统中, 实时性能测试方法需要改进。随着智能制造的发展, 数控系统朝着数字化、智能化的方向发展。在智能制造的背景下, 数控系统结构发生变化, 数控系统软件占比相对于硬件变化更加显著, 成为系统的核心。这导致过去将数控系统当作采样系统进行性能评价的方式不够全面, 为了确保数控系统功能执行的稳定性和可靠性, 对数控系统实时性能进行测试变得至关重要。

因此, 本章在对国产数控系统功能测评方法研究的基础上, 提出了一种基于统一模型的数控系统体系结构。首先, 通过对数控系统包含的各个领域进行分析, 将数控系统的组成部分即机床主机、伺服系统、数控装置结合为一个统一模型, 构建基于统一模型的数控系统数字孪生框架, 该框架旨在建立一个统一的测评和优化平台, 既能够建立数控系统各个部分之间的联系, 又能够对数控系统核心部分的功能和性能进行全面评估和优化。然后, 提出基于统一模型的数控系统体系结构, 通过该体系结构可以更深入地理解数控系统的工作机制和逻辑结构, 从而能够将功能与性能进行结合, 实现更全面、系统地评估数控系统的表现, 并为性能优化提供有力支持。在此基础上, 提出一种基于统一模型的功能可视化测试方法研究, 通过数字孪生技术将数控系统的部分功能在孪生模型中执行, 通过数字孪生中的虚拟机床, 模拟数控系统的执行过程, 可以实现对数控系统功能执行情况的可视化表示, 可以清楚地看到每一步操作的执行情况和结果。为了测试在数控系统结构中软件占比趋势越来越大的中实时性能, 提出基于统一模型的数控系统实时性能测试方法, 确立以延迟、抖动和上下文切换时间为主要评价指标, 并进行相关测试实验。两种测试方法及其结果表明基于统一模型的数控系统体系结构可以很好地解决当前存在的数控系统缺乏对整体的功能执行情况分析、测试时的无法监测硬件平台执行情况和实时性能评价方式不够全面的问题, 也为未来的数控系统功能和性能的测试及优化技术提供新的思路和方法论基础。

3.2 基于统一模型的数控系统数字孪生框架

从宏观角度来看, 数控系统作为一种机电一体化设备, 主要由机床主机、伺服系统、数控装置构成^[17]。其中, 机床主机是数控系统的机械执行部件, 主要由床身、工作台、刀架、主轴、卡盘、尾架等组成。伺服系统主要由伺服电机、驱动控制系统等构成, 驱动机床运转。数控装置是控制加工和运行的控制系统, 是实现自动加工的核心。

本章将上述元素总结为机械系统、机电系统和控制系统三个部分, 其机理为: 机械系统单元由伺服电机通过动力传动装置使运动部件运动; 机电系统单元通过速度控制和转矩控制带动伺服电机, 并将机器元件的机械运动转换成电信号, 反馈给控制系统处理; 控制系统单元的运动控制功能将命令转换为电信号发送至电

机驱动系统，同时对伺服的反馈进行分析。不同的部分在数控系统中有其各自的功能，这三个单元描述数控系统各组成部分之间的相互作用关系如图 3-1 所示。



图 3-1 数控系统中各部分的相互关系

Figure 3-1 Interrelationship of parts in CNC systems

为了实现对数控系统整体功能和性能的分析，将数控系统的各部分统一到一个整体，本章提出一种基于统一模型的数控系统数字孪生框架，如图 3-2 所示。针对上述数控系统的三个单元，通过建立融合运动学链模型及动力学模型的统一模型，同时结合人工智能算法、虚拟机床、和可视化客户端，实现加工过程的数据感知、评价、优化决策和数据可视化。图中红色箭头表示空间和模型之间数据的传输，绿色箭头表示对结果的反馈。同时，可以将需要测试的功能在数控系统数字孪生模型上执行，这使得数控系统在加工状态中的功能和性能分析时的能力得到加强。

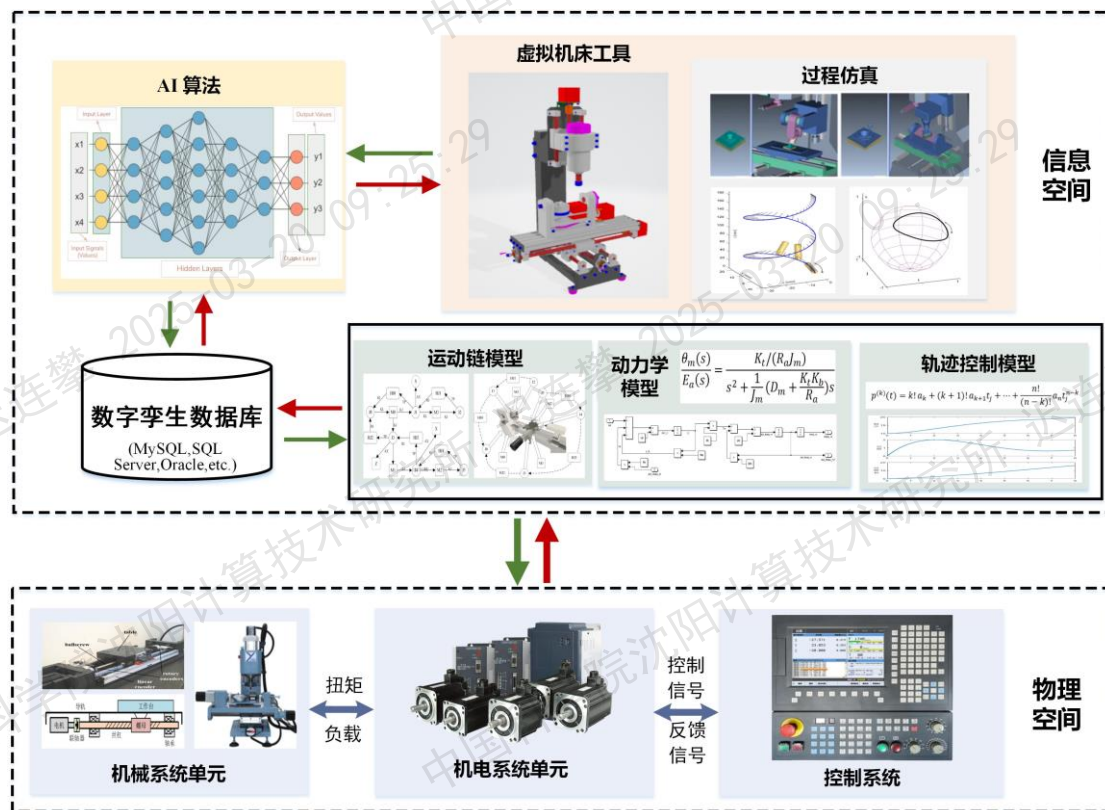


图 3-2 基于统一模型的数控系统数字孪生框架

Figure 3-2 A hybrid model-based digital twin framework for CNC systems

基于统一模型的数控系统数字孪生框架主要包括物理空间和信息空间两个部分，物理空间和信息空间根据不同的任务要求，通过数字线程（如 OPC UA、MTConnect 等）、物联网等技术实现虚实数据的交互、融合。它们的具体细节描述如下：

物理空间：主要包括控制系统、机电系统和机械系统的物理实体。其中，控制系统向机电系统发送控制信号并接受机电系统反馈；机电系统在向机械系统输出扭矩信息，同时对负载的变化（如工作负载、转动惯量）进行响应。

信息空间：主要包括运动学链模型、动力学模型、轨迹控制模型、数字孪生数据库、人工智能（Artificial intelligence, AI）算法和虚拟机床。其中运动学链模型和动力学模型通过多领域统一建模方法对机械系统和机电系统的虚拟表示。在一些数控系统的功能（如数控系统功能测评、轨迹误差补偿和预测、虚拟调试和故障诊断等）中需要对数据进行分析 and 存储，可以使用数字孪生数据库对加工过程中物理空间和虚拟模型生成的信息进行存储，使用 AI 算法对数据进行分析。虚拟机床主要包括机床的数字孪生模型和控制系统的加工过程仿真，通过这两部分完成在信息空间中对实际加工过程的仿真，结合虚拟映射策略，通过仿真结果对物理空间中加工过程参数的调试和优化，实现数控系统复杂加工场景中的功能测试和性能优化。

作为典型的机电一体化产品，数控系统涉及诸多学科领域（如机械工程、电气工程、控制系统工程），具有多变量、非线性和强耦合等特点，因此对数控系统建模与仿真工作难度较大。传统的单一领域仿真工具无法满足对复杂系统整体性能进行分析的要求，因此需要采用多领域建模仿真技术来完成模型的开发过程。同时，我们通过数字孪生和人工智能技术完善模型的分析 and 决策能力。模型具体开发步骤如下：

（1）对系统整体进行分解。考虑到物理空间中的数控系统各部分关系，将其分解为机械、电气和控制三个子系统模型，并对这些子系统进行机理分析。

（2）信息空间构建。根据物理空间中的子系统机理，分析信息空间在数控系统的智能化功能的作用，通过使用 Modelica 多领域统一建模语言对各个子系统的运行机理进行编译、描述，建立数字孪生数据库，通过使用 AI 算法和虚拟机床的加工仿真对该模型进行评价、更新、决策和优化，实现物理空间与信息空间之间的虚实映射，确保物理空间的实体与信息空间中的模型在运行过程中具备良好的一致性。

（3）模型间的通信。通过分析各个模型之间耦合关系，并研究其耦合机理，构建模型间的耦合接口，使用数字线程和物联网等技术实现系统之间的耦合连接，从而完成基于统一模型的数控系统数字孪生框架构建。

3.2.1 信息模型

为了满足模型的高保真和一致性,需要采用特定的模型构建原则实现数控系统数字孪生框架中信息模型的构建。传统基于数据流的建模方法虽然能够揭示系统中的物理规律,但难以满足框架中数控系统多个模型间实际的交互特征,而且当更换系统时或原有系统结构出现变化,需要对原有模型进行大量修改。

对信息模型进行建模的过程是对现实世界物理实体的抽象、简化、描述、处理和存储的过程。面向对象是一种按照人们习惯的思维方式^[80],用面向对象的观点建立问题域的模型。关键目标是通过使用与执行功能相同的术语,缩小系统与现实世界之间的“语义差距”。

框架中信息构建方法如图 3-3 所示,首先利用面向对象思想,将数控系统分解为多个系统如机械系统类、机电系统类和控制系统类;然后确定各系统类型模型的属性和方法的数学描述、子模块的数量;最后再确定各子系统、子模块的属性和方法。

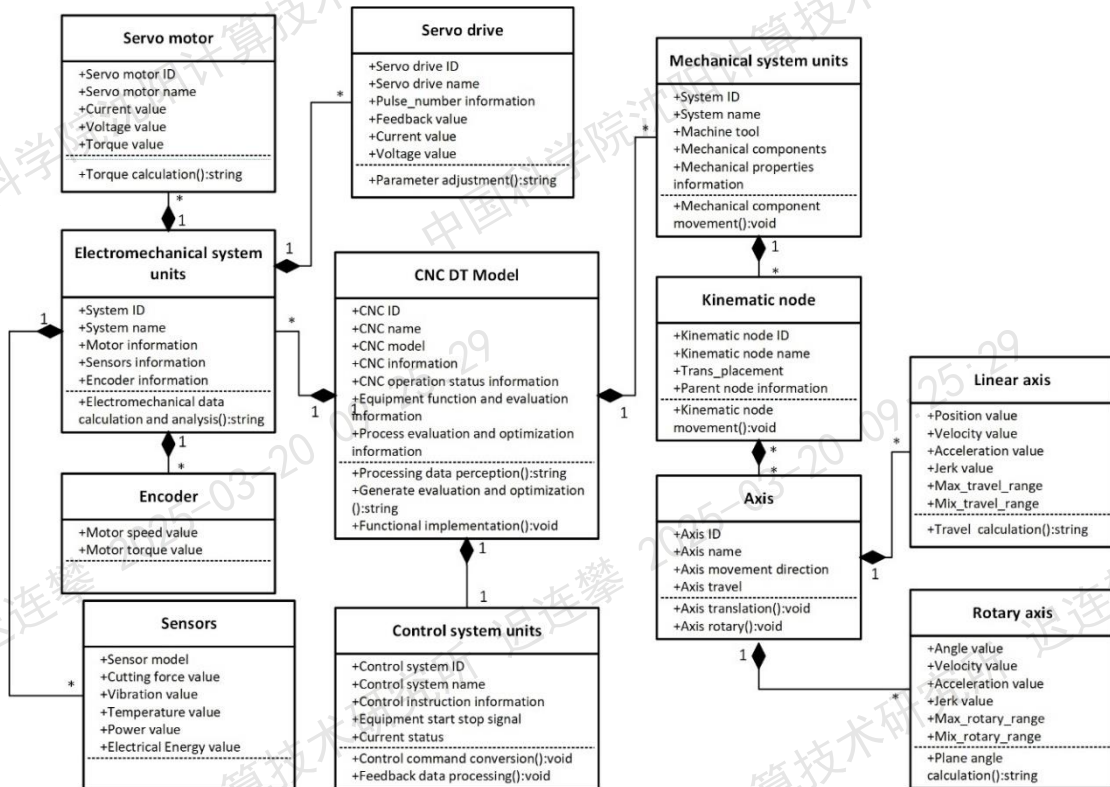


图 3-3 数控系统信息模型构建

Figure 3-3 Construction of Digital Twin Model for CNC Machining

3.2.2 数字线程

由于国内外数控系统制造厂商研发的不同型号数控系统所使用的通信接口和协议大多不同,导致支持的通信方式存在差异,难以实现有效的信息共享机制。数字线程技术能够整合不同数控设备之间的差异,利用中间传输介质实现跨设备

级的互联互通,以模型映射的方式实现数控系统数字孪生中的信息融合^[31]。同时,在虚拟加工过程中,机床切削加工需要进行实时网格计算和碰撞检测运算等数据计算操作,数字线程技术通过集成云计算、雾计算和边缘计算等新兴计算技术,能够实现对数控加工毛坯形状和数控系统状态的精确模拟和实时计算。

目前,数字线程共由两部分组成,一部分是集成相关计算技术和计算算法的实时计算层,另一部分则是以 OPC UA (OLE for Process Control Unified Architecture) 和 MTConnect 为代表的数据传输技术。MTConnect 是一个开放且可扩展的数据互操作性标准,为制造设备提供了一个通用的词汇表和信息模型,使其可以生成结构化的、上下文关联的数据^[81]。与 MTConnect 标准相比,由于 OPC UA 标配提出的更早,研究方向更多。OPC UA 通过提供了一个平台,在该平台中使用面向服务的体系结构实现数据交换^[82]。通过建立信息模型将数据转化为信息,客户端直接操作服务器中的地址空间信息,使设备之间能够进行数据交换。此外,OPC UA 还能向制造设备传输控制命令,是远程操作数控机床的一种有效手段^[83]。OPC UA 服务器能够在运行时进行节点的动态添加或删除来调整信息模型,使用户很大程度上能够自定义信息模型。

3.2.3 运动学链模型

在数字孪生框架中,机械系统单元是由机械部件、运动轴和工件之间组成的机械链,机械部件包括机床的机身、滑座、工作台、导轨等,运动轴主要包括进给轴和旋转轴,可以将上述元素视为独立的运动节点。为了在虚拟模型中准确地描述单元内运动节点之间的运动关系,可以通过建立运动学链模型进行表示。

在建模的过程中,由于机械系统单元中包含大量运动节点的平行运动,需要对父节点及其前向运动学链进行引用,然而,传统的运动学链建模方法例如 D-H 表示法^[84]和有向图^[85],无法很好地描述运动节点间的平行运动学链。因此,本文使用基于递归反向链接法的运动学链表示方法解决上述问题。该方法通过在每个运动节点中存储一个对父节点的后向引用,充分表示机械系统单元中组成部分之间的平行运动关系。该方法示意图如图 3-4 所示,其中绿色箭头代表链接到子节点,红色箭头代表对父节点的引用。

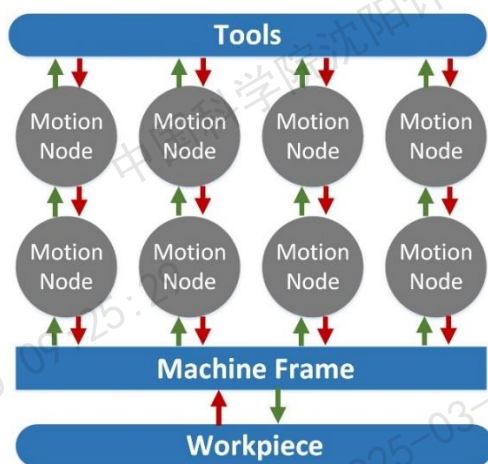


图 3-4 基于递归反向链接法的运动学链模型

Figure 3-4 Kinematic chain modelling based on recursive backlinking approach

在加工过程中，机械系统单元的运动大部分通过串行运动实现，通过将串行运动学链表达为方程，轴的位置是变量，刀具相对于工件的位置和方向是参数，实际加工信息是结果。在数字孪生建模过程中，如果在满足这些条件的前提下能够为所有变量找到可接受的值，那么模型中的机械系统单元就处于有效状态。因此，建立完整有效的机械系统单元模型对于数控系统加工过程的运动分析、轨迹规划和控制实现至关重要。

3.2.4 动力学模型

机电系统单元是一个机电耦合的复杂系统，研究其动力学模型，可以在各运动轴的加工过程中的数据进行反馈。本文以数控系统中的电枢控制的伺服电机为例，推导其传递函数，其伺服电机机理模型如图 3-5 所示。通过包含动力学模型的数字孪生框架对数控系统加工过程进行仿真分析，对数控系统加工轨迹误差预测补偿具有重要的意义。

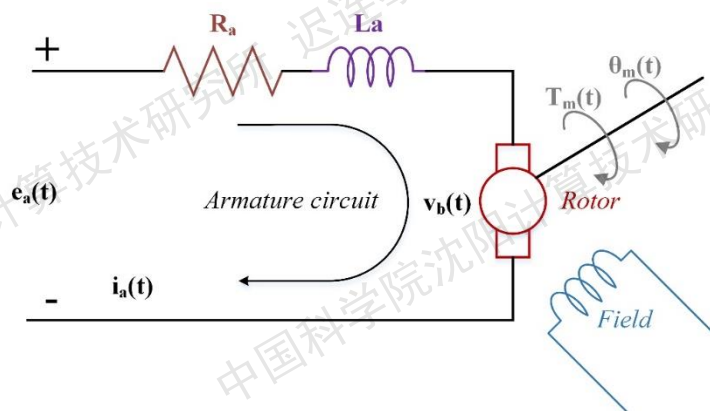


图 3-5 机电系统单元机理模型

Figure 3-5 Unit Mechanism Modelling of Electromechanical Systems

其中电机中电枢电路的平衡方程经过拉普拉斯变换表示为:

$$E_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + V_b(s) \quad (3.1)$$

其中, $i_a(t)$, $e_a(t)$ 和 $v_b(t)$ 分别表示电枢电流、电压与反电动势。反电动势与电机角速度的关系为:

$$V_b(s) = K_b \frac{d\theta_m(s)}{dt} \quad (3.2)$$

K_b 为比例常数, 通常称为反电动势常数, $\theta_m(s)$ 为电机角速度, 对公式(3.2)做拉普拉斯变换可得:

$$V_b(s) = K_b s \theta_m(s) \quad (3.3)$$

同时, 电机产生的转矩与电枢电流的关系可表示为:

$$T_m(s) = K_t I_a(s) \quad (3.4)$$

K_t 为比例常数, 通常称为电机转矩常数, 参数值由电机和磁场特性决定, $T_m(s)$ 为电机转矩。通过将公式(3.3)和公式(3.4)代入公式(3.1)可得动力学模型传递函数为:

$$E_a(s) = \frac{(R_a + L_a s) T_m(s)}{K_t} + K_b s \theta_m(s) \quad (3.5)$$

同时, 需要考虑机电系统中的等效机械负载, 公式为:

$$T_m(s) = (J_m s^2 + B_m s) \theta_m(s) \quad (3.6)$$

J_m 和 B_m 是总转动惯量和系统阻尼项。将公式(3.6)代入公式(3.5)可得:

$$E_a(s) = \frac{(R_a + L_a s)(J_m s^2 + B_m s) \theta_m(s)}{K_t} + K_b s \theta_m(s) \quad (3.7)$$

对公式(2.7)简化后可建立机电系统动力学模型传递函数为:

$$\frac{\theta_m(s)}{E_a(s)} = \frac{K_t / (R_a J_m)}{s^2 + \frac{1}{J_m} \left(D_m + \frac{K_t K_b}{R_a} \right) s} \quad (3.8)$$

由此可得机电系统动力学仿真模型如图 3-6 所示。

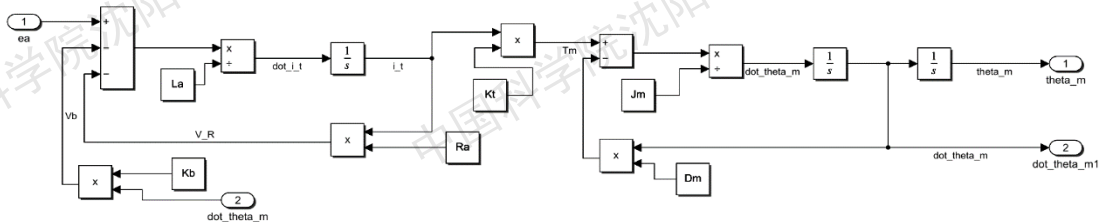


图 3-6 机电系统动力学仿真模型

Figure 3-6 Electromechanical system dynamics simulation model

3.2.5 轨迹控制模型

数控机床进行轨迹加工的各种工件,大部分由控制系统生成的基础轨迹组成,因此轨迹控制模型通过生成时间的参数函数,描述加工轨迹每一时刻及其对应的期望位置。在定义函数后,还需根据物理空间和数字孪生数据库中的信息考虑轨迹的实现方式,如时间离散化、执行设备的性能、负载导致的振动等。

以数控加工中生成多项式轨迹为例,描述模型的轨迹控制方法。一般情况下,通过指定初始时刻 t_0 和终点时刻 t_1 的位置以及速度和加速度来定义一段运动,从数学的角度对该运动使用函数进行描述,可表达为:

$$p = p(t) \quad (3.9)$$

其中 $p(t)$ 为轨迹曲线,此函数能够满足给定条件为:

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_n t^n \quad (3.10)$$

其中,根据初始时刻和终点时刻的约束条件可以确定 $n+1$ 个 a 的系数,多项式的次数 n 取决于满足条件的数量和目标运动的期望平滑度,满足期望平滑度可以提升加工效率和加工精度。由于边界条件的数量通常为偶数,因此轨迹控制模型生成的多项式函数的次数 n 为奇数。

通常情况下,除了指定轨迹上的初始和终点时刻的约束条件外,还可以指定其在某个时刻 $t_j \in [t_0, t_1]$ 基于时间的导数,如速度和加速度等,即人为设置多项式函数 $p(t)$ 在某一时刻基于时间的导数值 $p^{(k)}(t)$ 。设置条件下轨迹控制模型生成的数学表达式为:

$$p^{(k)}(t) = k! a_k + (k+1)! a_{k+1} t_j + \cdots + \frac{n!}{(n-k)!} a_n t_j^{n-k} \quad (3.11)$$

将其表示为矩阵形式为:

$$\mathbf{M}\mathbf{a} = \mathbf{b} \quad (3.12)$$

其中 $\mathbf{M}$ 是一个根据初始条件已知的 $(n+1) \times (n+1)$ 矩阵, $\mathbf{b}$ 是 $n+1$ 个需要满足的条件, $\mathbf{a}$ 是需要计算的位置,根据上述条件,轨迹控制模型通过以下表达生成相应轨迹:

$$\mathbf{a} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{b} \quad (3.13)$$

例如多项式轨迹的约束条件位置、速度和加速度值设定如下: $p_0 = 10, p_1 = 20, t_0 = 0, t_1 = 8, v_0 = 0, v_1 = 0.71, v(t=2) = 2, a(t=8) = 16$ 。模型生成的有约束条件的多项式位置、速度和加速度曲线如图 3-7。

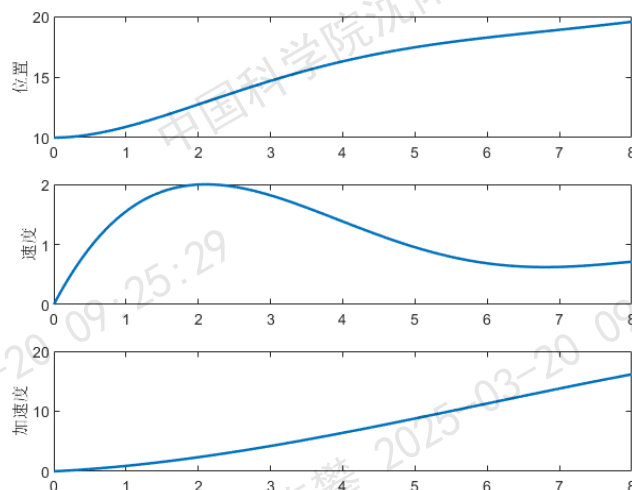


图 3-7 轨迹控制模型生成的多项式曲线

Figure 3-7 Polynomial curve generated by trajectory control model

3.3 基于统一模型的数控系统体系结构

制造业向小批量、多品种、个性化定制生产模式的转变，需要数控系统具备强大且丰富的功能和性能，以满足不断涌现新工艺和新装备的控制需求，实现不同加工工艺的高效集成和快速切换。结合上文中描述的基于统一模型的数控系统数字孪生框架以及数控系统功能和性能的测评优化需求，构建如图 3-8 所示的数控系统功能测评及性能优化的体系结构，其中包括硬件层、软件层、功能层和服务层四个层级。

设备层：主要包括统一模型中的机床、伺服系统和控制系统三个部分。其中机床通常由机床、床身工作台、刀架、运动轴等机械部件组成；伺服系统由电机、伺服驱动器组成；在控制系统中，不同型号的控制系统硬件架构通常包括 ARM、X86 和国产 CPU。

软件层：软件层包括操作系统和应用软件两部分。操作系统包括 Windows 和 Linux 中，通过使用实时操作系统的内核 API、实时 API 实现了对多种计算机硬件及操作系统的支持。应用软件主要包括数控系统可以实现的基础功能，如 HMI、运动控制和工艺解释功能。其中，运动控制是应用软件的核心功能之一，它承担着对各个运动轴进行精准控制的重要任务。通过这一功能，数控系统能够实现对设备的运动方式、速度和路径的精确控制，从而实现复杂的加工操作。在运动控制的基础上，操作人员可以通过编程设定参数和路径，指导设备进行准确的运动，实现所需的加工工艺。此外，运动控制功能还可以实现对设备运动过程的实时监控和调整，确保设备在加工过程中保持稳定性和精确性。

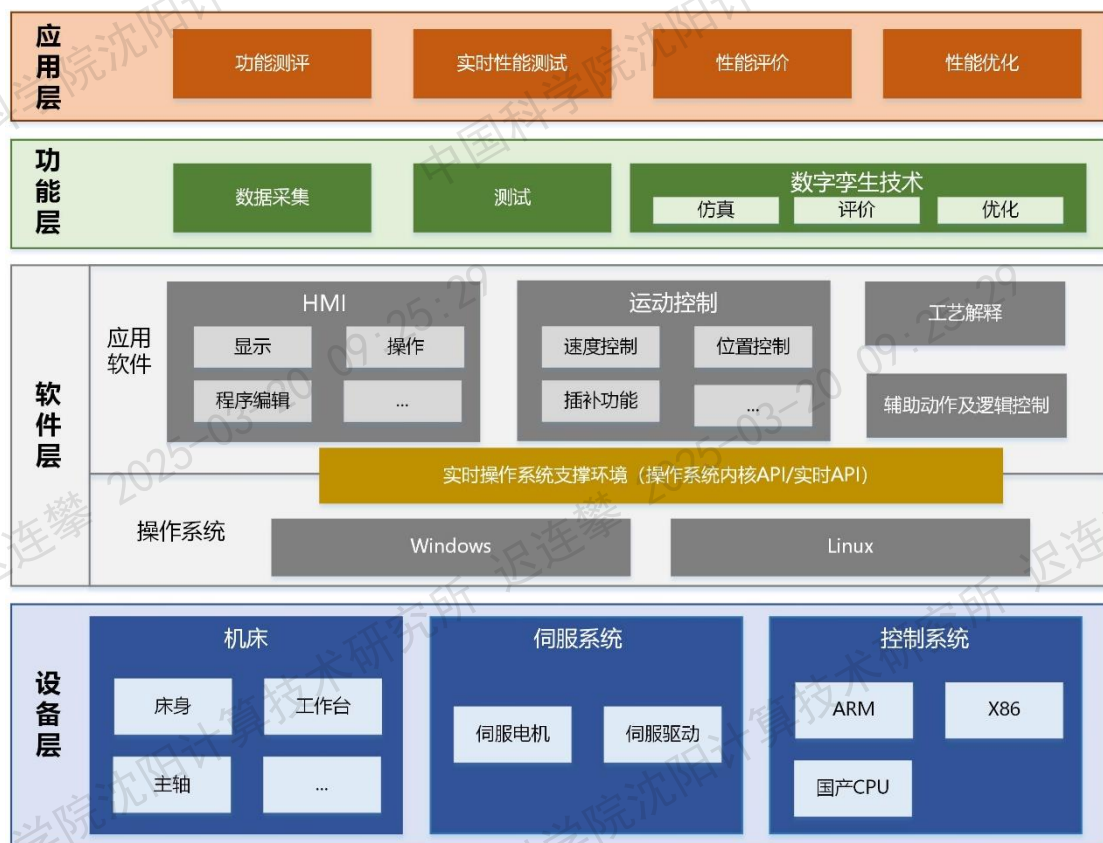


图 3-8 基于统一模型的数控系统体系结构

Figure 3-8 CNC system architecture based on unified model

功能层：功能层是体系结构的核心。功能层在软件层的基础上提供对数控系统功能和性能的数据采集、测试、评价和优化等功能。数据采集通过各种传感器和监测设备实时采集数控系统运行过程中产生的数据，包括机床运行状态、加工参数、工件质量等信息。这些数据对于系统功能和性能分析与优化至关重要。测试是指对数控系统进行各种测试，包括功能测试和性能测试。测试通常包括对系统各项功能的验证，确保系统按照设计要求正常运行，而性能测试则着重评估系统的实时性能、精度以及稳定性等指标。基于统一模型框架中的数字孪生技术的仿真、评价和优化功能，可以更全面地对数控系统性能进行评估和优化。仿真是指通过建立准确的数字模型，在信息空间中对物理空间中的实体进行虚拟测试和优化。这有助于减少测评和优化的时间，提高测试效率和优化质量。评价是指对采集到的数据进行分析 and 评价，从而全面了解数控系统的运行状况和性能表现。评价结果可以帮助用户了解系统的优势和不足之处，为后续的优化工作提供依据。优化是指基于评价结果，可以针对数控系统的性能瓶颈或问题提出优化方案，并对系统进行调整和改进。优化工作旨在提升系统的整体性能和稳定性，使其更好地满足用户的需求并提高加工效率和产品质量。

应用层：基于软件层提供的数据采集、测试、评价和优化等功能，为数控系

统的功能测评、实时性能测试、运动轨迹评价和性能优化提供相应服务。

在基于统一模型的数控系统体系结构中,针对数控机床部分的功能测试主要包括对运动关节执行命令情况进行测试,以确保系统能够准确执行各项指令。其性能测试、评价和优化则主要通过加工过程中的精度、效率和可靠性等关键指标的监测和分析来完成,以提高加工质量和生产效率。对于伺服系统的功能测试主要包括对其在动态响应、跟随误差和调节性能等方面的测试。性能测试、评价和优化则主要通过频率响应测试、负载响应测试以及 PID 参数整定等方法进行实现,以保证伺服系统能够稳定高效地执行控制任务。在控制系统中,由于控制系统的复杂性较高,对整体功能和性能的影响更加显著。本章将开展数控机床功能可视化测试及控制系统实时性能测试方法研究,通过实验结果验证体系结构设计的合理性。

3.4 基于统一模型的数控系统功能可视化测试方法

在之前的数控系统功能测试中,往往没有考虑到数控系统硬件平台的功能执行情况。然而直接在机床上进行功能测试不仅成本高,还存在一定的安全隐患,而且在实际生产环境中可能会影响生产的正常进行。因此本章提出一种由自由视角驱动基于统一模型的数控系统功能可视化测试方法,自由视角驱动是指在功能测评时通过改变数控机床或关键功能部件的可视化画面视角,从而更加深入和全面地监测在硬件平台中数控系统功能的执行情况。这种方法通过使用数字孪生中的虚拟机床,可以模拟出真实的数控系统硬件平台,并在虚拟环境中进行功能测试。通过在虚拟机床及核心机械部件上模拟数控系统的执行过程,可以实现对数控系统功能执行情况的可视化表示,可以清楚地看到每一步操作的执行情况和结果。

使用虚拟机床进行数控系统可视化功能测试,不仅可以降低成本和提高安全性,而且还可以更加方便地对测试结果进行分析和优化。通过可视化表示数控系统的功能执行情况,可以及时发现并解决问题,从而提高数控系统的稳定性和可靠性,保障生产的正常进行。本文所提出的方法具体步骤如下:

(1) 数控机床的机械部件包括机床床身、运动轴、主轴、工作台、刀架、卡盘、尾架等,通过对机械部件依次进行几何建模,然后将其组合为整个机床模型,并使用第 3.2.3 节中的运动学链模型构建方法确定各个机械部件之间的运动关系,建立数控系统硬件平台可视化模型;

(2) 使用第 3.2.1 节中信息模型构建数控系统硬件平台的数据模型,基于前文提到数字线程中 OPC UA 数据采集技术,实现物理空间和信息空间的数据采集和传输方法;

(3) 在硬件平台中,实现基于自由视角驱动的数控系统硬件平台功能执行

情况可视化测试,自由视角驱动可以控制监控视角在功能测评的过程中对可视化模型的核心部件进行观察,测试其功能执行情况。其中自由视角包括视角缩放和视角切换两个部分,视角缩放指对可视化界面进行放大或缩小操作,从而调整画面的视角,缩放功能可以让用户更清晰地看到监控场景的细节,或者全局情况。视角切换改变监控场景的视角,通过改变监控画面显示的位置,让用户可以在功能执行时使用自由移动视角的方式以观察模型整体或关键部件的角度和区域。

(4) 当数控系统执行功能时,通过观察信息空间中的数控系统硬件平台可视化模型整体或关键部件的运动状态,实现数控系统的功能可视化测试。

本章以物理实体为车铣复合机床为例,在信息空间中使用建模软件 3DMAX 对 CNC 数控机床进行三维建模、定位和渲染,可以精确地模拟出机床的各个部件和工作过程。然后建立基于 OPC UA 的虚实同步接口,实现了数据驱动的物理空间和信息空间的数据同步,如图 3-9 所示。通过对数控系统功能执行过程中的轨迹插补到切削加工建模的仿真,实现了数控系统功能执行过程的虚拟数字化。

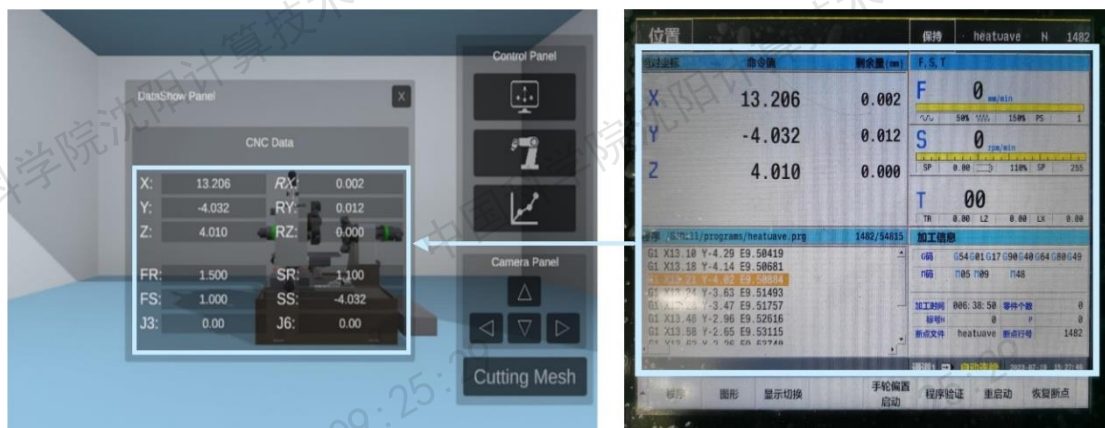


图 3-9 数控系统的物理实体和虚拟空间数据同步

Figure 3-9 Synchronisation of physical entity and virtual space data for CNC systems

在实现数据通讯接口后,使用 Unity3D 和 C#开发基于自由视角驱动的功能测评监控系统,如图 3-10 所示,以实现对硬件平台的可视化监测。在 Unity3D 中,将数控机床模型导入虚拟空间,通过编写 C#脚本实现数控系统执行过程的同步监控,观察在数控系统执行功能的过程中模型的运动情况,从而实现功能可视化测试。

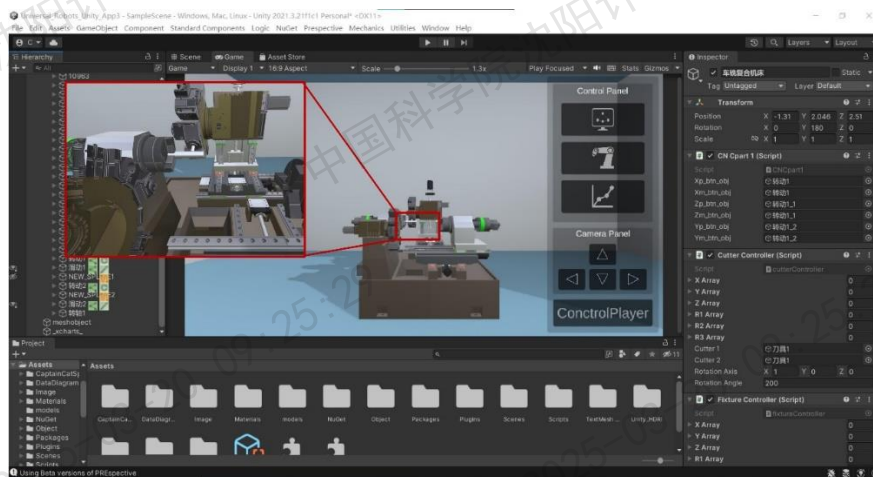


图 3-10 基于自由视角驱动的功能可视化

Figure 3-10 Functional visualization based on free perspective drive

在功能执行时使用自由移动视角的方式观察数控机床关键部件，如进给轴或旋转轴的功能执行情况，如图 3-11 和图 3-12 所示。

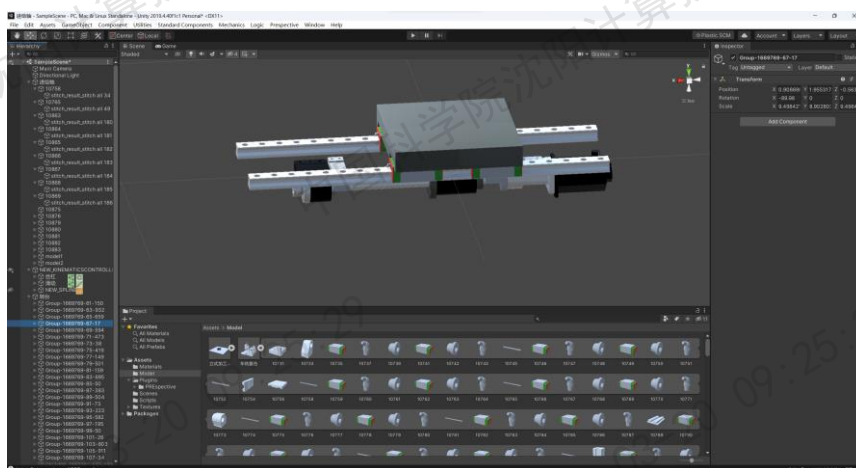


图 3-11 基于进给轴的功能可视化

Figure 3-11 Function visualization based on the feed axis

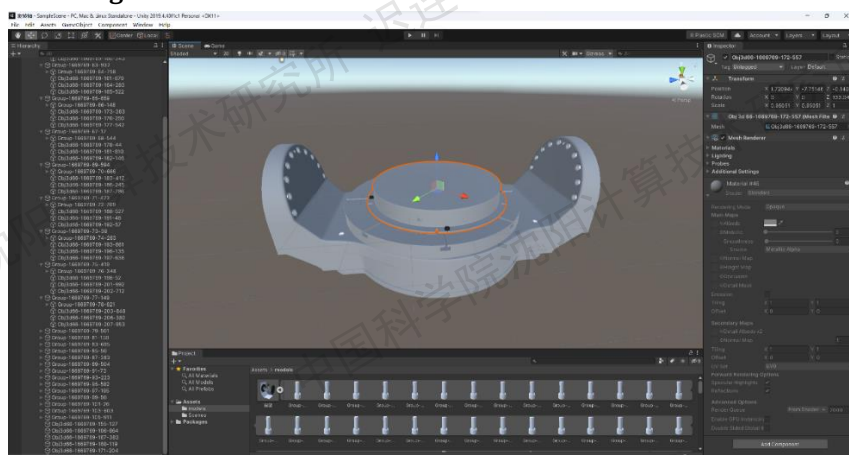


图 3-12 基于旋转轴的功能可视化

Figure 3-12 Functional visualization based on rotation axis

3.5 基于统一模型的数控系统实时性能测试方法

智能制造是指通过综合和智能的利用不同系统层级中信息空间和物理空间的过程和资源,实现具有创造、交付产品和服务的新型制造^[86-88]。智能制造是实现第四次工业革命愿景和完成装备制造行业关键基础设施的关键要素,国外近年来提出多个智能制造相关的架构模型,其中主要包括德国提出的工业 4.0 参考架构模型(Reference Architecture Model for Industry 4.0, RAMI 4.0)和美国提出的工业互联网参考体系结构(Industrial Internet Reference Architecture, IIRA)^[89,90]。研究人员通过上述架构模型来开发和集成不同工业领域中的服务和应用。

近年来,我国参考国内外智能制造架构模型和国内产业发展情况,提出了国家标准 GB/T 40647-2021《智能制造系统架构》。与其他架构模型相比,中国智能制造系统架构(Intelligent Manufacturing System Architecture, IMSA)详细地描述了智能制造系统架构的智能特征、系统层级和生命周期三个维度,通过对三个维度中的各个部分进行阐述,更加清晰地解释和描述了智能制造领域中的标准化对象和范围^[91]。随着大数据、人工智能算法和物联网技术的普及,数控系统为了应对智能制造对它的新需求,逐渐从传统的封闭式结构向开放式、数字化和智能化的方向过渡,在特征和结构都出现了变化。数控系统在智能制造体系架构中发生的具体变化如图 3-13 所示。在智能制造系统架构中,传统的数控系统在系统层级维度仅处于设备层和单元层,在智能特征维度仅包含了资源要素。新一代数控系统不但在系统维度上扩充到车间层,而且在智能特征上具备互联互通、融合共享、系统集成的特征。

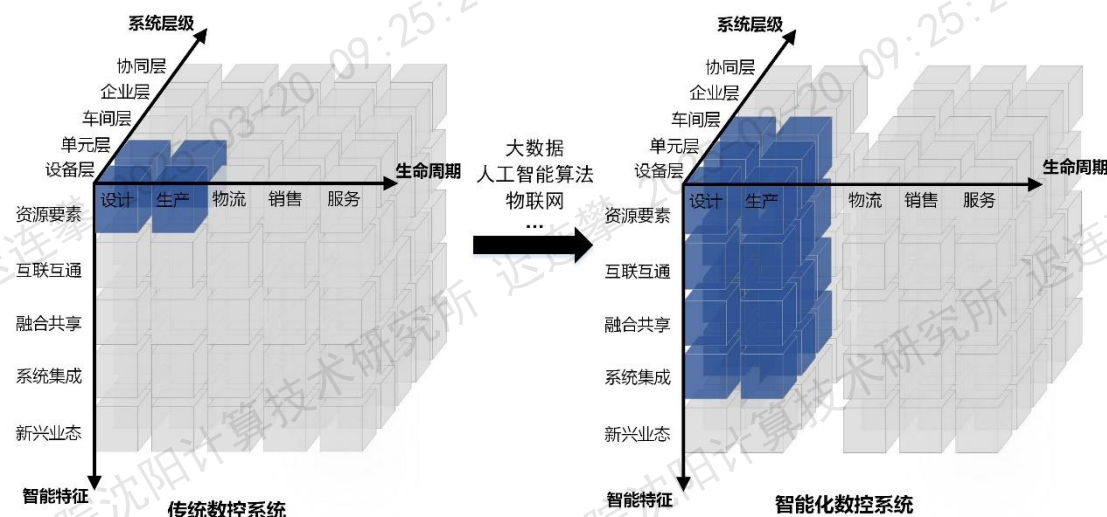


图 3-13 数控系统在智能制造系统架构中的变化

Figure 3-13 Changes in CNC in the architecture of smart manufacturing systems

一方面,传统的数控系统仅通过控制器、驱动器和作为执行器的机床完成加工任务。在此过程中,由于工艺的复杂性和数据难以充分利用,因此往往无法有

效分析加工结果中存在的问题与数控系统功能之间的映射情况^[92]。现代数控系统作为柔性生产单元，除了作为加工设备外，也是数字化车间以及智能工厂的重要组成部分。因此，在智能制造中，数控系统需要具备现场感知、数据处理、价值评估等功能应用，通过这些智能化技术手段不但可以完善数控系统的功能测评方法，而且可以提高数控系统的加工性能，而且可以使数控系统在执行加工任务时实现优质、高效、可靠、安全和绿色制造的目标。

另一方面，数控系统是一个专用的实时多任务计算机控制系统，在实际加工中，需要数控系统具备安全性、高可靠性和多任务并行处理的特点。传统数控系统的硬件和软件通常是由具有专有硬件和软件组件的异构、面向设备的系统主导，应用软件、系统软硬件的紧密耦合导致系统开发的成本集中在硬件开发上。近十年来，随着数控系统在智能制造中位置的变化，数控系统已经实现了从模拟式、脉冲式到全数字总线方向跨越。

如图 3-14 所示，随着智能制造背景下数控产品的开发成本也逐渐由硬件向软件迁移^[93]。基于上述分析，随着智能制造的发展，数控系统也在快速地迭代升级，其体系结构也发生了变化，使得原有的评价指标在如今软件占比较多的数控系统中显得片面。同时，目前国际上对于数控系统实时性能指标的研究仍不完备。在中国，针对数控系统的实时性能测试和评价方法的标准还处在借鉴国际相关标准的阶段。

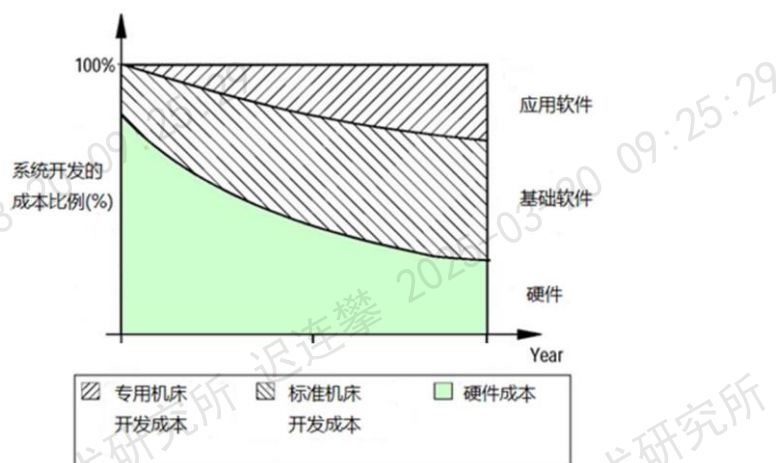


图 3-14 智能制造背景下数控系统软硬件占比趋势

Figure 3-14 The trend of the proportion of software and hardware in CNC systems under the background of intelligent manufacturing

在传统的数控系统中，主要研究集中在模型的辨识、控制器的设计、控制系统的鲁棒性等方面，而很少对运行中的控制器实时性能影响指标进行测试与评价的相关研究。事实上，很多控制器在实际运行时难以达到设计时的实时性能要求。控制系统实时性能的降低除了会影响产品的质量、增加运行成本外还可能导致安全问题等，因此研究数控系统的实时性能测试与评价方法十分重要。在过去，对

数控系统进行实时性能测试更多地是将其视作一个采样控制系统进而依据其阶跃响应曲线分析其采样周期、跟随误差、方差、超调等因素从而评估系统的性能和稳定性^[94-96]。然而随着智能制造架构中数控系统软件所占的比重越来越多,考虑其应用软件和系统软件的性能指标是很有现实意义,也将会是一个评价数控系统性能的有益补充。由于数控系统是以实时操作系统为核心的控制系统,从操作系统的角度出发,考虑数控系统的实时性能很有必要。

在数控系统中,由于控制系统的复杂性较高,对整体功能和性能的影响更加显著。因此,本章基于统一模型的数控系统体系结构,将重点关注物理空间中的控制系统中功能和性能的测评优化研究。其功能测评在前文中已给出一种具体实现方法,并通过软件平台的实现验证了该方法的有效性。基于当前存在的问题,本文将在本章及后续章节通过对控制系统的实时性能测试以及运动控制功能生成的运动轨迹进行评价和优化,实现对数控系统核心部分的性能进行全面评价和优化。

3.5.1 数控系统实时性能评价指标

基于数控系统统一模型体系结构,嵌入式实时控制系统是数控系统的核心,实时是指任务须在预定的时间内进行处理并得到正确的结果,因此及时地响应和高度的可靠性是实时系统的主要特点。然而实时操作系统并不能保证所有的任务都在截止日期前完成,因为这取决于整个系统的设计和结构。基于此,通常又将实时操作系统细分为软实时操作系统和硬实时操作系统。操作系统的实时性能对数控系统的实时性影响很大,由于生产厂商技术上的差异以及侧重点的不同导致实时系统会之间存在差异。目前存在的实时操作系统有很多,典型的如 VxWorks、QNX、Windows CE、uCOS-II、LynxOS 等,它们被广泛的应用于各个领域。

在相关工作中,Arm 等人^[97]测试了 RTAI 在 LinuxCNC 上的性能表现,包括周期任务的抖动、中断响应时间延迟、切换上下文时间、互斥执行时间及信号量执行时间等;结果表明 RTAI 性能与 VxWorks 和 Xenomai 相当,但是忽略了对于高负载下的抖动测试结果的论述。Delgado 等人^[98]给出了在 BeagleBone-Black、Raspberry-pi3、Zybo-7020 和 i.MX6Q-SABRELite 等不同嵌入式平台上设计基于 Xenomai 的实时控制器的实现程序。介绍了在工业集散控制系统中采用开放式嵌入式系统作为实时控制器的一些设计细节。从周期性和可调度性、任务同步和中断响应时间等方面对其性能进行了评估和比较。测试结果显示,与标准 Linux 设备驱动程序相比,延迟有所改善。Truong 等人^[99]使用一种基于 FPGA 仿真的嵌入式 Linux 系统进行实验,测量了所建立系统的抖动和中断延迟,结论是操作系统定时器可以显著降低系统的抖动。对于不需要非常严格的实时性的应用程序来说,它具有良好的性能。Delgado 等人^[100]给出了 Xenomai 和 Preempt_RT 这两种实时扩展的完整细节,并提出了一种统计方法实施多核处理器的最佳部署,最后

实验表明，关于响应时间，Xenomai 显示出较低的平均值、最大值和标准差；但是差异非常小，可以忽略不计。在周期性方面，RT-Preempt 在所有任务和指标中都有更好的结果。

综合来说，延迟和抖动是评估一个实时系统最基本的特征指标，除此之外，上下文切换时间也是一个重要的性能指标，它与 Linux 进程空间和硬件平台情况紧密相关。这些指标将在本节进行详细介绍和分析并在下一节中开展实验测试。当然，还存在评价一个实时系统的其它重要的性能指标如任务调度延迟、任务执行时间、负载均衡性、内存性能等。由于这些性能指标对于实时系统的影响不是决定性的，因此未在本章中展开讨论。

(1) 中断延迟时间

内核实时性能的一个最重要的特性是能够在指定的时间内服务中断请求。如图 3-15 所示，中断延迟时间通常是指通常使用中断发生到系统获知中断的这段时间，并且开始执行中断服务程序（Interrupt service routine, ISR）所需要的最大滞后时间。因为中断发生的时间点不可测，是一种异步事件，所以当发生中断时无法确认系统是处于开中断还是关中断的状态。即使当前系统处于关中断状态，也无法确定处于当前状态经过了多长时间，以及还将继续保持这种状态多久。因此在确定中断延迟时间时使用的是最大关中断的时间，即最坏情况下的关中断持续的时间。

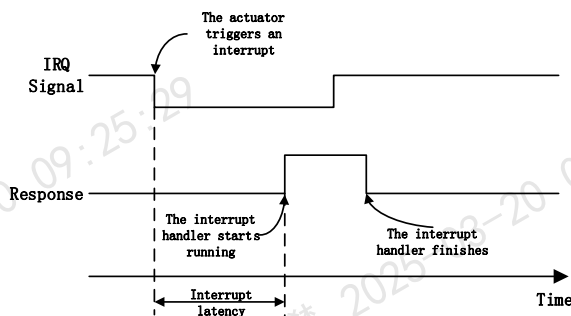


图 3-15 中断延迟示意图

Figure 3-15 Interrupt Delay Diagram

(2) 周期性抖动

周期性抖动是指任务周期执行时其实际运行周期期间的间隔，可能由意外中断、用户操作、不正确的优先级设置等引起。有些抖动在某些应用程序中可能是可以接受的，但在实时性能要求较高数控系统中，周期抖动的时长十分重要。如图 3-16 所示，以某个周期性任务为例，在时间 T1 该任务开始运行，在理想情况下该任务在周期结束时即时间 T2 再开始重新运行。但在实际运行时，由于一些不确定因素导致系统调度器的运行时间不确定，到时间 T3 时该任务才开始下个周期的运行。周期性抖动的时间就是指时间 T3 与 T2 的之间的差值。

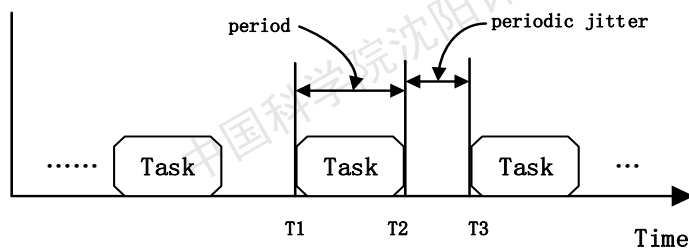


图 3-16 周期性抖动示意图

Figure 3-16 Schematic diagram of periodic shaking

(3) 上下文切换时间

上下文切换时间是指当执行多个任务时,当系统发生任务切换时保存和恢复上下文的时间,如图 3-17 所示。中断也可能导致上下文切换,例如当一个任务需要访问磁盘存储时,为其他任务释放 CPU 时间。实时操作系统需要上下文切换,以便在根据任务优先等级对多任务进行动态切换,满足实时性的要求。上下文切换时间做为衡量实时操作系统实时性能的一个重要指标,取决于硬件的性能、系统负载、正在切换进程的状态等多个因素。

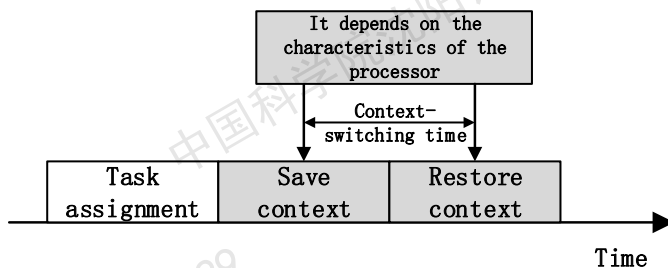


图 3-17 上下文切换时间示意图

Figure 3-17 Schematic diagram of context switching time

3.5.2 实时性能测试方法及结果分析

3.5.2.1 实验设置

本节通过对基于 X86 和 ARM 架构的嵌入式 Linux 操作系统安装实时补丁 Preempt_RT 进行实时化改造以模拟数控系统,在此基础上对系统的延迟和抖动进行了实验测试和性能对比,验证了采用此方式建立的数控系统的优良实时性。

本次实验在不同架构的 Linux 系统上进行对比测试,它们分别是一个 X86 架构的 PC 和树莓派 4B,它们的硬件配置和操作系统环境如表 3-1 所示。

表 3-1 实验环境

Table 3-1 Experimental environment

实验平台	架构	CPU	抢占内核版本
PC	X86	Platinum 8269CY @ 2.50GHz	Linux 3.18.59-rt65

树莓派 4b	ARM	Broadcom BCM2711@1.5GHZ	Linux rpi-4.19.y-rt
--------	-----	-------------------------	---------------------

3.5.2.2 中断延迟时间测试

在一些情况下，数控系统需要通过中断对实时任务进行驱动。当实时任务的中断事件无法被及时响应和处理时，系统可能会出现灾难性的后果。因此对系统进行中断延迟测试，可以确保系统能够在规定的时间内及时响应外部事件，从而满足实时性要求。

本章设计的中断延迟时间测试原理为在安装实时补丁的 Linux 系统中运行一个包括主程序和一个中断处理程序的测试程序，其中主程序设置内核定时器每隔 $100\mu\text{s}$ 触发一个中断，中断处理程序完成该中断的中断服务子程序，获取中断响应后定时器的数值。具体测试方法为在定时器启动时获取中断触发时间 t_1 ，通过定时器中断到来的中断服务子程序中获取当前中断时间 t_2 ，中断延时时间使用 t_2-t_1 表示并记录。在一轮中断后对定时器进行更新，开始下一轮中断并循环进行测试。测试结果如表 3-2。(单位: μs)

表 3-2 中断延迟测试结果
Table 3-2 Interrupt delay test

实验平台	最小值	平均值	最大值	标准差
PC	7.17	11.14	34.48	4.57
树莓派 4b	12.46	18.59	80.17	3.89
PC+Preempt_RT	3.14	4.24	18.51	2.12
树莓派 4b+Preempt_RT	5.21	10.91	32.33	2.92

测试结果显示，实时改造后在树莓派 4B 和 PC 上的中断时间的最小值、平均值、最大值和标准差均小于未安装抢占补丁的中断延迟时间，说明 X86 Linux 和树莓派 4B 在改进后的系统具有更好的实时性。在通常情况下，数控系统的伺服控制周期通常在 $250\mu\text{s}$ 到 10ms 之间，远大于上述测试得到的延迟时间。因此，在使用实时补丁 Preempt_RT 对 Linux 进行改造的系统软件平台能够完全满足数控系统的实时性要求，为数控系统的功能实现提供了良好的运行环境。

3.5.2.3 周期性抖动测试

为实现对安装实时补丁后的系统进行周期性抖动测试，具体工作流程的测试步骤如下：首先，在程序的主循环中，创建一个周期性的线程；然后，当在线程每次运行的开始时，记录当前时间；最后，通过与下一个线程记录的时间与上一个线程记录的时间作差，就可获得上一个线程运行的实际周期，周期性抖动是实际周期与设定周期的差值。

通过分别对改进前后的 Linux 系统进行编程实现测试程序，对比安装实时补丁前后系统的实时性能。同时，在高负载情况下，测试系统的周期性抖动指标也

很重要。因此，在测试前通过执行命令“stress -c 4”，该命令在测试程序执行期间使用 CPU 进行正余弦函数以及求平方根的数学计算，从而使系统保持 CPU 的高负载情况。设定线程周期为 4ms，测试程序每隔 10 毫秒输出一次周期抖动的平均值、最大值和最小值。

进行 1 万次实验将结果记录在表 3-3 和表 3-4 中(单位: μs)。同时将实验结果作图进行可视化(如图 3-18、图 3-19、图 3-20、图 3-21)。图中标出了处于拐点处和顶点，以及系统周期性抖动最大值的坐标。

表 3-3 正常负载下的系统周期性抖动测试结果

Table 3-3 Periodic system jitter test results under normal load

周期性抖动/ μs	运行环境	
	x86	ARM
MAX	303	81
MIN	11	21
AVG	32	38

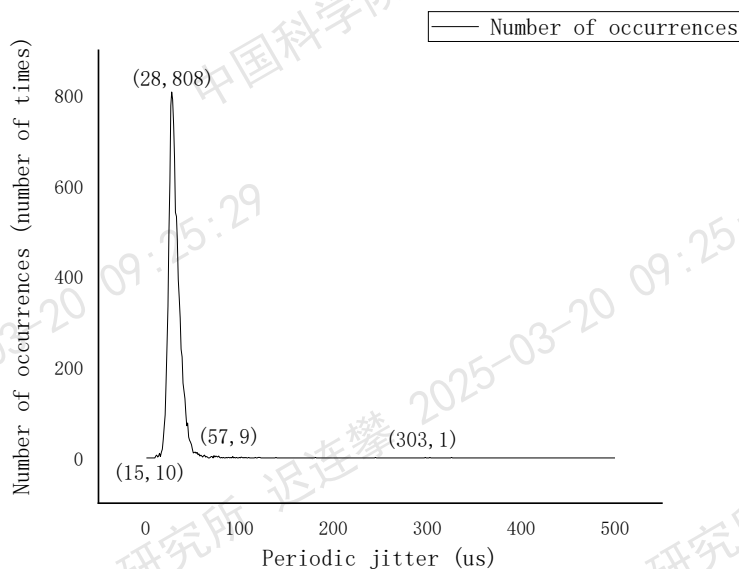


图 3-18 PC 中的正常负载下周期性抖动测试结果

Figure 3-18 Periodic jitter test results in the PC under normal load

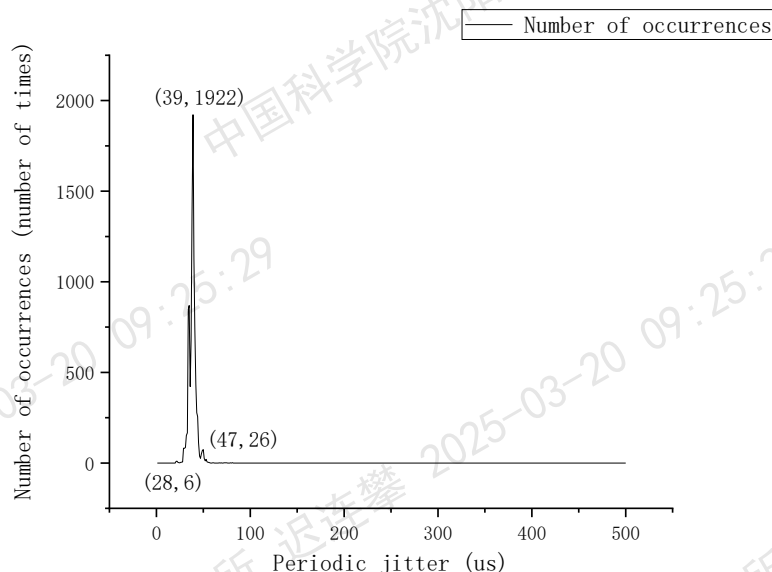


图 3-19 正常负载下的 Linux+Preempt_RT 周期性抖动测试结果

Figure 3-19 Periodic jitter test results of Linux+Preempt_RT under normal load

从表 3-3 可以看出：当系统没有其他负荷时，安装 Preempt_RT 补丁的树莓派 4B 系统其周期性抖动平均在 $38\mu\text{s}$ ，x86 上的 Linux 周期性抖动平均在 $32\mu\text{s}$ 。但是从图 3-18、3-19 中可以看到，在树莓派 4B 上抖动延迟集中在 $39\mu\text{s}$ 附近，而 x86 上的 Linux 上抖动延迟集中在 $28\mu\text{s}$ 附近。特别值得注意的是在图 3-18 中 x86 系统中抖动最大值为 $303\mu\text{s}$ ，但实际情况是在 $57\mu\text{s}$ 到 $303\mu\text{s}$ 之间几乎没有发生抖动的实例，最大值 $303\mu\text{s}$ 的抖动延迟只是个例，是偶然的现象。同样的，在树莓派 4B 上虽然最大抖动延迟记录时间是 $81\mu\text{s}$ ，但事实上大于 $47\mu\text{s}$ 的抖动已经很少发生了。因此可以得出结论，通过抖动延迟的最大值为准则判断系统的实时性能是不公正的。

表 3-4 高负载下的周期性抖动测试结果

Table 3-4 Periodic jitter test results under high load

周期性抖动/ μs	运行环境	
	x86	ARM
MAX	293	57
MIN	9	9
AVG	13	44

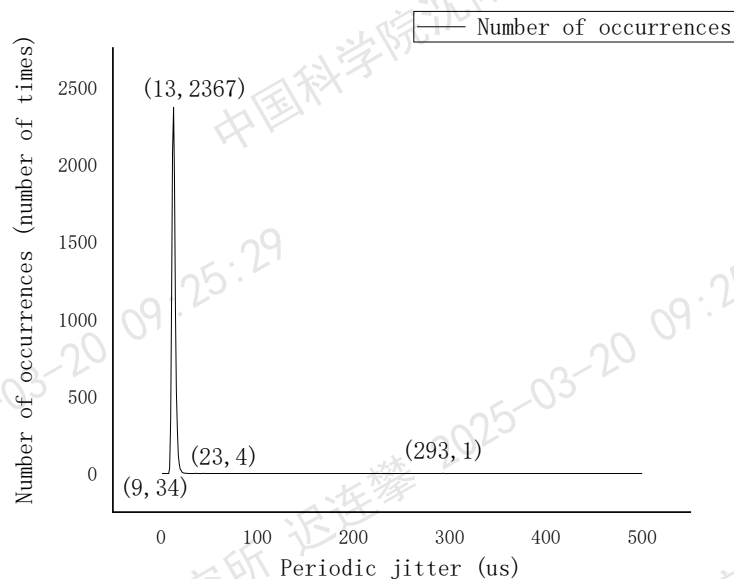


图 3-20 PC 中的高负载下周期性抖动测试结果

Figure 3-20 Periodic jitter test result under high load in PC

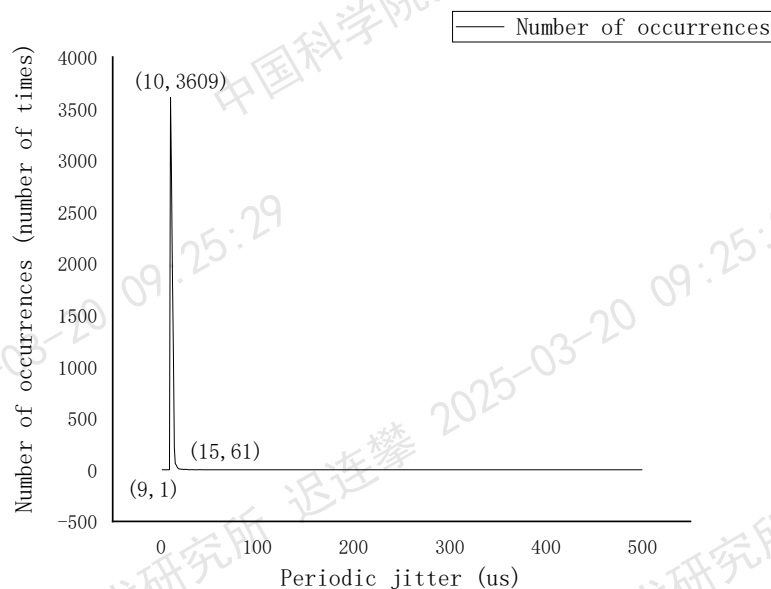


图 3-21 高负载下的 Linux+Preempt_RT 周期性抖动测试结果

Figure 3-21 Periodic jitter test result of Linux+Preempt_RT under high load

从表 3-4 可以看出, 当系统负载很高时, 安装 Preempt_RT 补丁的树莓派 4B 系统其周期性抖动平均在 $11\mu\text{s}$, x86 上的 Linux 周期性抖动平均在 $13\mu\text{s}$ 。从图 3-20、3-21 中可以看到, 在树莓派 4B 上抖动延迟集中在 $10\mu\text{s}$ 附近, 而 x86 上的 Linux 上抖动延迟集中在 $13\mu\text{s}$ 附近。在表 3-4 中 x86 系统中抖动最大值为 $293\mu\text{s}$, 但实际情况是在 $23\mu\text{s}$ 到 $293\mu\text{s}$ 之间几乎没有发生抖动的实例, 最大值 $293\mu\text{s}$ 的

抖动延迟只是个例，是偶然的现象。同样的，在树莓派 4B 上虽然最大抖动延迟记录时间是 57us，但事实上大于 15us 的抖动已经很少发生了。这就说明仅通过抖动延迟的最大值为准则判断系统的实时性能是不完善的，需要结合平均值、最大最小值综合考量系统的实时性能。

此外，对比表 3-3、3-4，图 3-18、3-19、3-20、3-21 可以看出，当系统的负载增加时，其抖动延迟时间反而明显减小了，并且趋于更加稳定。分析其原因是负载增大会导致系统的工作频率升高，周期减小，并稳定在最大的工作频率从而导致抖动趋于减小和稳定。

3.5.2.4 上下文切换时间测试

上下文切换时间指标测试的原理为通过记录测试任务处理的时间，这个时间被记录为 token 时间，多次执行并排除任务执行的时间，最后计算出上下文切换的时间。本章使用 Lmbench3.0 测试工具测得系统上下文切换时间如图 3-22 所示。

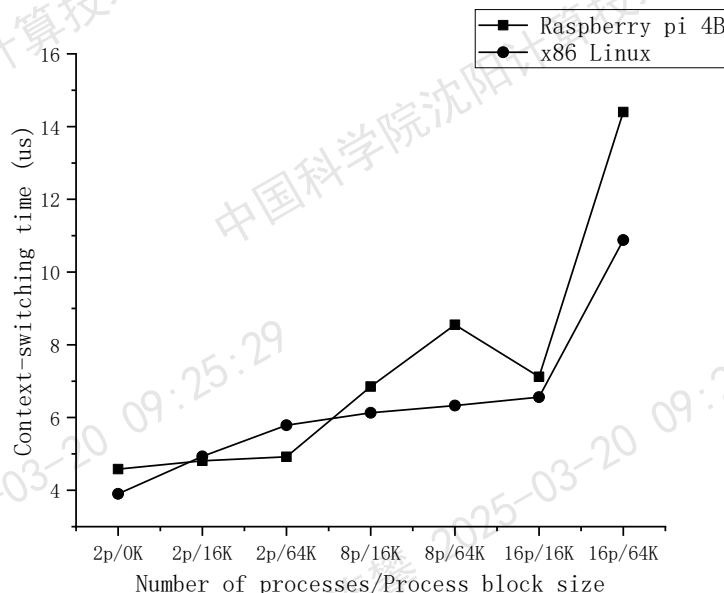


图 3-22 上下文切换时间测试结果

Figure 3-22 Context switch time test results

其中 2p/16K 表示进程数目为 2 并且进程块的大小为 16KB。从图 3-22 可以得出结论，上下文切换的时间开销与并行的进程数目以及每个进程块的大小正相关。实验结果显示，在基于 X86 架构的 Linux 系统上的上下文切换时间略低于树莓派 4B。此外，在本次实验中测得的进程上下文切换时间都低于 20μs，能够胜任实时任务的调度与控制需求。

3.6 本章小结

本章构建基于统一模型的数控系统数字孪生框架,提出了基于统一模型的数控系统体系结构。基于上述理论研究,提出一种基于统一模型的数控系统功能可视化测试方法和实时性能测试方法,对体系结构进行了应用验证。主要研究内容如下:(1)数控系统是一种多领域耦合的复杂系统,通过将其各个部分结合为统一模型,构建基于统一模型的数控系统数字孪生框架;(2)为了对数控系统整体的功能执行情况分析,提出一种基于统一模型的数控系统体系结构;(3)在此基础上,对数控机床及其功能部件进行建模与可视化,提出一种基于统一模型的数控系统硬件平台功能可视化测试方法;(4)分析在软件占比增加趋势下数控系统实时性能评价指标,提出一种基于统一模型的数控系统实时性能测试方法。

第4章 数控系统运动轨迹的综合评价方法研究

数控系统的性能水平往往取决于其运动控制能力的优劣,良好的运动控制功能能够提升运动轨迹的精度、稳定性和平滑度,从而提升整体性能水平。针对当前数控系统运动轨迹评价指标之间的模糊特性以及缺少完善的评价指标和评价方法的问题,对运动轨迹综合评价方法开展研究。提出一种面向数控系统运动轨迹的综合评价方法。首先阐述模糊评价在运动轨迹评价中的应用,分析运动轨迹与误差、速度、加速度和伺服电机性能对运动轨迹的影响,选择轨迹误差均值、误差最大值、速度、加速度和伺服电机性能作为运动轨迹综合评价指标。然后介绍了运动轨迹综合评价流程,并使用基于曲率的轨迹敏感区域选择算法提升评价的效率,通过层次分析法确定各层指标的权重。最后,通过评价指标隶属度和评价集给出评价结果。

4.1 数控系统运动轨迹评价问题概述

数控加工是当今机械制造中的先进加工技术,是一种具有高效率、高精度与高柔性特点的自动化加工方法^[101]。在数控加工中,操作人员通过使用机床和数控系统实现高速切削技术的目标。数控机床可以根据不同工件的重量、几何形状、毛坯材质和切削条件的需求,生产出多种类型的工件。

在数控加工中,速度通常是指加工过程中切削速度、进给速度等参数的设置,它们决定加工整个零件需要的总时间。精度通常是指加工零件所能达到的尺寸精度、形位精度等要求。数控加工精度高意味着加工出的零件尺寸和形位与设计的要求更加接近,具有更好的加工效果。表面质量描述了零件加工后的表面光洁度、粗糙度等特征。确保高表面质量意味着降低零件加工后的粗糙度和提高表面光洁度,从而减少微观不平度。常见的表面质量参数包括 R_a 、 R_z 、 R_y 等,用于描述加工表面的粗糙程度和不平度。

在实际加工过程中,操作人员需要按照不同的设计要求选择合适的加工工艺,例如,有的加工零件对几何精度和较低误差有较高的要求,如光学、航空航天等精密机械元件;有的加工零件对加工效率即材料去除率有较高的要求,对误差的要求不高,如自行车、航空航天零件的铝支架;有的加工零件需要光滑的表面质量,如轴承、齿轮等^[102]。速度、精度和表面质量的关系,如图 4-1 所示。它们通常呈现以下的特点:

(1) 速度和加工精度的关系:在一般情况下,提高加工速度可能会降低加工精度,因为快速地切削可能会增加振动和切削热,从而对加工精度产生一定影响。随着数控技术的发展,使得在一定范围内提高速度的同时,仍能保持较高的加工精度。

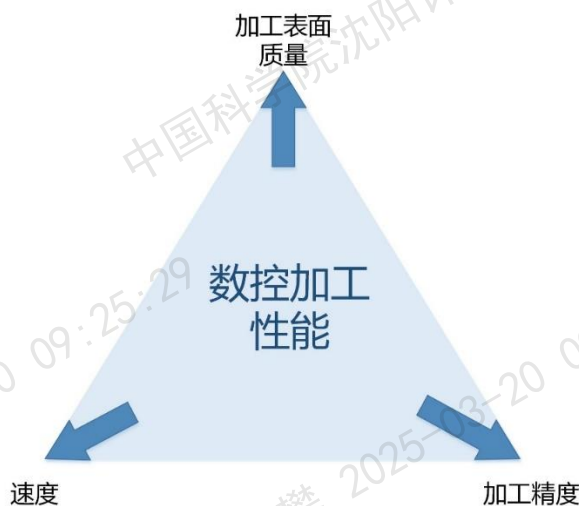


图 4-1 速度、加工精度和加工表面质量之间的关系

Figure 4-1 The relationship between speed, machining accuracy and machining surface quality

(2) 速度和加工表面质量的关系：加工速度的提高可能会影响加工表面质量，过高的速度可能导致切削热量过大，造成加工表面出现刀痕、毛刺等缺陷，降低表面质量。因此，在确定加工速度时需要综合考虑加工材料、刀具、冷却润滑等因素，以确保高速加工的同时保持良好的加工表面质量。

(3) 加工精度和加工表面质量的关系：在通常情况下，提高加工精度有利于提高加工表面质量，因为更高的加工精度可以减少加工过程中的误差和表面不平度，从而获得更光滑、更均匀的加工表面。

由上述分析可知，速度、加工精度和加工表面质量之间存在着一定的权衡关系，这些指标在一定程度上构成了对数控系统整体性能的模糊评估概念。数控系统通过将加工工件的数控程序进行处理，生成运动轨迹，机床通过运动轨迹加工出符合操作人员要求的工件，通过对运动轨迹的分析，可以揭示系统在运动控制方面的优势和不足，为优化系统性能提供指导。

目前现有的数控机床及其配套的数控系统种类繁多，性能评价指标多样且指标之间存在一定的权衡关系。同时，当前对数控系统性能的评价一般仅限于某一方面，如精度评价仅考虑各项加工轨迹误差^[103]，运动性能研究主要探讨主轴转速和进给速度^[104]等。因此只考虑某一方面的性能指标是不全面的，也无法利用定量方法对这种定性问题进行分析，缺乏对现有数控系统性能影响指标的整体研究与综合评价。

针对上述问题，需要一套能准确有效地对数控系统性能进行量化和评价的方法。数控系统通过生成运动轨迹实现对机械运动部件的位置、速度等进行实时控制管理，使其按照预期的加工轨迹和规定的运动参数进行运动^[105]。运动轨迹评价方法可以作为数控系统性能评价的重要参考。同时，数控系统的性能评价也可

以验证对运动轨迹评价方法的有效性和准确性,加深对数控系统运动控制特性的理解和把握。因此,通过对数控系统运动轨迹的综合评价是对数控系统性能分析的一种有效手段。

4.2 运动轨迹综合评价指标

4.2.1 模糊评价在运动轨迹评价中的应用

数控系统运动轨迹评价是对数控系统运动控制功能设计和改进的重要依据,由于无法直接定义适应于任何加工任务的“最优轨迹”,对运动轨迹进行评价与诸多因素有关,如轨迹精度、速度和负载条件等。因此,对运动轨迹评价是一个多目标、多层次的模糊评判问题,所涉及的评价指标很多,而且无法利用定量的方法对定性的问题直接进行分析,有一定的模糊性。因此,本文研究模糊评价在运动轨迹评价中的应用。

模糊集合的概念自 1965 年被提出后,国内外学者基于模糊集合这一概念对模糊数学理论开展大量研究,基于模糊数学的模糊综合评判法也取得很大的进展,并且在工程领域应用广泛^[106]。在多数情况下事物内外因素和自身属性存在无法定量的问题时,称其具有模糊性。综合评价是指运用多个指标对多个评价对象进行评价的方法,其基本思想是将多个指标转化为一个能够反映综合情况的指标对评价对象进行评价,对模糊因素做出的综合评判的称为模糊综合评价。

由于对运动轨迹的综合评价是一个多层次、多指标的复杂评价过程,因此本章使用多级模糊综合评价法对其进行评价。多级模糊综合评判通常是指在模糊综合评价的基础上,将研究对象的因素集按属性分为若干层,先对每一层进行初级综合评判,再对各层的评判结果进行层次间的高一层级的综合评判。

运用多级模糊综合评价法对研究对象进行评价时,需要建立因素集 U 和评语集 V 之间的模糊关系 $\tilde{R}$ 。在有限论域中,通常用矩阵 R 表示模糊关系 $\tilde{R}$,其中 $r_{ij} = \mu_R(u_i, v_j)$, $0 \leq r_{ij} \leq 1$,表示从因素集 u_i 对应的研究对象在该方面被评为 v_j 的隶属程度。由于各因素对于评价对象的重要程度不同,可采用数理统计、专家估值、层次分析法、熵值法等确定权重向量 W ,最终通过公式 $Y = W \cdot R$ 得到的 Y 值进行结果评判,具体步骤如下:

(1) 将因素集 $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ 中元素按照评价对象的不同属性分为 m 个子集,其中 j 为每个子集包含元素的个数。

$$U_i = \{u_{i_1}, u_{i_2}, \dots, u_{i_j}\}, i = 1, 2, \dots, m \quad (4.1)$$

(2) 对每一个子因素 U_i 分别做综合决策,设 U_i 中各因素的权重分别为:

$$W_i = (w_{i_1}, w_{i_2}, \dots, w_{i_j}) \quad (4.2)$$

若矩阵 R 为单因素矩阵，则一级评判向量为：

$$Y_i = W_i \cdot R_i = (y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{ij}) \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (4.3)$$

(3) 生成的 Y_i 又组成下一级的评价矩阵 R ，通过模糊运算可得二级综合评价向量为：

$$Y = W \cdot R = (y_1, y_2, \dots, y_n) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (4.4)$$

如图所示为多级模糊综合评价模型如图 4-2 所示。

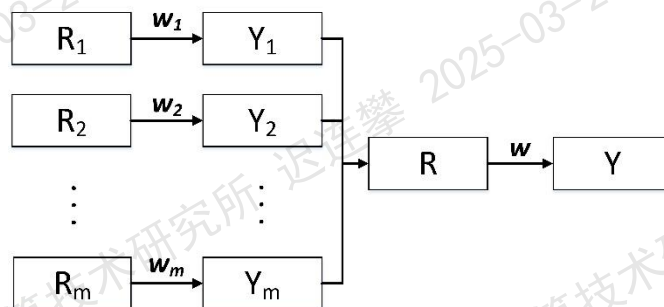


图 4-2 多级模糊综合评价模型

Figure 4-2 Multi-level fuzzy integrated evaluation model

(4) 若一级因素集仍含有较多因素，还可将 U_i 继续细分，于是得到三级模糊综合评价模型、四级模糊综合评价模型等。

4.2.2 运动轨迹综合评价指标研究

由于数控系统的运动轨迹是通过多个伺服系统共同协作完成的。在数控加工过程中，不同的轴通常由不同的伺服驱动系统控制，它们相互协调、同步工作，以实现复杂的运动轨迹。这种多个伺服系统共同完成的方式，能够确保运动轨迹的准确性、精度和稳定性。因此在运动轨迹综合评价中，评价指标的第一层因素集包括 X 轴、Y 轴和 Z 轴三个评价指标。本章选择轨迹误差均值、轨迹误差最大值、速度、加速度和伺服电机性能作为第二层因素集包括每个轴隶属指标。下面对各项指标分别介绍。

(1) 轨迹误差均值：指数控系统生成的一段运动轨迹的每一个插补点与理想轨迹插补点之间存在的误差之和的平均值，较小的轨迹误差证明数控系统具有较高的轨迹控制精度。

(2) 轨迹误差最大值：指数控系统生成的一段运动轨迹的每一个插补点与理想轨迹插补点之间存在的误差之和的最大值。轨迹误差最大值越小，说明数控系统在执行轨迹控制时的稳定性。

(3) 速度：指数控系统运动轨迹的速度曲线，其中包括的最大速度、平均速度、变速时间等。速度的快慢直接影响到加工效率和表面质量。在评价中，可

以通过实际加工过程中的速度曲线、速度的稳定性、速度的变化情况 etc 来反映出来。

(3) 加速度：指数控系统中运动轨迹的加速度曲线。体现了运动轨迹的加速度变化情况，包括最大加速度、加速度变化时间等。加速度的大小和变化情况会影响到工件表面的加工质量、加工效率以及机床的动态响应特性。在评价中，可以通过加速度曲线、加速度的平稳性、加速度的变化规律等来反映加速度指标的情况。

(4) 伺服电机性能：指电机的负载能力即面对不同速度、加速度要求时电机的可执行性。在对伺服电机性能指标的确定过程中，本章通过使用机械特性实现对电机的综合描述，将力矩描述为速度的函数。电机的速度-转矩曲线如图 4-3 所示，其中连续工作区表示电机可以无限运行，断续工作区表示当电机工作与该区间时，由于会产生多余热量且无法及时散去的原因，电机可能会因热保护而停止。在对运动轨迹和伺服电机性能进行分析时，主要考虑完成轨迹执行所需的运动特征即最大速度和加速度等和负载及电机的运动学特征，轨迹执行时的最大速度不应该比电机在额定转矩和额定电压下的速度大。

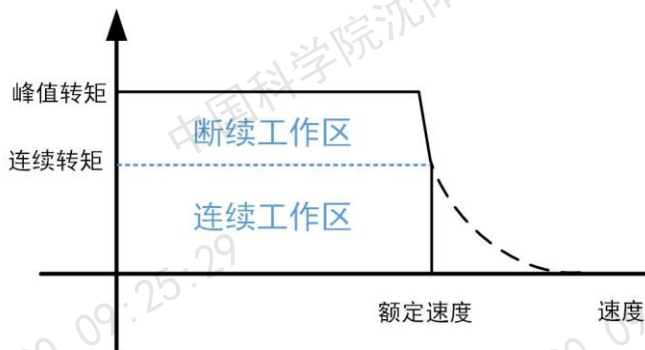


图 4-3 伺服电机的速度-转矩曲线

Figure 4-3 Speed torque curve of servo motor

对于每个轴的相关评价指标，根据多级模糊评价模型的建立规则建立数控系统运动轨迹综合评价模型，如图 4-4 所示。其中，数控系统运动轨迹综合评价模型主要包括两个层级，第一层为总目标因素集，即 X 轴、Y 轴和 Z 轴，将其定义为 $U = \{U_1, U_2, U_3\}$ ，第二层为各个总目标因素集的子目标因素集，即轨迹误差均值、轨迹误差最大值、速度、加速度和伺服电机性能，将其定义为 $U_1 = \{U_{11}, U_{12}, U_{13}, U_{14}, U_{15}\}$, $U_2 = \{U_{21}, U_{22}, U_{23}, U_{24}, U_{25}\}$, $U_3 = \{U_{31}, U_{32}, U_{33}, U_{34}, U_{35}\}$ 。

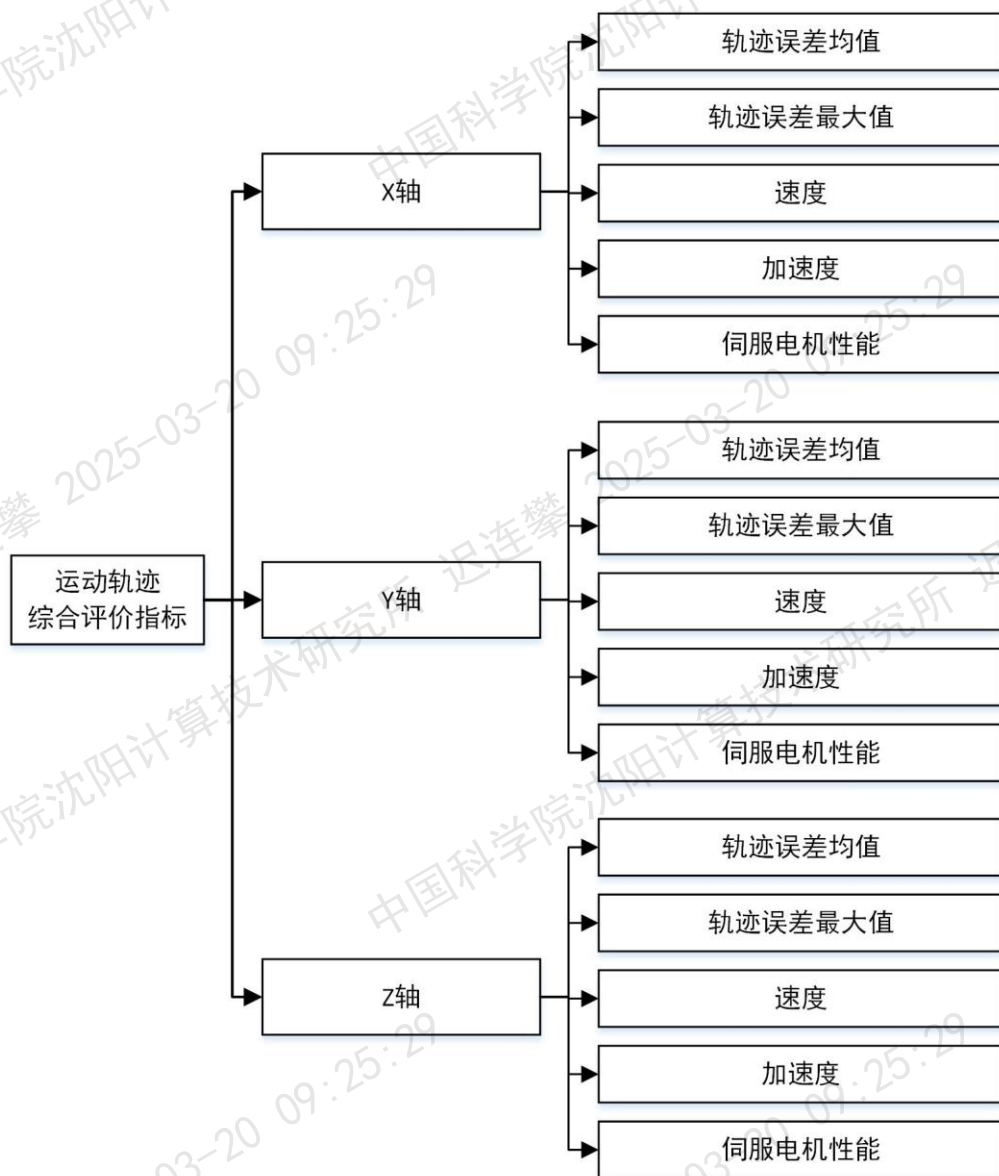


图 4-4 数控系统运动轨迹评价指标

Figure 4-4 CNC system motion trajectory evaluation index

通过以上分析，本章选取的评价指标，包括各运动轴的轨迹误差均值、轨迹误差最大值、速度、加速度和伺服电机性能，能够相对全面地反映了数控系统运动轨迹对其性能的影响。

这些指标的选取符合评价指标的选取原则，既能够全面综合地反映数控系统运动轨迹的生成情况和执行情况，又能够在反映数控系统在加工过程中的表现，进而可以指导数控系统运动控制功能的改进和优化措施的实施，以提高数控系统的性能水平。这种综合评价方法不仅有助于优化加工效率和加工质量，还可以为数控技术的发展和應用提供重要的理论支持和指导。

4.3 运动轨迹综合评价方法

4.3.1 运动轨迹综合评价流程

基于模糊综合评价的数控系统运动轨迹综合评价流程是由一系列与其相关的评价目标的对象、评价指标、数据采集、综合评价方法、评价等形成的有机整体，是评价数控系统性能的相对独立的系统。详细评价框架流程如图 4-5 所示。其中运动轨迹评价的目的是通过对数控系统运动轨迹的评价反映数控系统在运动控制、精度控制、稳定性等方面的性能表现；评价对象是数控系统生成的运动轨迹。评价指标的数量通过基于运动轨迹的空间维度确定，例如如果是二维空间的轨迹，说明存在不包含轨迹需要的评价信息的运动轴，则第一层包括两个因素集。数据采集基于前文提到的 OPC UA 数据采集方法对数控装置和驱动中的轨迹数据进行采集。综合评价包括基于曲率的轨迹敏感区域选择、层次分析法确定评价指标的权重系数，以及自然语言评价集。最后根据综合评价方法得到评价结果，完成运动轨迹综合评价。

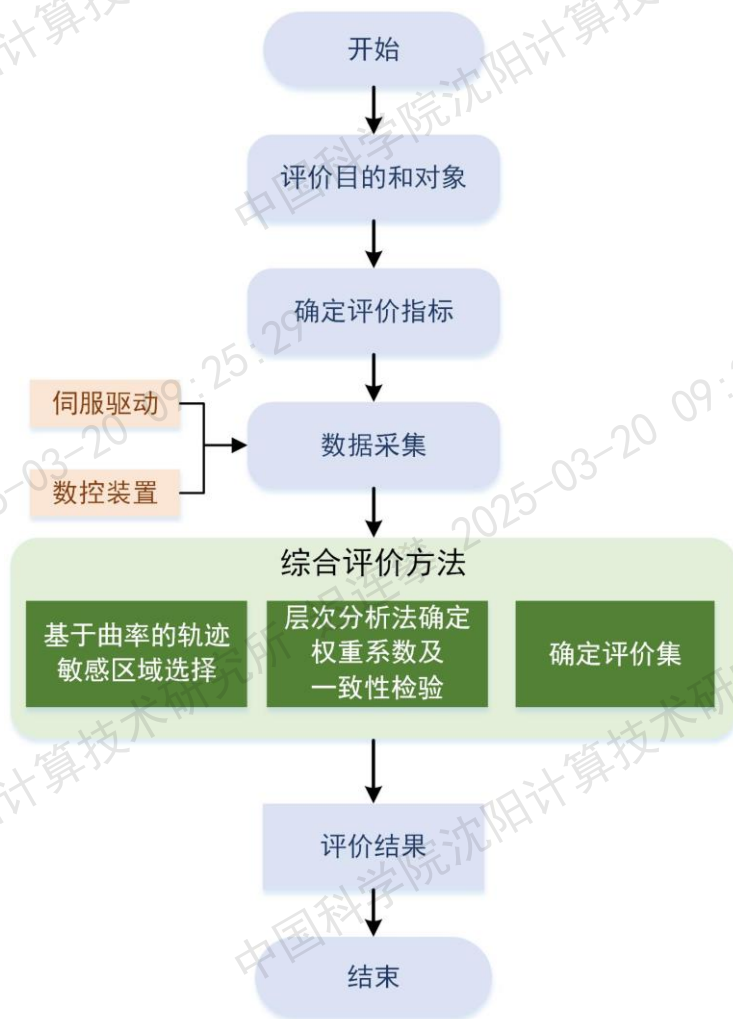


图 4-5 运动轨迹综合评价流程

Figure 4-5 Motion trajectory comprehensive evaluation process

4.3.1 基于曲率的轨迹敏感区域选择算法

敏感区域为运动轨迹中误差过大，速度和加速度产生突变的区域。在加工过程中，轨迹路径的曲率变化与轨迹精度、速度和加速度存在正相关关系。因此，为了减少计算量，提升评价方法的分析效率和准确性，本章提出一种轨迹曲率敏感区域选择算法。

该算法采用三个点确定的二次曲线来估计轨迹的曲率。通过在轨迹上选择相邻的三个点，并利用这些点构建的二次曲线，可以有效地估计出轨迹在该位置的曲率。这种方法具有简单、高效的特点，能够在保证准确性的同时降低计算复杂度。得到轨迹在该位置的曲率后，通过分析运动轨迹的曲率特征，选择曲率突变过大的区域作为敏感区域进行后续的评价。这不仅可以提高评价模型的分析效率，还可以增加预测模型的准确性，降低分析和评价的复杂性。具体算法如下：

Algorithm 1 Trajectory Curvature Sensitive Region Selection Algorithm

1: **Input:**

2: (x_i, y_i) : trajectory position value

3: i : number of trajectory positions

4: **Output:**

5: j : sensitive areas positions

6: **Procedure**

7: $cur = []$

8: for $(j = 1; j \leq i; j++)$ do

9: $t_a \leftarrow \text{sqrt}(x_j - x_{j-1}, y_j - y_{j-1})$

10: $t_b \leftarrow \text{sqrt}(x_{j+1} - x_j, y_{j+1} - y_j)$

11: $M \leftarrow \text{Matrix}[[1, t_a, -t_a^2], [1, 0, 0], [1, t_b, -t_b^2]]$

12: $a \leftarrow \text{Matuml}(M^{-1}, [x_{j-1}, x_j, x_{j+1}])$

12: $b \leftarrow \text{Matuml}(M^{-1}, [y_{j-1}, y_j, y_{j+1}])$

14: $cur[j] \leftarrow 2 * (a[2] * b[1] - b[2] * a[1]) / (a[1]^2 + b[1]^2)^{3/2}$

15: $curSum \leftarrow curSum + cur[j]$

16: end for

16: for $(j = 1; j \leq i; j++)$ do

17: if $cur[j] > \text{Average}(curSum)$

18: return j

19: else $j++$

20: end if

21: end for

4.3.2 基于层次分析法的权重系数及一致性检验

在模糊综合评价过程中，评价指标的权重（即各指标的相对重要性）是一个非常非常重要的参数，不同的权重往往会导致不同的评价结果。层次分析法（Analytic

Hierarchy Process, AHP) 是一种将复杂问题分解为若干层次结构, 进而分析的主观赋权方法。

在 AHP 中, 建立判断矩阵是其关键的步骤, 针对每层中的下属因素两两比较确定判断矩阵中个元素的值, 判断标准遵循表 4-1 给出的元素*i*与元素*j*的重要性比例尺度 a_{ij} , 同理可得元素*j*相对于元素*i*的重要性比例尺度 $a_{ji} = 1/a_{ij}$ 。由此可得指标元素的两两比较判断矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 本文判断矩阵中各个元素的重要性尺度值由数控领域的专家组的多名专家根据数控系统运动轨迹评价指标的重要程度并结合表 4-1 给出。

表 4-1 判断尺度表
Table 4-1 Table of judgement scales

重要性尺度 a_{ij}	含义
1	两元素具有相同的重要性
3	元素 i 比元素 j 稍微重要
5	元素 i 比元素 j 明显重要
7	元素 i 比元素 j 强烈重要
9	元素 i 比元素 j 极端重要
2、4、6、8	上述相邻判断的中间值

随后对于判断矩阵*A*, 求得最大特征值及其对应的特征向量*W*, 具体公式为:

$$AW = \lambda_{max}W \quad (4.4)$$

*W*经归一化处理可得权重向量*w*, 该向量表示某一层的各子因素对于上层因素的重要程度的量化评价结果, 使用下层各因素对上层所隶属因素的重要程度权重系数进行详细分配。

在 AHP 中, 通过主观评价获得评价结果往往存在片面性, 为了保证判断矩阵的兼容性以及评价结果的一致性, 需要在得到判断矩阵和各因素的权重后进行一致性检验, 只有通过一致性检验的矩阵才能用于层次排序。本文使用*CI*表示一致性指标, 其中*n*为判断矩阵的阶数, 具体公式如下:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \quad (4.4)$$

由于当 λ_{max} 大于*n*时, *CI*往往不能严密地度量一个判断矩阵的一致性, 此时两个不同的最大特征根推导出同样的结果。

因此, 补充和增加判断矩阵的平均随机一致性指标*RI*, 对于判断矩阵, 其平均一致性指标值如表 4-2 所示。

表 4-2 矩阵阶数为 1-9 的 CI 值
Table 4-2 CI values for matrix orders 1-9

矩阵阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI 值	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

通过 CI 和 RI 计算最终的一致性评价比率 CR ，具体公式为：

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (4.7)$$

当 $CR > 0.1$ 时，需要对判断矩阵进行改正，重新计算权重和判断矩阵的一致性检验。否则，认为判断矩阵一致性较好可以进行综合评价。

4.3.3 评价指标隶属度的确定

隶属函数是模糊评价方法中的一个基本概念，确定正确的隶属度函数对解决实际问题十分重要。对指标体系中的每个评价指标需要单独确定隶属度函数，隶属度函数的确定没有严格的方法，通常需要依靠经验来指定。常用的模糊隶属度函数包括偏小型、偏大型、中间型、梯形、高斯型等。在数控系统运动轨迹评价指标中，轨迹误差的均值和最大值通过偏小型确定评价指标的隶属度，速度、加速度和伺服电机性能通过梯形函数确定评价指标的隶属度，具体公式如下：

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x < a \\ \frac{b-x}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & b < x \end{cases} \quad (4.8)$$

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x < b \\ 1, & b < x < c \\ \frac{d-x}{d-c}, & c < x < d \\ 0, & d < x \end{cases} \quad (4.9)$$

4.3.4 评价集的确定

评价集是评价人员对各层次评价指标给出的相应评价的评语集合。根据运动轨迹评价指标的特点，给出评价集为 $V = \{v_i\}$ ，其中共设 5 个评价等级，其中 $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ 。因此数控系统运动轨迹评价指标的评价集为 $V = \{\text{Excellent}, \text{Good}, \text{Average}, \text{Fair}, \text{Poor}\}$ 。对于不同的评价指标而言，其评语等级所代表的含义各不相同。

4.4 应用示例

4.4.1 实验环境

本文以第 2 章介绍的国产“蓝天数控”系统 GJ430 为研究对象，其中伺服系统包括 4 台 ServoOne Junior 伺服驱动器及伺服电机，通过数据采集接口采集数控系统生成的运动轨迹数据，使用模糊综合评价法对其性能指标进行分析评价，具体实验环境如图 4-6 所示。

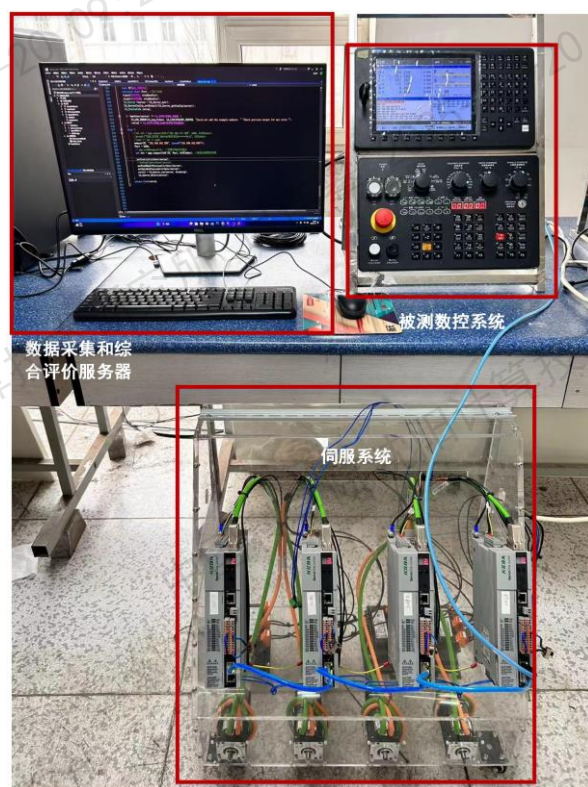


图 4-6 数控系统加工性能评价实验平台

Figure 4-6 Experimental platform for machining performance evaluation of CNC systems

4.4.2 实验验证

4.4.2.1 二维平面运动轨迹

对平面中的曲线使用 4.3 节中的敏感区域先择算法可获得运动轨迹的敏感区域如图 4-7 所示，选取加工轨迹在这些区域的评价指标等作为分析对象。

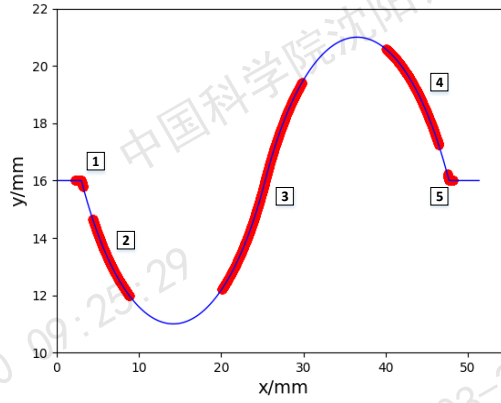


图 4-7 二维平面运动轨迹敏感区域

Figure 4-7 Sensitive area of two-dimensional planar motion trajectory

建立判断矩阵是模糊综合评价法中关键步骤,针对每层每项的下属因素两两比较确定矩阵中各元素的值。由于二维平面仅包括 X 轴和 Y 轴,因此第一层因素集包括两个因素。通过 4.3.2 节中的 AHP 方法构建判断矩阵,具体公式如下:

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

$$A_{21} = A_{22} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.11)$$

其中 I_1 为目标层 U 的各下属因素两两比较判断矩阵, I_{21} 和 I_{22} 分别为第二层的两两比较判断矩阵,一致性检验两者的 CR 值均小于 0.1。经计算可得权重 $\mathbf{W}_1 = (0.5, 0.5)$, $\mathbf{W}_{21} = \mathbf{W}_{22} = (0.149, 0.127, 0.075, 0.325, 0.325)$ 。

提取敏感区域的指标数据后,使用隶属度函数进行计算,并通过数控系统技术人员、用户和高校专家等共 20 人组成的评审小组,使用问卷调查法对第二层的指标各个因素进行评价,对结果进行整理和统计分析。经计算第二层目标因素的评价矢量如下:

$$\begin{aligned} \mathbf{Y}_1 &= \mathbf{W}_{21} \cdot \mathbf{R}_{21} \\ &= \begin{pmatrix} 0.149 \\ 0.127 \\ 0.075 \\ 0.325 \\ 0.321 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 0.1842 & 0.4733 & 0.2281 & 0.1021 & 0.0123 \\ 0.0125 & 0.3582 & 0.3841 & 0.1606 & 0.0846 \\ 0.0824 & 0.3483 & 0.2364 & 0.208 & 0.1249 \\ 0.213 & 0.4622 & 0.251 & 0.0598 & 0.014 \\ 0.0391 & 0.6607 & 0.0452 & 0.1284 & 0.1266 \end{pmatrix} \\ &= (0.1171 \ 0.5070 \ 0.1968 \ 0.1124 \ 0.0676) \end{aligned} \quad (4.12)$$

$$\begin{aligned}
 Y_2 &= W_{22} \cdot R_{22} \\
 &= \begin{pmatrix} 0.149 \\ 0.127 \\ 0.075 \\ 0.325 \\ 0.321 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 0.1574 & 0.3141 & 0.4128 & 0.1012 & 0.0145 \\ 0.1945 & 0.4032 & 0.2486 & 0.0915 & 0.0622 \\ 0.1237 & 0.3548 & 0.2175 & 0.1924 & 0.1116 \\ 0.1415 & 0.5124 & 0.2145 & 0.1024 & 0.0292 \\ 0.2154 & 0.2246 & 0.3451 & 0.154 & 0.0609 \end{pmatrix} \quad (4.13) \\
 &= (0.1734 \ 0.3641 \ 0.2913 \ 0.1244 \ 0.0477)
 \end{aligned}$$

将 Y_1 和 Y_2 组成下一级评价矩阵，可得最终评价结果为：

$$\begin{aligned}
 Y &= W_1 \cdot R \\
 &= \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 0.1171 & 0.5070 & 0.1968 & 0.1124 & 0.0676 \\ 0.1734 & 0.3641 & 0.2913 & 0.1244 & 0.0477 \end{pmatrix} \quad (4.14) \\
 &= (0.1453 \ 0.4356 \ 0.2440 \ 0.1184 \ 0.0577)
 \end{aligned}$$

依据最大隶属度原则，如果评价矢量 Y 中出现两个最大分量，即 $y_i = y_j = \max y_k, i \neq j$ 时，评价结果无效。本文的最终评价矢量未出现相同最大值，因此评价结果有效。同时由结果可得该数控系统在该段轨迹的加工性能的等级为 Good，隶属度为 43.56%。

4.4.2.2 三维空间运动轨迹

对三维中的曲线使用 4.3 节中的敏感区域先择算法可获得运动轨迹的敏感区域如图 4-8 所示，选取加工轨迹在这些区域的评价指标等作为分析对象。

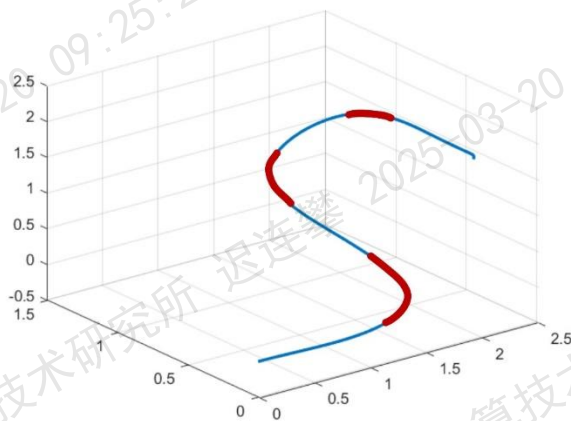


图 4-8 三维空间运动轨迹敏感区域

Figure 4-8 Sensitive area of three-dimensional motion trajectory

针对三维空间运动轨迹每层每项的下属因素两两比较确定矩阵中各元素的值。由于三维空间仅包括 X 轴、Y 轴和 Z 轴，因此第一层因素集包括三个因素。通过 4.3.2 节中的 AHP 方法构建判断矩阵，具体公式如下：

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

$$A_{21} = A_{22} = A_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 2 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 1 & 1 & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (4.16)$$

其中 I_1 为目标层 U 的各下属因素两两比较判断矩阵, I_{21} 和 I_{22} 分别为第二层的两两比较判断矩阵, 一致性检验两者的 CR 值均小于 0.1。经计算可得权重 $W_1 = (0.5, 0.5, 0.5)$, $W_{21} = W_{22} = W_{23} = (0.149, 0.127, 0.075, 0.325, 0.325)$ 。

提取敏感区域的指标数据采用隶属度函数进行计算, 获得并通过评审小组使用问卷调查法对第二层的指标各个因素进行评价, 对结果进行整理和统计分析。经计算第二层目标因素的评价矢量如下:

$$\begin{aligned} Y_1 &= W_{21} \cdot R_{21} \\ &= \begin{pmatrix} 0.149 \\ 0.127 \\ 0.075 \\ 0.325 \\ 0.321 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 0.456 & 0.4142 & 0.1254 & 0.0021 & 0.0023 \\ 0.2763 & 0.3245 & 0.2841 & 0.1006 & 0.0145 \\ 0.33753 & 0.3483 & 0.2364 & 0.0249 & 0.0151 \\ 0.3391 & 0.4537 & 0.1342 & 0.0598 & 0.0132 \\ 0.4715 & 0.3547 & 0.1257 & 0.0354 & 0.0127 \end{pmatrix} \\ &= (0.3927 \ 0.3903 \ 0.1564 \ 0.0458 \ 0.0117) \end{aligned} \quad (4.17)$$

$$\begin{aligned} Y_2 &= W_{22} \cdot R_{22} \\ &= \begin{pmatrix} 0.149 \\ 0.127 \\ 0.075 \\ 0.325 \\ 0.321 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 0.3284 & 0.361 & 0.166 & 0.1181 & 0.0265 \\ 0.3074 & 0.3399 & 0.1894 & 0.094 & 0.0693 \\ 0.4471 & 0.2834 & 0.1626 & 0.0387 & 0.0682 \\ 0.2618 & 0.3971 & 0.1373 & 0.1075 & 0.0963 \\ 0.4924 & 0.2495 & 0.1476 & 0.0173 & 0.0932 \end{pmatrix} \\ &= (0.3946 \ 0.3274 \ 0.1529 \ 0.0729 \ 0.0791) \end{aligned} \quad (4.18)$$

$$\begin{aligned} Y_3 &= W_{23} \cdot R_{23} \\ &= \begin{pmatrix} 0.149 \\ 0.127 \\ 0.075 \\ 0.325 \\ 0.321 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 0.4172 & 0.2596 & 0.2017 & 0.1067 & 0.0148 \\ 0.3821 & 0.3889 & 0.1171 & 0.074 & 0.0379 \\ 0.1108 & 0.4513 & 0.2135 & 0.1786 & 0.0458 \\ 0.3464 & 0.3497 & 0.1026 & 0.1737 & 0.0276 \\ 0.199 & 0.2546 & 0.3675 & 0.1091 & 0.0698 \end{pmatrix} \\ &= (0.5264 \ 0.5175 \ 0.2608 \ 0.1244 \ 0.0663) \end{aligned} \quad (4.19)$$

将 Y_1 和 Y_2 组成下一级评价矩阵, 可得最终评价结果为:

$$\begin{aligned}
 Y &= W_1 \cdot R \\
 &= \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 0.5 \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} 0.3927 & 0.3903 & 0.1564 & 0.0458 & 0.0117 \\ 0.3946 & 0.3274 & 0.1529 & 0.0729 & 0.0791 \\ 0.2955 & 0.3173 & 0.2122 & 0.1301 & 0.0418 \end{pmatrix} \\
 &= (0.5264 \quad 0.5175 \quad 0.2608 \quad 0.1244 \quad 0.0663)
 \end{aligned} \tag{4.20}$$

依据最大隶属度原则，本实验的最终评价矢量未出现相同最大值，因此评价结果有效。同时由结果可得该数控系统在该段运动轨迹的等级为 Excellent，隶属度为 52.64%。

4.5 本章小结

本章将层次分析法与模糊综合评价法相结合，应用到数控系统运动轨迹的综合评价中。主要研究内容如下：（1）从模糊评价的角度分析运动轨迹评价方法，选择运动综合评价的指标；（2）使用基于曲率的轨迹敏感区域算法确定轨迹评价区间，并采用层次分析法中的 1~9 判断尺度表确定运动轨迹各项评价指标的权重系数，确定评价指标隶属度和评价集；（3）以某型数控系统为研究对象，采用综合评价方法对其运动轨迹的各项指标进行评价研究，结果表明在二维平面运动轨迹的评价结果为 Good，在三维空间运动轨迹中评价结果为 Excellent，验证了该方法的有效性。

第5章 基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法研究

智能制造作为工业 4.0 的主攻方向,指出未来制造业的发展方向。数控系统是智能制造的核心组成部分,通过预测和补偿轨迹误差对提高加工精度并提升数控系统的性能对智能制造的发展具有理论和实际意义。传统轨迹误差预测和补偿方法基于控制理论和数学建模实现,通常难以考虑加工过程中出现的不确定因素,无法满足智能制造对工艺参数优化的复杂性和准确性的要求。因此,本章提出一种基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法,通过数据驱动的方式实现轨迹误差补偿和优化。首先,对数控系统轨迹误差预测补偿机理进行分析。然后,对轨迹中的数据进行数据处理和特征提取后,使用深度学习模型进行轨迹误差的预测,根据预测结果采用自适应补偿方法对误差进行补偿。最后,给出基于统一模型数控系统数字孪生框架的轨迹误差预测和补偿的实现案例,通过具体实验验证了方法的可行性和有效性。

5.1 数控系统轨迹性能优化问题概述

作为智能制造的核心元素之一,数控系统已经成为现代制造业中不可或缺的重要设备,其加工精度决定着工业制造水平的高低^[107]。轨迹误差是指从当前实际位置到期望轨迹的最短距离,主要是由于刀具相对于工件的实际运动值与指令值不一致所产生的,可以直接反映数控加工的精度^[108,109]。在数控加工过程中,由于各种因素的影响,如机床本身的精度^[110]、伺服系统产生的跟随误差^[111]、切削工具的磨损^[112]、材料的变形^[113]等,均会导致轨迹误差的产生。在实际加工中,这些误差会直接影响到加工零件的精度和质量,甚至会导致加工失败。因此,加工精度作为评价数控系统性能的重要指标之一,合理地对轨迹误差的预测和补偿实现轨迹的性能进行优化,提升加工精度从而增强数控系统性能,对实现高速、高精的加工有着重要意义。

研究人员提出多种针对轨迹误差预测和补偿方法,可以分为基于模型的方法^[114]和基于数据的方法^[115]。基于模型的方法主要通过建立数学模型来描述误差特性,例如采用多项式、小波函数等来表示误差变化曲线,通过对模型参数的优化拟合,可以预测轨迹误差,并在后续的加工中进行补偿。这种方法的优点是能够较准确地描述轨迹误差的变化规律。然而,由于模型精度的因素对预测和补偿结果影响很大,特别是数学模型无法准确反映轨迹误差与运动控制参数、轮廓形状、数控系统加工性能等多种影响因素之间的映射关系,对模型的建立和参数优化要求较高。基于数据的方法则是通过采集实际加工过程中的数据,例如加工过程数据、切削力等,利用数据分析技术进行误差预测和补偿。常见的方法包括回归分析、神经网络等。这种方法的优势在于能够充分利用实际数据的信息,对于复杂

的误差特性具有较好的适应性。

通过上述讨论,本章提出一种基于深度学习模型的轨迹误差预测算法。然后,根据误差预测结果,提出一种自适应误差补偿方法对数控系统轨迹误差进行补偿。最后,在基于统一模型的数控系统数字孪生框架下,给出了数控系统轨迹性能优化的应用实例,验证其可行性和优越性。

5.2 轨迹误差预测补偿机理

精度作为衡量数控系统性能的重要指标,除了受到程序段转换的影响,也会受到机械、电气等多方面因素制约,因此轨迹误差的存在不可避免。轨迹误差可以使用测量仪器(例如坐标测量机、光栅尺和激光扫描仪等)对已加工的零件进行实际测量,但必须花费大量的人工精力使用精密的测量设备和方法获取。

跟随误差是进给轴实际位置点与对应指令位置点之间的位置偏差,可通过数控加工过程中理论位置与实际位置的差值表示,可以在现场总线上通过数据采集装置获取^[116]。轨迹误差是实际位置与轨迹之间的最短距离,轨迹误差与跟随误差既有联系又有区别,它们的关系如图 5-1 所示。

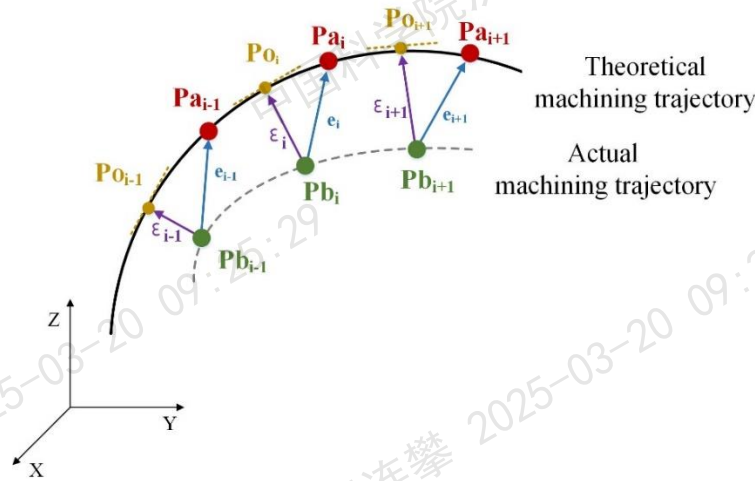


图 5-1 轨迹误差预测补偿机理

Figure 5-1 Trajectory error prediction compensation mechanism

其中,点 Pa_{i-1} 、 Pa_i 和 Pa_{i+1} ($i = 1, 2, 3, \dots$) 为理论指令位置点,实际位置点为 Pb_{i-1} 、 Pb_i 和 Pb_{i+1} ($i = 1, 2, 3, \dots$)。由于在空间坐标系中存在 x, y, z 三个轴方向的跟随误差,跟随误差 e_{i-1} 、 e_i 和 e_{i+1} 表示为:

$$e_i^k = Pa_i^k - Pb_i^k, k = x, y, z \quad (5.1)$$

Po_{i-1} 、 Po_i 和 Po_{i+1} 为实际位置点到理论轨迹的最近点,通常将其称为垂足点,加工轨迹误差为 ϵ_{i-1} 、 ϵ_i 和 ϵ_{i+1} 可表示为:

$$\varepsilon_i^{\kappa} = \left\| \overline{Pb_i^{\kappa}Po_i^{\kappa}} \right\|, \kappa = x, y, z \quad (5.2)$$

由图 5-1 可知,如果跟随误差值很小且可以忽略,则轨迹误差的值一定很小;但如果轨迹误差值近似于零,跟随误差的值却不一定为零。因此,在实际加工过程中,通过尽可能减少轨迹误差从而提升加工精度,是提升数控系统性能的主要目标。结合轨迹误差预测补偿机理,降低轨迹误差测量与补偿的复杂度,本章使用的轨迹误差预测和补偿计算框架如图 5-2 所示。

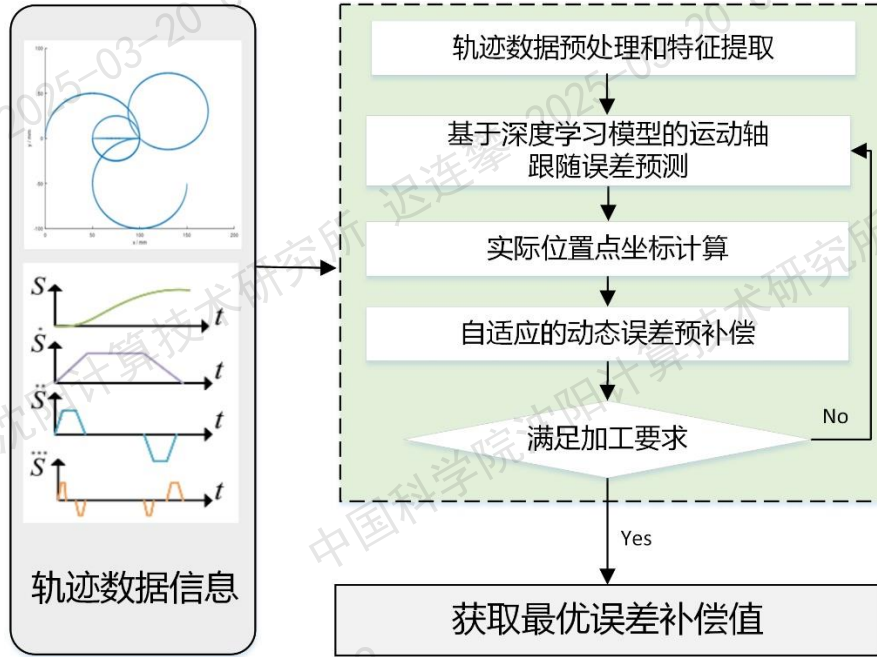


图 5-2 轨迹误差预测补偿框架计算框架

Figure 5-2 Compensation framework for machining trajectory error prediction calculation framework

本文结合深度学习模型,计算轨迹误差预测和补偿方法具体步骤如下:

- (1) 给定各轴的轨迹数据与数据采集时间间隔,并进行数据预处理和特征提取;
- (2) 基于提出的 Transformer 模型对跟随误差进行预测,得到各轴的跟随误差值 e_i^{κ} ;
- (3) 根据理论轨迹和预测得到的各轴跟踪误差计算实际的位置点,根据公式 (5.3) 计算实际位置点坐标公式:

$$Pb_i^{\kappa} = Pa_i^{\kappa} - e_i^{\kappa}, \kappa = x, y, z \quad (5.3)$$

- (4) 通过预测的实际位置和理论位置进行加工轨迹位置估计,根据自适应的动态误差补偿方法对实际位置进行补偿;

5.3 数据预处理和特征提取

由于加工过程中产生的轨迹数据种类繁多且成分复杂,同时存在数据缺失和噪声等问题。此外,这些数据的量纲通常存在差异,而与轨迹误差相关的特征往往因其较小的幅值,在原始数据中所占比例较小。因此,直接对原始数据进行分析可能难以准确找到数据之间的关联关系^[117]。

经过上述分析,需要对原始轨迹数据进行预处理,以尽量分离出对误差预测补偿无用的数据,并进行数据降噪,实现有效消除各种干扰。最后,需要对数据进行适当的标准化处理,以消除量纲带来的影响。同时对相关数据进行特征提取,并突出轨迹误差相关特征的重要性,从而更准确地揭示数据之间的关联关系,便于后续误差预测补偿工作的准确性。

5.3.1 缺失数据处理

在轨迹误差预测和补偿的过程中,数据的采集是关键的一步。然而,在实际应用中,由于各种原因,采集过程中常常会出现数据缺失的情况。轨迹数据缺失是一种随机缺失类型,指的是在采集到的数据中存在缺失值,即某些数据点或者时间段的数值未能被记录或未获取到。

数据缺失对于后续的数控系统轨迹性能分析和建模工作带来了一定的挑战。首先,缺失值的存在会导致数据集的不完整性,可能会影响数据的整体分布和统计特征。其次,缺失值的处理需要选取合适的方法进行填补或估计,以保证后续分析的准确性和可靠性。

由于轨迹数据是一种与时间序列相关数据,特征中的值随采集时间变化,彼此之间有很强的相关性。与直接用均值、中位数相比,kNNI(k-Nearest Neighbors Imputer)预处理技术通过距离测量来识别相邻点,并且可以使用相邻观测值的完整值来估计缺失值^[118]。因此本文使用 kNNI 缺失值处理方法对缺失数据进行处理,公式为:

$$C_x = \frac{\sum_{i=1}^k C_i}{k} \quad (5.4)$$

式中 C_x 为缺失值, C_i 为缺失值附近的特征值。该方法通过欧几里德距离矩阵寻找最近邻的k个样本,使用最近邻样本的对应位置的非空数值的均值填补缺失的数值。

5.3.2 数据降噪

在实际加工中,加工的平顺性和稳定性是期望的状态,数控系统生成的轨迹在设计时也是尽量平滑,且要求加工时进给系统的速度、加速度等都平滑过渡,以减小波动和跳动。然而,在采集得到的轨迹数据中(如实际速度、实际位置、跟随误差等),均存在着一些高频的波动值,它们的特点是波动幅度小、频率高、

规律性小。高频波动会给后续的数据分析中带来干扰，最终影响加工的精度。

滑动平均法（Moving Average, MA）是一种时间域上的信号光滑方法，可以有效地去除高频波动。本文通过滑动平均法来达到降低噪声的目的，本文采取以长度为3的数据量进行平均，公式为：

$$F(n+1) = F(n) - \frac{f(n-1)}{3} + \frac{f(n+2)}{3} \quad (5.5)$$

其中 $F(n+1)$ 为降噪后的结果， $f(n)$ 为原始数据序列。通过该方法能有效达到数据降噪目的，通过去除掉高频的波动，得到其低频的数据用于模型的训练。

5.3.3 数据无量纲化

轨迹数据包含数控系统生成的指令位置、指令速度、指令加速度等，和伺服驱动反馈的实际位置、实际速度、实际加速度、跟随误差等。这些数据的数据变化范围不在同一个数量级，单位也不相同，直接进行分析比较容易忽视其中某些量级较小的指标数据，影响数据分析的结果。

为了消除不同特征之间的影响，本文将轨迹数据进行归一化处理。归一化是一种常见的无量纲化方法，归一化后可以加快模型训练过程中梯度下降速度，改善模型的收敛性，其公式为：

$$x^* = \frac{x_i - x_{min}}{x_{max} - x_{min}} \quad (5.6)$$

式中 x_i 为轨迹数据值， x^* 为归一化后的值， x_{max} 和 x_{min} 为归一化前数据序列的最大值和最小值。

5.3.4 特征提取

数控系统轨迹往往具有重要的特征信息，这些信息反映了系统输入与输出之间的对应映射关系。通过对轨迹数据进行分析处理，可以揭示数据之间的因果关系以及不同特征对实际响应的影响效果。这对于后续提升轨迹误差预测和补偿的准确性具有重要意义。

在实际的加工环境中，分析轨迹变化趋势的特征将有助于轨迹误差的准确预测。传统的特征提取主要包括各轴的位置信息、曲率、速度和加速度等特征信息。但是在实际加工中，在轨迹快速变化时，传统的统计特征的单调性与趋势性存在无法有效反映轨迹变化的特征的问题。

特征累积变换方法是将提取的特征变换为相应的累积形式，具体来说，通过在时间序列数据上使用累积函数进行计算实现累积变换。在这个时间序列中，同时对每个时间点的数据执行累加和缩放操作，然后使用累积特征来表征变化的趋势。因此本章采用了这种方法解决上述问题，公式为：

$$b_i^n = \frac{\sum_{j=1}^n f_i(j)}{\sqrt{|\sum_{j=1}^n f_i(j)|}} \quad i = 1, 2, \dots, I; n = 1, 2, \dots, N \quad (5.7)$$

式中 b_i^n 为 $f_i(j)$ 在第 n 个特征值中累计变化的结果， i 为特征种类的数量， n 为特征值的个数， $f_i(j)$ 为第 i 种特征值的第 j 个特征值。由公式(5.7)可以看出，如果不采用数据预处理，随着累加操作，数据中的噪声数据也会而逐步被放大，所以在使用累积变换算法前需要通过上文介绍的数据预处理来降低噪声影响。

5.4 基于深度学习模型的轨迹误差预测方法

数控系统生成的轨迹在当前时刻的响应与之前若干时刻的输入数据都密切相关，具有较强的时间相关性。在处理时间序列时，以卷积神经网络（Convolutional Neural Networks, CNN）和循环神经网络（Recurrent Neural Network, RNN）为代表的传统深度学习算法能够结合历史数据建立预测模型。然而，虽然 RNN 在处理简单的时间序列的问题上已经取得了很好的效果，但在对数据量庞大、时间跨度较广及特征复杂的非线性数据时，依然存在计算资源消耗大、数据特征损耗严重等问题。

Transformer 模型是深度学习中的一种基于注意力机制的神经网络，可以对时间序列数据的输入输出关系进行学习，在自然语言处理、计算机视觉等多个领域已取得了优秀的效果^[119,120]。与其他神经网络不同的是，Transformer 模型不仅考虑当前时刻的输入，还考虑过去一段时间的信息对当前时刻输出的影响，能够针对数据量大和特征负责的数控系统加工轨迹数据计算误差值，以提高预测精度和效率。因此，为了解决上述问题，本文采用基于 Transformer 模型的轨迹跟随误差预测方法。

5.4.1 模型主要结构

面向轨迹跟随误差预测的 Transformer 模型主要网络结构包括编码器块和解码器块两个主要部分。其中编码器每一层包含两个部分：多头自注意力机制和前馈神经网络，解码器每一层包含三个部分：多头自注意力机制、遮挡多头自注意力机制和前馈神经网络。模型主要结构如图 5-3 所示。将包含多维特征的加工轨迹数据嵌入到该模型中时，经过多头注意力机制和堆叠自注意力层的作用，模型能够通过时间信息传递学习数据中的特征。

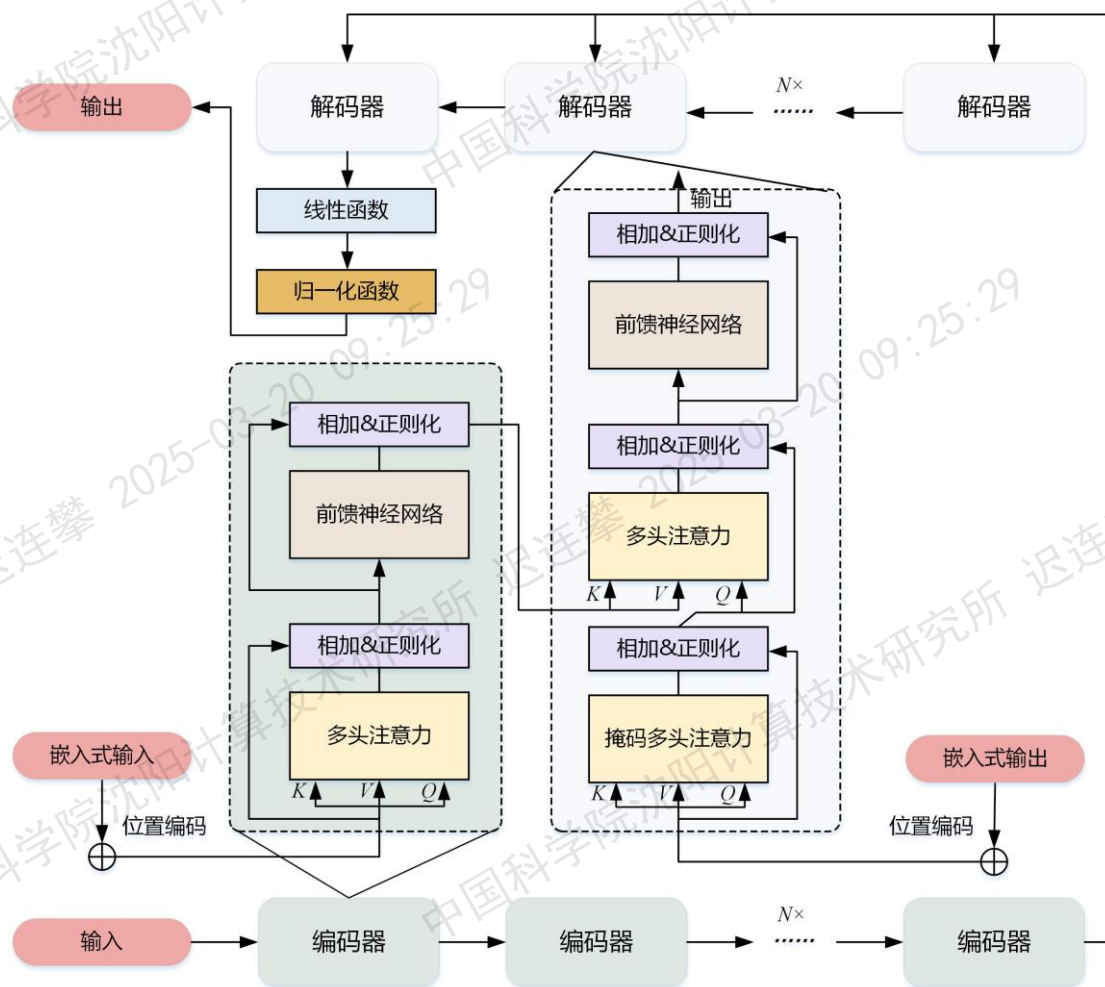


图 5-3 面向加工轨迹跟随误差预测的深度学习模型结构

Figure 5-3 Deep learning model structure for machining trajectory following error prediction

与传统的递归神经网络相比,该模型能够更好地处理长距离依赖关系,避免递归结构中的梯度消失和爆炸的问题,从而在数据预测任务中表现出更优异的性能。在编码器块和解码器块中,多头注意力机制和堆叠的自注意力层,可以有效地捕捉加工轨迹数据中的长距离依赖关系和全局信息。除此之外,模型还包括残差连接和层归一化等关键组件。残差连接则有助于缓解深层网络训练中的梯度消失问题,同时促进信息流动,提高了模型的训练效率和泛化能力。此外,层归一化则有助于稳定训练过程,使得模型更加鲁棒,可靠性更强。因此,面向轨迹误差预测的 Transformer 模型通过其独特的结构和机制,在处理包含多维特征的加工轨迹数据时展现出了较强的性能,下面将对模型中的主要结构进行描述。

5.4.2 位置编码

位置编码为模型输入序列中的元素赋予位置信息,以便模型能够区分不同位置的元素并捕获序列中的顺序关系。模型的优势在于独特的注意力机制构造,但

这样做会导致失去学习序列位置信息的能力。因此本文针对轨迹序列的时空属性进行编码，嵌入到输入序列中的编码对象包含了轨迹序列的时间位置编码和空间位置编码向量的嵌入，公式为：

$$\zeta_{(i,n)} = t_{(i,n)} + S_n \quad (5.8)$$

$$S_n = \{\mathcal{P}(pos, d)\}_{d=1}^D \quad (5.9)$$

使用 $\sin$ 函数和 $\cos$ 函数对位置信息进行编码，对轨迹误差预测起到了重要作用，公式为：

$$\mathcal{P}(pos, 2d) = \sin\left(\frac{pos}{10000^{\frac{2d}{D}}}\right) \quad (5.10)$$

$$\mathcal{P}(pos, 2d + 1) = \cos\left(\frac{pos}{10000^{\frac{2d+1}{D}}}\right) \quad (5.11)$$

式中 pos 为特征向量在序列中的位置， d 表示特征向量维度。

位置编码对后续的训练来说非常重要，因为位置编码的每个维数会根据不同频率的正弦波而随时间变化，每个特征向量的位置编码由不同频率的 $\sin$ 函数和 $\cos$ 函数组成。

Transformer 模型使用维度一致的向量作为输入特征和标签数据，这种一致的维度有助于进行编码-解码多头注意力机制的计算。然而，在加工轨迹误差预测场景中，输入特征是多维数据，而标签是一维的单轴误差值，这导致了输入特征与标签数据维度不匹配，使得编码-解码多头注意力机制无法运算。

本章采用上文节介绍特征累积变换方法，通过在编码器输入端直接使用累积特征序列作为输入解决这一问题。同时，为了实现对输入和输出进行升维和降维操作，增加了一层全连接网络在解码器输入端和输出端中。通过这样的调整，模型中输入特征与标签数据维度不一致的冲突得到了解决。

5.4.3 编码器和解码器

编码器和解码器是模型的两个核心模块。编码器负责将输入的加工轨迹特征序列进行编码后，将其映射为包含特征信息的中间向量。编码器的核心原理为自注意力机制，通过计算特征向量之间的相似度表示相关性，该机制解决了经典神经网络 RNN 和 CNN 中存在的长距离依赖捕捉的问题。通过从输入的特征序列中筛选出少量重要的数据，自注意力机制可以使模型聚焦于对结果影响更重要的信息中。

从本质上说，自注意力机制是一个寻址过程。本章在计算特征矩阵的注意力值时使用缩放点积注意力的方法。具体步骤为：首先对查询矩阵和键矩阵进行点

积计算相关度；然后，通过 SoftMax 归一化来计算权重系数；最后根据权重系数对值矩阵进行加权求和，具体计算公式如下：

$$\begin{cases} Q = W^q X_n \\ K = W^k X_n \\ V = W^v X_n \end{cases} \quad (5.12)$$

$$\text{attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d}}\right) \cdot V \quad (5.13)$$

公式（5.12）中， Q, K, V 分别为查询矩阵、键矩阵和值矩阵，它们通过输入的特征矩阵 X_n 与对应的权重矩阵相乘获得。公式（5.13）中 d 为矩阵 Q, K, V 的维度。

自注意力机制可以帮助模型在输入序列中聚焦于关键信息，然而它只能在一个表征空间中学习相关信息，因此单一的注意力机制有其局限性。为了更全面地对加工轨迹中的信息进行综合，本章通过引入多头自注意力机制，允许模型在不同位置关注来自不同表征子空间的信息。

与自注意力机制相比，多头自注意力机制通过并行应用多个自注意力机制，使每个自注意力头都专注于学习不同表征子空间的信息，最后通过拼接与线性变换多个注意力的值，从而获得最终的注意力值，有助于更好地生成特征复杂的加工轨迹数据中存在的潜在特征，公式为：

$$\begin{cases} \text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{concat}(\text{head}_1, \text{head}_2, \dots, \text{head}_m) \cdot W \\ \text{head}_i = \text{attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \end{cases} \quad (5.14)$$

式中 W 为多头注意力权重矩阵， m 为注意力头的数量， W_i^Q, W_i^K, W_i^V 为第 i 个注意力头 Q, K, V 的权重矩阵，第 i 个注意力头的计算结果使用 head_i 表示。

解码器的作用是将编码器输出的中间向量解码为输出序列，其核心原理为遮挡多头自注意力机制和解码器-编码器多头注意力机制。在模型训练过程中，解码器存在一种并行计算的特性，该特性将对序列中的每个时间步进行解码。这种特性将会导致未来标签的数据信息被每个时间步通过计算获得，使其与现实规律不符合。因此，将遮挡操作引入解码器的多头自注意力机制中，通过这种操作实现对未来的标签数据信息的屏蔽。具体做法为通过引入了一个下三角及对角线均为 1，上三角为 0 的矩阵，在计算缩放点积注意力时与 QK^T 相乘，使得未来的序列信息置为 0，从而保证模型学习的是以前和当前时刻的信息。

同时，为了提高基于 Transformer 模型的加工轨迹跟随误差预测模型的精准度，本文引入了编码-解码多头注意力机制。该机制采用查询矩阵 Q 来遮挡多头自注意力机制模块的输出，包含标签数据的信息，而键矩阵 K 与值矩阵 V 来自编码器的输出，包含输入序列的信息。通过这种机制，可以综合学习标签数据之间的依赖关系、输入特征向量之间的依赖关系和二者相互的依赖关系。

编码-解码多头注意力机制通过综合学习输入特征向量和标签数据之间的依赖关系，提高了模型的精准度。同时，遮挡多头自注意力机制模块的引入，使得模型可以学习标签数据之间的依赖关系，并将其融入到编码-解码多头注意力机制中。

编码器和解码器中，在经过自注意力机制后，需要使用前馈神经网络（Feed Forward Network, FFN）进行空间变化。FFN 中包含 2 层线性变换层和 ReLu 激活函数，通过激活函数变换注意力输出的空间，从而增加了模型的表现能力。计算公式为：

$$\text{FFN}(x) = \text{ReLU}(xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \quad (5.15)$$

式中 W_1, W_2 为 FFN 的权重矩阵。

除了上述内容外，由于网络深度的增加会对加工轨迹跟随误差预测的准确率造成影响，本文通过在编码器与解码器的各个子层之间添加了残差连接操作，通过标准化来处理连接处的数据，很大程度解决了网络退化的问题。同时，为了加快训练速度，提高训练的稳定性，每个子层还同时采用了层归一化操作，计算公式为：

$$b = \text{LayerNorm}(a + \text{Sublayer}(a)) \quad (5.16)$$

式中 a, b 为网络输入输出参数， $\text{Sublayer}(a)$ 为注意力机制层和 FFN 的处理函数， LayerNorm 是对每个样本的所有隐藏单元进行归一化的函数，以防止过拟合和提高模型的鲁棒性。

5.5 自适应误差补偿方法

在数控加工过程中，数控系统中的插补器将输入的加工路径信息转化为一列具有一定间隔的数据点，并对这些数据点按照插补周期进行离散。由于插补周期通常很短，大多数情况下在 2ms 内，因此离散插值点的间隔也较小，弓高误差几乎可以忽略不计。在插补后，输出的数据点序列被视为期望轨迹。但实际情况往往比较复杂，加工误差不可避免，需要对实际轨迹进行补偿。

因此，根据 5.4 节中由 Transformer 模型预测的跟随误差，计算实际位置点位置信息。本章提出一种自适应误差补偿方法，采用自适应的方法找到加工轨迹误差，计算补偿长度并进行位置补偿。该方法主要通过以下步骤完成：

- （1）确认从实际位置点到理想加工轨迹之间的最近的距离的垂足点 P_o ；
- （2）根据垂足点顺着法线方向反向计算插补点 P_c ；
- （3）根据补偿后插补点的位置信息更改轨迹参考位置，使实际加工轨迹的曲线信息无限逼近指令轨迹的曲线信息。

本节通过定义基于滑动窗口的临近点搜索确定实际位置与指令位置最近点，

如图 5-4 所示。

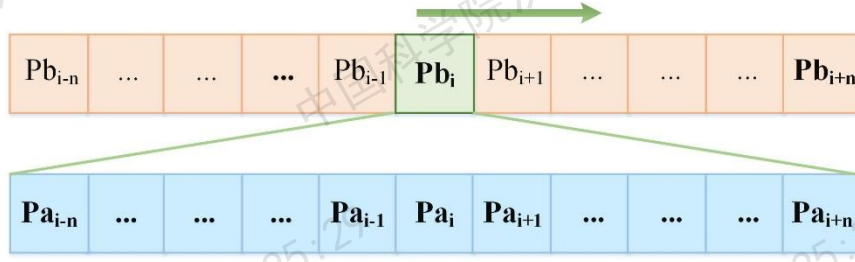


图 5-4 基于滑动窗口的临近点搜索方法

Figure 5-4 Sliding window based proximity search method

滑动窗口的长度 m 由用户定义，计算在理论指令位置点 Pa_{i-n} 到 Pa_{i+n} 中距离实际位置点 Pb_i 最近的点的距离：

$$l = \min \|\overrightarrow{Pb_i Pa_m}\|, m \in (i - n, i + n) \quad (5.17)$$

根据公式(5.17)找到最近的点 Pa_m 后，可确定垂足点 Po 在线段 $\overrightarrow{Pa_{m-1} Pa_m}$ 或 $\overrightarrow{Pa_m Pa_{m+1}}$ 上，根据公式(5.1)和公式(5.2)分别计算实际位置点 Pb_i 到线段 $\overrightarrow{Pa_{k-1} Pa_k}$ 或 $\overrightarrow{Pa_k Pa_{k+1}}$ 的距离，取最小值为加工轨迹误差 ε_k 并确定垂足点 Po 。随后将实际位置点沿垂足点 Po 与轨迹的法线方向移动两个加工轨迹误差的距离 ε_k ，求得补偿点 Pc_k ，具体补偿方法如图 5-5 所示，计算公式为：

$$Pc_i^k = Pb_i^k - 2\varepsilon_i^k \cdot n_i^k, \kappa = x, y, z \quad (5.18)$$

式中 n_i 为 Po_k 在轨迹上的法向量。

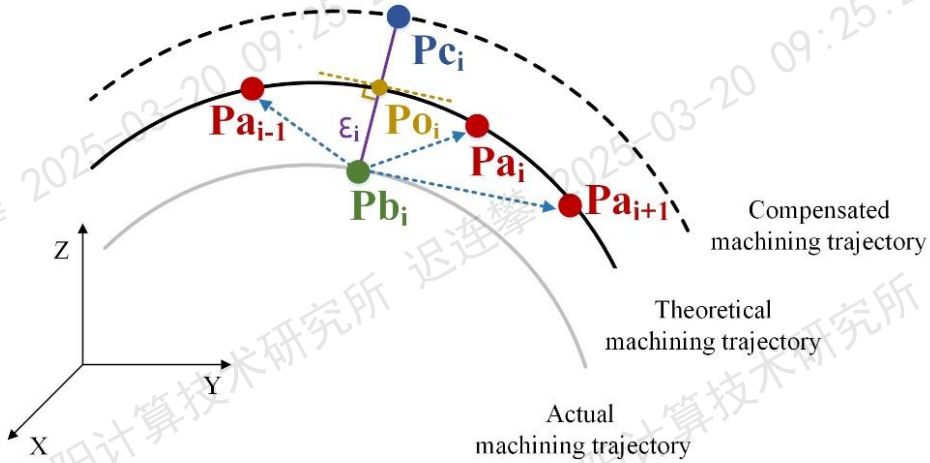


图 5-5 自适应误差补偿方法示意图

Figure 5-5 Schematic diagram of adaptive error compensation method

5.6 实验分析

5.6.1 轨迹性能优化总体策略

通过基于数字孪生的加工轨迹预测补偿实现轨迹性能优化的总体策略如图 5-6 所示, 该策略通过对数控系统轨迹数据采集分析, 并在前文提出的基于统一模型的数控系统数字孪生框架下实现了加工轨迹的误差预测和补偿方法。

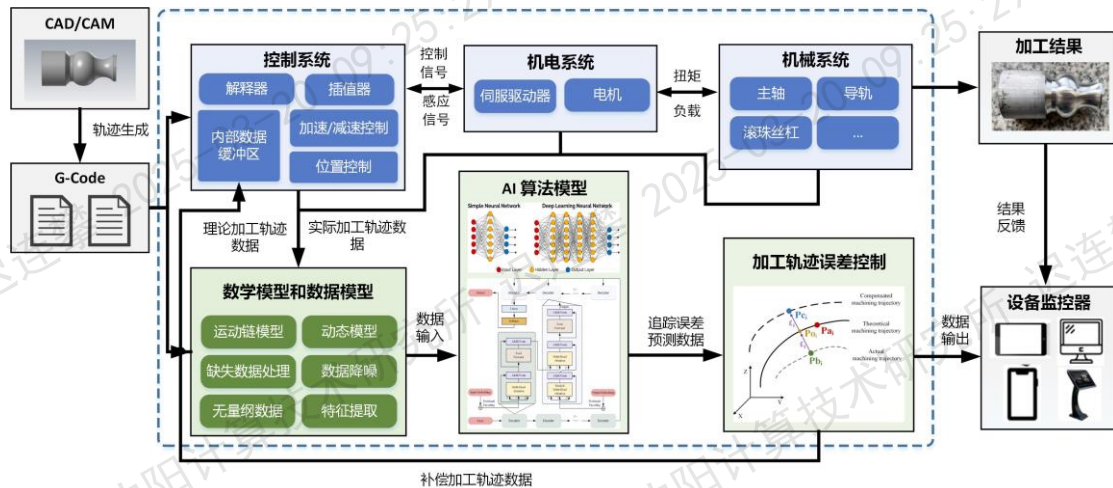


图 5-6 基于统一模型的轨迹误差预测和补偿总体策略

Figure 5-6 Overall strategy for trajectory error prediction and compensation

实验具体实现步骤如下:

(1) 针对数控系统加工轨迹的理论指令位置 and 实际位置数据的采集过程, 需要确保数据采集设备的准确性和稳定性。通过精确的传感器和测量工具, 实时记录和收集数控系统在加工过程中产生的理论指令位置 and 实际位置数据。这些数据包括各轴的位置坐标、速度信息等, 对数据进行处理前需要进行校正和筛选, 以确保数据的可靠性和准确性。

(2) 在利用 AI 算法模型对 CNC 系统各轴生成的加工轨迹数据进行训练时, 需要对数据进行预处理, 包括数据清洗、特征提取等步骤, 以提高训练模型的准确性和泛化能力。通过输入任意给定的参考位置点, AI 算法模型可以学习并建立各轴的加工轨迹误差模型, 从而实现对误差的预测和计算。这为后续的误差补偿提供了重要的基础和支持。

(3) 在使用自适应误差补偿方法对原始参考位置进行补偿时, 需要结合实际加工情况和误差预测结果, 精细调整参考位置, 得到新的补偿后的参考位置。这一过程涉及到参数优化、反馈控制等技术手段, 以确保补偿后的参考位置能够更好地指导数控系统的运动轨迹, 实现加工轨迹误差的有效预测和补偿。新的参考位置将被存入数控系统的内部数据缓存区中, 为轨迹误差补偿提供依据, 从而提升加工精度和效率。

通过以上详细步骤和技术手段的应用, 可以实现对数控系统轨迹误差的全面

管理和控制，为数控系统轨迹性能优化和提升提供强有力的支持和保障。

5.6.2 实验设备和实验方法

为了验证所提出的方法对数控系统轨迹性能优化的有效性，在搭载“蓝天数控”系统 GJ430 的车铣复合机床（6152WY）上开展相关验证实验，本文使用具有直线、圆弧等组合的自由曲线的加工工件进行验证试验，最大进给速度为 1500mm/min。具体实验环境如图 5-7 所示。



图 5-7 实验环境和加工工件

Figure 5-7 Experimental environment and workpiece

首先需要在机床进行样件加工过程中采集加工轨迹数据，具体数据采集方法如图 5-8 所示。

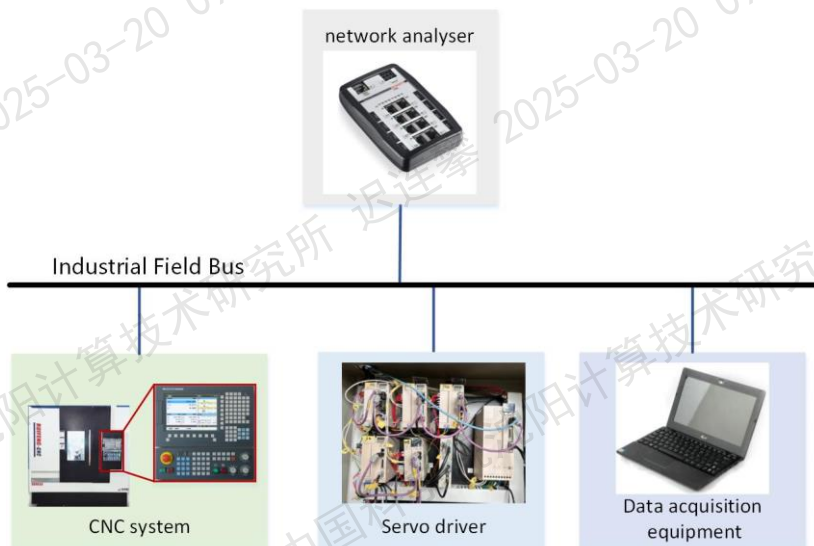


图 5-8 数控系统加工轨迹数据获取方式

Figure 5-8 CNC machining trajectory data acquisition method

在实验环境中，本章在基于 MECHATROLINK-III 总线协议通讯下使用倍福

ET2000 网络分析仪进行数据采集，它能够以 100Mbit/s 的速度无限制地同步记录多达 4 个独立通道，且所有传输中的帧(双向传输)在探针硬件中都带有高精度的时间戳（最高精度 1ns），允许对连接的网段进行非常精确的时间分析。因此将其与 PC、与数控系统和 SGD V 伺服驱动并行连接，可以更精确地采集数控系统的指令位置信息和伺服驱动的反馈位置信息。最后使用 WireShark 软件抓包工具获取使用网络分析仪采集的加工轨迹数据，包括指令数据信息和反馈数据信息，设定采样频率为 2ms。

使用由直线和圆弧组合加工的工件进行验证试验，最大进给速度为 1500 mm/min。采集的加工轨迹路径的实验结果如图 5-9 所示，包括数控系统的命令位置和伺服驱动的反馈位置。同时，为了保证所使用方法的鲁棒性，使用两种包含不同基本轨迹的加工轨迹进行实验验证。轨迹 1 主要包含圆弧的刀具轨迹，轨迹 2 是直线和圆弧结合一个拐角的刀具轨迹。

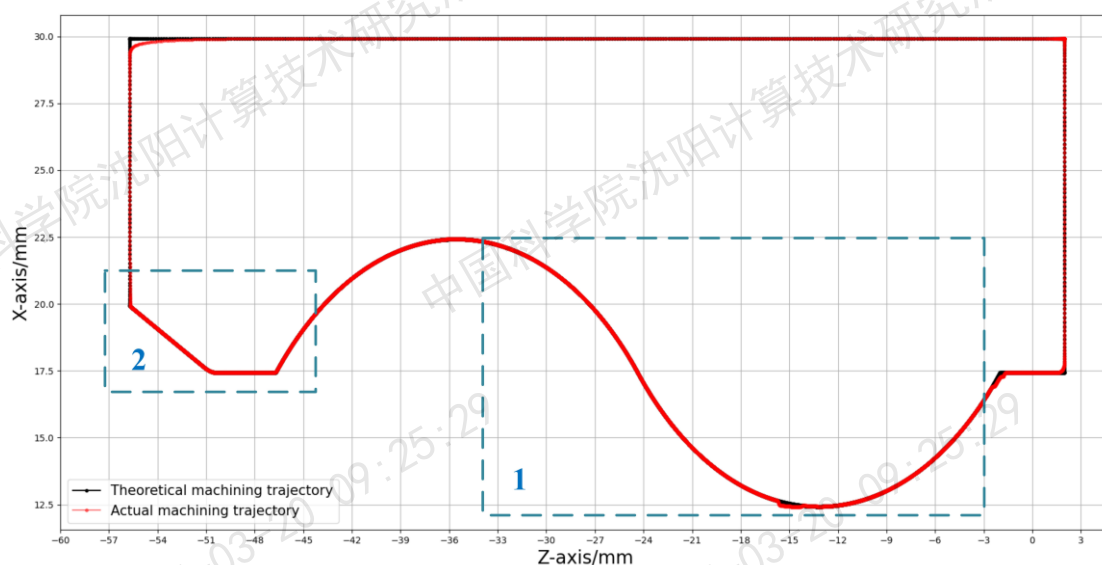


图 5-9 实验中使用的理论加工轨迹和实际加工轨迹

Figure 5-9 Theoretical machining trajectories and actual machining trajectories used in the experiments

在对加工轨迹误差预测和补偿前，对获得轨迹数据进行 5.2 节中的处理，保证数据在相同的尺度范围内，并消除不同特征之间的量纲差异，这有助于提高模型的鲁棒性和准确性。再将其分为训练集和测试集，处理结果作为 Transformer 模型的输入，模型的训练标签为跟随误差及相关轨迹数据，使用均方误差（Mean Square Error, MSE）作为计算训练模型的损失函数。最后，通过采用 Adam 优化算法进行模型训练与优化。

将测试集的数据输入已经训练完成的模型中，预测出轨迹跟随误差数据，并与实际跟随误差对比，验证模型的有效性。同时，将跟随误差作为后续误差的数据来源之一，为数控系统轨迹优化性能提升提供数据支持。

5.6.3 轨迹性能优化实验结果

本文在配置为 NVIDIA GeForce RTX 2060 GPU 的计算机上对算法网络进行训练,其中深度学习框架为 PyTorch,版本为 1.8, CUDA 版本为 11.1。在通过多次实际采集到的加工轨迹数据中,训练数据占比 67%,测试数据占比 33%。设置序列长度 $T=30$,误差补偿系数频率阈值为 1Hz,放缩系数为 0.01。模型训练过程中使用 Adam 优化器,学习率为 0.005。经过 100 轮训练后,对轨迹 1 和轨迹 2 的运动轴 X 轴和 Z 轴的加工轨迹误差预测的损失函数如图 5-10 所示。

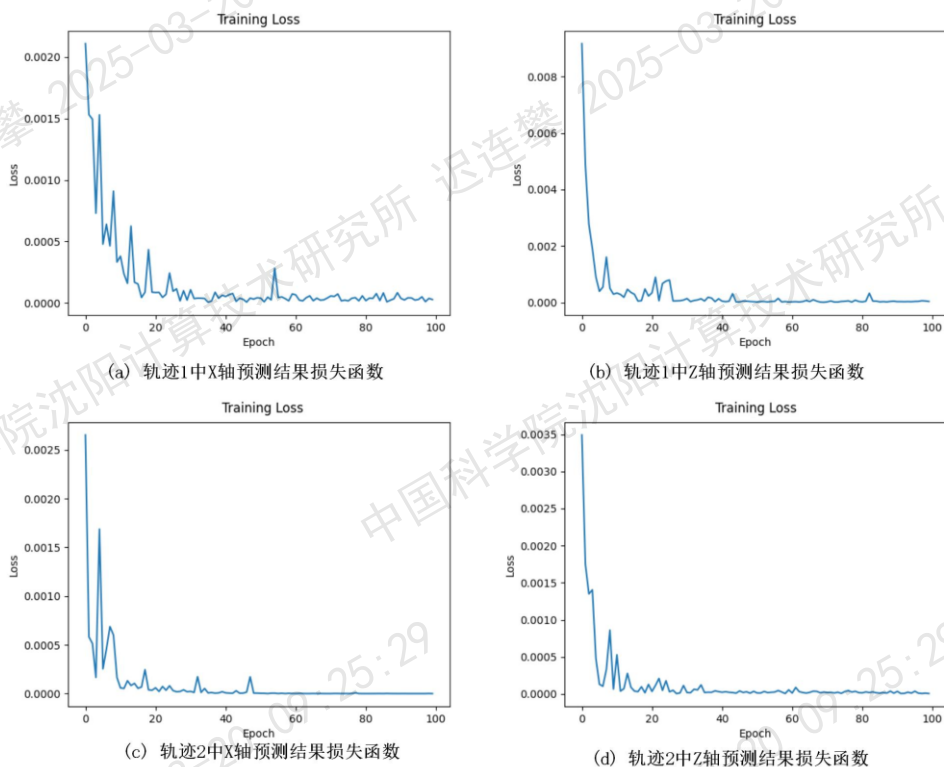
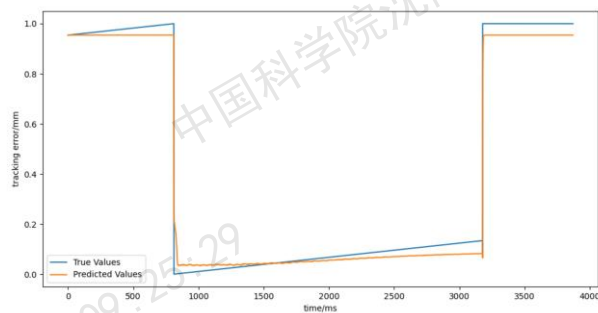


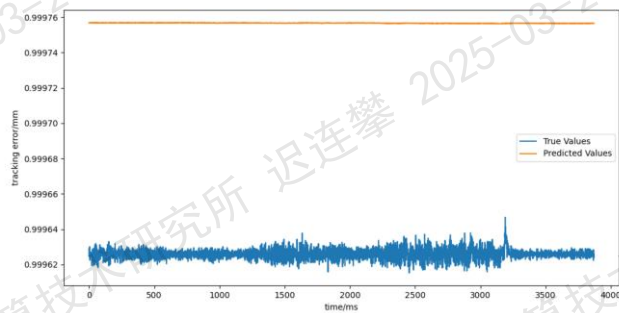
图 5-10 基于 Transformer 模型的跟随误差预测损失函数

Figure 5-10 The following error prediction loss function based on Transformer model

使用第 5.4 节方法对加工过程中机床的 X 轴和 Z 轴加工轨迹跟随误差预测实验结果如图 5-11 和图 5-12 所示。结果表明预测结果与实际采集到的跟随误差相比结果基本吻合。



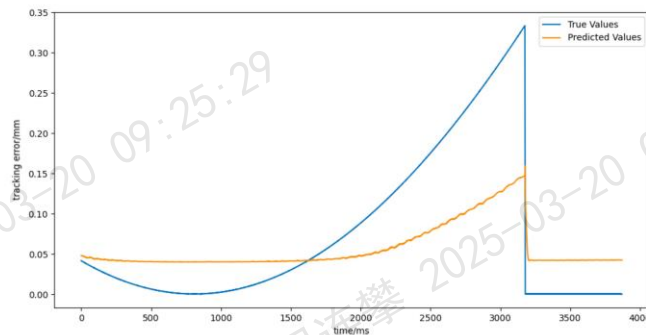
(a) 轨迹1中X轴的跟随误差



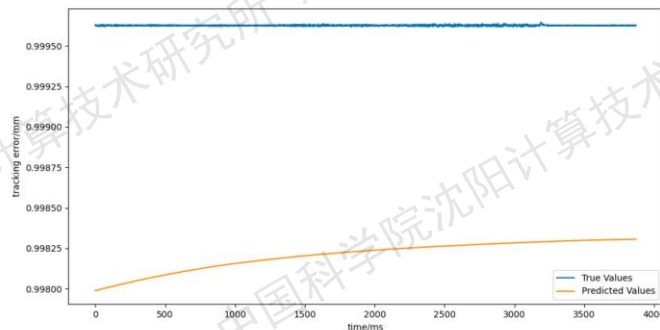
(b) 轨迹1中Z轴的跟随误差

图 5-11 轨迹 1 的实际（蓝色）和预测（橙红色）跟随误差

Figure 5-11 X- and Z-axis actual (blue) and predicted (orange-red) tracking errors for track1



(a) 轨迹2中X轴的跟随误差



(b) 轨迹2中Z轴的跟随误差

图 5-12 轨迹 2 的实际（蓝色）和预测（橙红色）跟随误差

Figure 5-12 X- and Z-axis actual (blue) and predicted (orange-red) tracking errors for track2

为了更详细地比较预测结果与实际结果之间的关系,本章计算了真实值与预测值之间的差值。其中,轨迹1的x轴跟随误差预测最大值为 $77.94\ \mu\text{m}$ 。轨迹1 z轴跟随误差预测最大值为 $0.34\ \mu\text{m}$ 。轨迹2的x轴跟随误差预测最大值为 $0.96\ \mu\text{m}$ 。轨迹2的z轴跟随误差预测最大值为 $0.0076\ \mu\text{m}$ 。通过分析该零件的加工工艺和工艺,可以看出造成这种情况的原因是z轴加工轨迹多为直线。相比之下,x轴运动包含大量的角点和弧段,因此在拐点处的误差预测误差较大。不过这对整体预测结果没有太大影响。

目前,在时间序列数据分析领域中,主流神经网络包括支持向量机(Support Vector Machines, SVM)和长短期记忆递归神经网络(Long Short Term Memory, LSTM)。对采集到的x轴和z轴的轨迹数据使用5.3节中数据处理方法前后的预测结果如表5-1所示,结果显示采用不同的数据处理方法时,模型的预测精度较高。本章提出的预测方法与其他基于时间序列预测的模型的对比如表5-2所示。实验结果表明,基于transformer模型的方法比传统算法产生结果稍慢,但其结果是最准确的。

表5-1 使用数据处理方法前后的预测精度对比

Table 5-1 Comparison of prediction accuracy before and after using data processing methods

方法	预测准确率(%)			
	未使用数据处理方法		使用数据处理方法	
	X-Axis	Z-Axis	X-Axis	Z-Axis
SVM	69.67	77.19	95.12	97.19
LSTM	77.19	78.63	97.68	98.14
Transformer	73.14	79.34	98.75	98.81

表5-2 加工轨迹误差预测模型结果对比

Table 5-2 Comparison of results of machining trajectory error prediction models

方法	最大预测误差差值(μm)		花费时间(s)	
	X轴	Z轴	X轴	Z轴
SVM	123.45	0.98	16.54	17.14
LSTM	96.51	0.63	26.45	28.44
Transformer	77.94	0.34	25.14	26.12

在得到预测结果后,使用5.5节中的自适应误差补偿方法对其进行误差补偿,结果如图5-13所示,其中在轨迹1中,补偿前的最大值为 $0.169\ \text{mm}$,平均值为 $0.096\ \text{mm}$ 。补偿后误差最大值减小到 $0.082\ \text{mm}$,平均值减小到 $0.041\ \text{mm}$ 。加工轨迹误差最大值减小了51.47%,平均值减小了57.29%。在轨迹2中,补偿前的最大值为 $0.173\ \text{mm}$,平均值为 $0.081\ \text{mm}$ 。补偿后误差最大值减小到 $0.083\ \text{mm}$,平均值减小到 $0.033\ \text{mm}$ 。加工轨迹误差最大值减小了52.02%,平均值减小了

59.26%。上述结果表明了该方法的可行性和有效性。

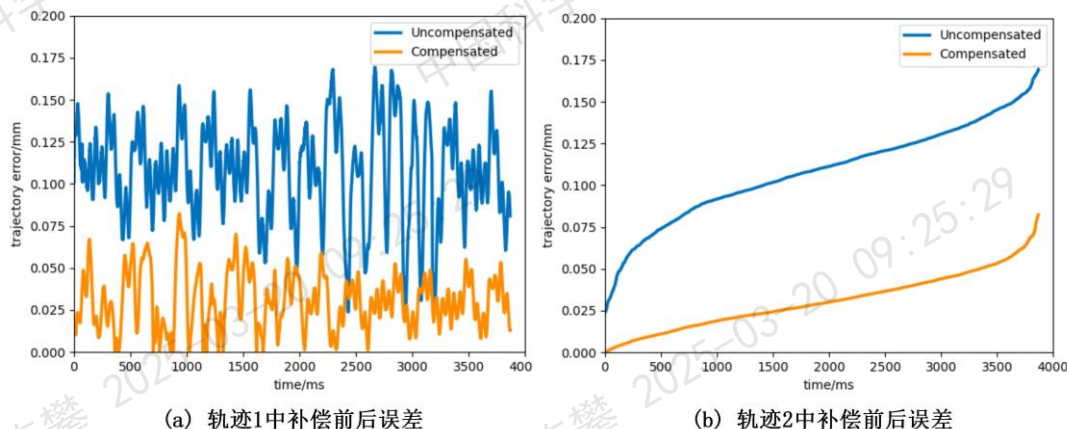


图 5-13 加工轨迹未补偿和补偿后误差对比

Figure 5-13 Comparison of uncompensated and compensated errors of machining trajectories

5.7 本章小结

本章基于轨迹误差预测补偿机理和深度学习模型,以加工精度为主要优化目标,提出一种基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法,并在具体加工现场上进行了实验测试与分析。主要研究内容如下:(1)面向轨迹性能优化需求,详细阐述了数控系统轨迹的误差和补偿机理;(2)针对轨迹数据种类繁多、数据缺失和存在噪声以及与轨迹误差相关的特征在原始数据中所占比例较小等问题,使用数据预处理和特征提取的方式处理轨迹数据;(3)提出一种基于深度学习模型的轨迹误差预测方法,对 Transformer 模型的结构和组成部分进行描述,分析其在轨迹性能优化方法中的作用;(4)提出一种自适应误差补偿方法,使用自适应的方法找到加工轨迹误差,计算补偿长度并进行位置补偿;(5)使用基于统一模型的轨迹性能优化策略,在搭载“蓝天数控”系统 GJ430 的车铣复合机床(6152WY)上开展相关验证实验,并对实验结果进行分析,该结果证明的所提出方法的可行性和有效性。

第6章 结论与展望

6.1 主要内容和创新点

数控系统作为高端数控机床的“大脑”，其功能和性能决定了机床的加工效能。随着智能制造与工业 4.0 的推进，数控系统不仅仅是机床操作的自动化接口，更是整个智能工厂网络中的关键节点。近年来，人工智能技术的发展和普及给数控技术及智能化数控系统的发展带来新的机遇和挑战，为我国自主数控技术和装备的跨越式发展带来契机。智能制造以及人工智能技术带动了数控系统和数控机床的技术提升，开拓了新的研究领域。国内外众多学者的相关研究工作表明，研究数控系统功能测评及性能优化方法，对推动数控系统从传统模式向数字化和智能化的方向转变有着重大意义。本文以数控系统为研究对象，针对国产数控系统功能测评与实现展开研究，给出了一种基于统一模型的数控系统体系结构。此外，为了实现数控系统性能的优化，对数控系统运动轨迹综合评价方法以及轨迹性能优化方法展开深入研究。本文主要研究内容和创新点如下：

(1) 对国产数控系统功能测评方法与实现展开研究。基于数控系统的软硬件结构及功能特征，从测评的角度，将数控系统的功能其分为操作过程功能和编程功能两类主要测试功能；提出了一种国产数控系统功能测评方法，并详述了功能测评策略和方法使用的技术，包括基于 OPC UA 的实时数据采集、建立功能测评标准数据库、网络化功能测试、基于皮尔逊相关系数的功能评价和微服务技术；开发数控系统功能测评软件平台，实现国产数控系统功能测评。依托于国家科技重大专项项目“数控系统功能测试支撑环境和测评技术的研究、及测试标准的测试验证应用”的支持下，参与了行业标准《工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范》的制定；本章提出的数控系统功能测评方法和开发的数控系统功能测评软件平台为行业标准及国家科技重大专项项目“数控系统与基础制造装备关键技术国际标准制定及应用验证”中国际标准 ISO 23218《工业自动化系统与集成 机床数控系统》的相关工作提供了支持。

(2) 对基于统一模型的数控系统体系结构展开研究。数控系统作为一种机电一体化设备，针对当前对数控系统整体功能和性能的分析、测试与优化研究存在的问题，构建一种基于统一模型的数控系统数字孪生框架，包括物理空间和信息空间两个部分，并对其中的模型进行仔细描述；基于框架构建一种基于统一模型的数控系统体系结构，更加深入地描述了系统的组织方式、结构特征和各个组成部分之间的关系；基于上述框架和体系结构，提出一种自由视角驱动的数控系统功能可视化测试方法，以可视化的方式分析数控系统硬件平台的功能的执行情况；分析当前背景下数控系统软件占比趋势，提出一种数控系统实时性能测试方法，选择实时性能中关键评价指标，在 X86 和 ARM 架构中有实时补丁的 Linux

系统的实验环境进行实时性能测试和分析。

(3) 对数控系统运动轨迹综合评价方法展开研究。阐述了模糊评价在运动轨迹评价中的应用, 通过分析运动轨迹性能相关的因素, 提出了对数控系统运动轨迹综合评价的相关指标; 针对当前数控系统运动轨迹评价指标之间的模糊特性, 提出了一种基于模糊评价理论的运动轨迹综合评价方法; 以提升评价方法的分析效率和准确性为目标, 提出基于曲率的轨迹敏感区域选择算法, 基于评价指标的隶属度和评价集的确定, 实现运动轨迹综合评价; 通过对二维平面和三维空间的运动轨迹进行综合评价的应用实例, 验证了所提方法的可行性和有效性。

(4) 对基于深度学习模型的数控系统轨迹性能优化方法展开研究。对数控系统轨迹误差预测补偿机理开展研究, 详细描述了轨迹误差预测补偿计算方法; 为了实现有效消除不良轨迹数据并突出轨迹特征, 采用数据预处理和特征提取方法对轨迹数据进行处理; 提出一种基于深度学习模型的轨迹误差预测方法, 通过数据驱动的方式实现轨迹误差的预测; 提出一种自适应误差补偿方法, 根据误差预测结果计算补偿长度并进行位置补偿; 探讨了基于统一模型的轨迹性能优化策略, 在搭载“蓝天数控”系统 GJ430 的车铣复合机床上开展相关验证实验, 并对轨迹性能优化实验结果进行分析与讨论。

6.2 研究展望

本文通过对数控系统软硬件结构和数控系统功能和性能的分析, 围绕数控系统的功能测评方法和性能优化关键技术展开研究。尽管本文取得一定的研究成果, 然而, 数控系统是一种复杂系统, 随着数控技术与智能化技术的进一步深度融合发展将有更多问题被提出。针对数控系统功能测评及性能优化方法, 下一步研究计划如下:

(1) 进一步丰富完善智能制造背景下的数控系统功能测评方法。

本文研究仅针对针对车床和铣床的数控系统的核心功能和核心部分开展测评研究, 不同种类机床对应的数控系统功能要求不同, 需要对其特定功能测试方法开展研究, 如测试面向五轴机床的 RTCP 功能。此外, 针对数控系统功能测评方法的多样性和复杂性特点还需进一步丰富和完善。后续将进一步应用本文方法对系统其他部件和对应功能展开研究与实验, 并根据数控系统的智能化需求进行应用服务开发和验证, 完善数控系统功能测评方法。

(2) 扩展性能评价体系。

本文所探讨的性能评价方法, 仅从数控系统轨迹控制的角度考虑, 然而数控系统的性能包含硬件性能、软件性能多个部分, 因而方法提出的性能指标和评价方法对数控系统整体性能评价而言仍有扩充余地。下一步将扩展性能评价体系, 扩充数控系统性能评价指标, 进一步优化性能评价方法。

(3) 开展面向加工速度和表面光洁度的性能优化方法研究。

论文提供的数控系统轨迹性能优化方法仅从精度优化的角度进行了相关工作。在数控系统的性能优化中,除了考虑精度外,速度和表面光洁度这两个方面也是至关重要的。其中,速度是数控加工过程中一个关键的指标,它直接影响到生产效率和加工周期。提高数控系统的加工速度可以有效缩短加工时间,提高生产效率,降低成本。表面光洁度也是数控加工中一个重要的品质指标,直接影响到加工件的质量和外观。通过优化数控系统的加工参数和工艺流程,可以有效提高加工件的表面光洁度,减少表面缺陷和加工瑕疵,提升加工件的整体质量和美观度。因此,数控系统性能优化不仅要关注加工精度,还需考虑加工速度和表面光洁度等方面的优化。只有综合考虑多个性能指标,才能实现数控系统的全面优化,提高加工效率、质量和产品竞争力。未来的研究工作可以进一步探讨如何在保证加工精度的前提下,提高加工速度和优化表面光洁度,从而实现数控系统性能更全面地提升。

参考文献

- [1] 周济. 智能制造——“中国制造 2025”的主攻方向[J]. 中国机械工程, 2015, 26: 2273-2284.
- [2] Wei S. Smart Manufacturing System Architecture Research[J]. Information technology and standardization, 2016(4): 50-54.
- [3] 马丽仪, 陶秋燕, 贺俊, 等. 美国“制造业拓展合作伙伴计划”的经验及启示[J]. 科技导报, 2020, 38: 99-102.
- [4] Foresight U. The future of manufacturing: a new era of opportunity and challenge for the UK[J]. Summary Report, The Government Office for Science, London, 2013, 20.
- [5] 张曙. 工业 4.0 和智能制造[J]. 机械设计与制造工程, 2014, 43(8): 5.
- [6] 周济, 李培根, 周艳红, 等. 走向新一代智能制造[J]. Engineering, 2018, 4: 28-47.
- [7] 美国布鲁金斯学会发布全球制造业评估报告[J]. 石河子科技, 2018(04): 48.
- [8] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要[R]. 人民日报, 2021.
- [9] 陈吉红. 国产数控系统的技术进步与应用成果[J]. 金属加工(冷加工), 2023: 9-14.
- [10] 于东, 毕筱雪, 刘劲松, 等. 开放式、智能化“蓝天数控”系统及应用实践[J/OL]. 航空制造技术, 2019, 62: 22-29. DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2019.06.022.
- [11] 陈吉红, 杨建中, 周会成. 新一代智能化数控系统[M]. 新一代智能化数控系统, 2021.
- [12] 蔡锐龙, 李晓栋, 钱思思. 国内外数控系统技术研究现状与发展趋势[J/OL]. 机械科学与技术, 2016, 35: 493-500. DOI:10.13433/j.cnki.1003-8728.2016.0401.
- [13] 陈吉红, 胡鹏程, 周会成, 等. 走向智能机床[J]. Engineering, 2019, 5: 186-210.
- [14] 胡宗政. 数控原理与数控系统[M]. 数控原理与数控系统, 2014.
- [15] HAN Z yu, WANG Y zhang, FU H ya, et al. Development of a PC-based open architecture software-CNC system[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2007, 20(3): 272-281.
- [16] 刘强. 数控机床发展历程及未来趋势[J]. 中国机械工程, 2021, 32: 757-770.
- [17] Suh S H, Kang S K, Chung D H, et al. Theory and design of CNC systems[M]. Springer Science & Business Media, 2008.

- [18] Lattanzi L, Raffaelli R, Peruzzini M, et al. Digital twin for smart manufacturing: A review of concepts towards a practical industrial implementation [J]. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 2021, 34 (6): 567-597.
- [19] Erkoyuncu J A, Butala P, Roy R, et al. Digital twins: Understanding the added value of integrated models for through-life engineering services[J]. *Procedia Manufacturing*, 2018, 16: 139-146.
- [20] Wagg D, Worden K, Barthorpe R, et al. Digital twins: state-of-the-art and future directions for modeling and simulation in engineering dynamics applications[J]. *ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part B: Mechanical Engineering*, 2020, 6(3): 030901.
- [21] 陶飞, 刘蔚然, 张萌, 等. 数字孪生五维模型及十大领域应用[J/OL]. *计算机集成制造系统*, 2019, 25: 1-18. DOI:10.13196/j.cims.2019.01.001.
- [22] 陶飞, 张贺, 戚庆林, 等. 数字孪生模型构建理论及应用[J/OL]. *计算机集成制造系统*, 2021, 27: 1-15. DOI:10.13196/j.cims.2021.01.001.
- [23] 陶飞, 张辰源, 戚庆林, 等. 数字孪生成熟度模型[J/OL]. *计算机集成制造系统*, 2022, 28: 1267-1281. DOI:10.13196/j.cims.2022.05.001.
- [24] 赵浩然, 刘检华, 熊辉, 等. 面向数字孪生车间的三维可视化实时监控方法[Z]//*计算机集成制造系统*: 卷 25. 2019: 1432-1443.
- [25] Zhuang C, Miao T, Liu J, et al. The connotation of digital twin, and the construction and application method of shop-floor digital twin[J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2021, 68: 102075.
- [26] Zhang Q, Wei Y, Liu Z, et al. A framework for service-oriented digital twin systems for discrete workshops and its practical case study[J]. *Systems*, 2023, 11(3): 156.
- [27] Chabeauti H, Ritou M, Lavis B, et al. Digital twin of forged part to reduce distortion in machining[J]. *CIRP Annals*, 2023, 72(1): 77-80.
- [28] Zhao L, Fang Y, Lou P, 等. Cutting parameter optimization for reducing carbon emissions using digital twin[J]. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 2021, 22: 933-949.
- [29] Yang J, Ji Z, Liu W, et al. Digital-twin-based coordinated optimal control for steel continuous casting process[J]. *Metals*, 2023, 13(4): 816.
- [30] Xue R, Zhang P, Huang Z, et al. Digital twin-driven fault diagnosis for CNC machine tool[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2022: 1-14.
- [31] Yang X, Ran Y, Zhang G, et al. A digital twin-driven hybrid approach for the prediction of performance degradation in transmission unit of CNC machine tool[J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2022, 73: 102230.

- [32] 王伟, 张振族, 黄璞, 等. 从数字化到智能化——数控机床先进制造技术研究进展[J/OL]. 电子机械工程, 2022, 38: 11-17+32. DOI:10.19659/j.issn.1008-5300.2022.05.003.
- [33] 李炳燃, 张辉, 叶佩青. 智能制造环境下的数控系统发展需求[J/OL]. 航空制造技术, 2017: 24-30. DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2017.06.024.
- [34] 叶新, 潘清, 董正宏. 多领域建模仿真方法综述[J]. 软件, 2014, 35: 233-236.
- [35] 李光远. 多领域统一建模初始化变量选择分析[J/OL]. 系统仿真学报, 2019, 31: 1313-1320. DOI:10.16182/j.issn1004731x.joss.19-0014.
- [36] 赵建军, 丁建完, 周凡利, 等. Modelica 语言及其多领域统一建模与仿真机理[J]. 系统仿真学报, 2006: 570-573.
- [37] 陈立平, 周凡利, 丁建完, 等. 多领域物理统一建模语言 MODELICA 与 MWORKS 系统建模[M]. 华中科技大学出版社, 2019.
- [38] Mattsson S E, Elmqvist H, Otter M. Physical system modeling with Modelica[J]. Control engineering practice, 1998, 6(4): 501-510.
- [39] Zhang Z, Hu Y, Ren W, et al. A multi-scale and multi-domain digital twin modeling method for workshop equipment[C/OL]//2023 IEEE 18th Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA). 2023: 1413-1418. DOI:10.1109/ICIEA58696.2023.10241511.
- [40] Luo W, Hu T, Zhang C, et al. Digital twin for CNC machine tool: modeling and using strategy[J]. Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2019, 10: 1129-1140.
- [41] Kang H S, Lee J Y, Choi S, et al. Smart manufacturing: Past research, present findings, and future directions[J]. International journal of precision engineering and manufacturing-green technology, 2016, 3: 111-128.
- [42] Ma D, Lan G, Hassan M, et al. Sensing, computing, and communications for energy harvesting IoTs: A survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2019, 22(2): 1222-1250.
- [43] Dafflon B, Moalla N, Ouzrout Y. The challenges, approaches, and used techniques of CPS for manufacturing in Industry 4.0: a literature review[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021, 113: 2395-2412.
- [44] 云计算发展研究[J]. 大数据时代, 2020: 28-39.
- [45] Wang J, Ma Y, Zhang L, et al. Deep learning for smart manufacturing: Methods and applications[J]. Journal of manufacturing systems, 2018, 48: 144-156.
- [46] Majumdar B, Sarode S, Sarode G, et al. Technology: artificial intelligence [J]. British dental journal, 2018, 224(12): 916-916.
- [47] Badillo S, Banfai B, Birzele F, et al. An introduction to machine learning

- [J]. *Clinical pharmacology & therapeutics*, 2020, 107(4): 871-885.
- [48] 王微微. 数控加工技术在机械模具加工制造中的应用[J]. *造纸装备及材料*, 2022, 51: 111-113.
- [49] Zeba G, Dabić M, Čičak M, et al. Technology mining: Artificial intelligence in manufacturing[J]. *Technological Forecasting and Social Change*, 2021, 171: 120971.
- [50] Pimenov D Y, Bustillo A, Wojciechowski S, et al. Artificial intelligence systems for tool condition monitoring in machining: Analysis and critical review[J]. *Journal of Intelligent Manufacturing*, 2023, 34(5): 2079-2121.
- [51] Zhang X, Han C, Luo M, et al. Tool wear monitoring for complex part milling based on deep learning[J]. *Applied sciences*, 2020, 10(19): 6916.
- [52] Ferrando Chacón J L, Fernández de Barrena T, García A, et al. A novel machine learning-based methodology for tool wear prediction using acoustic emission signals[J]. *Sensors*, 2021, 21(17): 5984.
- [53] Wu D, Jennings C, Terpenney J, et al. A comparative study on machine learning algorithms for smart manufacturing: tool wear prediction using random forests[J]. *Journal of Manufacturing Science and Engineering*, 2017, 139(7): 071018.
- [54] Ntemi M, Paraschos S, Karakostas A, et al. Infrastructure monitoring and quality diagnosis in CNC machining: A review[J]. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 2022, 38: 631-649.
- [55] Wong S Y, Chuah J H, Yap H J. Technical data-driven tool condition monitoring challenges for CNC milling: a review[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2020, 107: 4837-4857.
- [56] Zacharia K, Krishnakumar P. Chatter prediction in high speed machining of titanium alloy (Ti-6Al-4V) using machine learning techniques[J]. *Materials today: proceedings*, 2020, 24: 350-358.
- [57] Zhu K, Zhang Y. A cyber-physical production system framework of smart CNC machining monitoring system[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2018, 23(6): 2579-2586.
- [58] Pi S, Liu Q, Liu Q. A novel dynamic contour error estimation and control in high-speed CNC[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2018, 96: 547-560.
- [59] Li J, Qi C, Li Y, et al. Prediction and compensation of contour error of CNC systems based on LSTM neural-network[J]. *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics*, 2021, 27(1): 572-581.
- [60] Jiang X, Lu W, Zhang Z. An approach for improving the machining efficiency and quality of aerospace curved thin-walled parts during five-axis NC machining[J]. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 2018, 97: 2477-2488.

- [61] 赵建华, 牟恩旭. 基于 iOS 系统的主轴切削负载在线自适应优化应用程序[J]. 机械制造, 2019, 57(11): 74-77.
- [62] 李杰. 基于自适应控制技术的铣削参数优化研究[D]. 天津大学, 2016.
- [63] Moriwaki T. Multi-functional machine tool[J]. CIRP annals, 2008, 57(2): 736-749.
- [64] Zhou L, Yuan J, Gao P, et al. A new architecture of open CNC system based on compiling mode[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014, 73: 1597-1603.
- [65] Liu L, Yao Y, Li J. A review of the application of component-based software development in open CNC systems[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2020, 107: 3727-3753.
- [66] 徐恺. 国产数控系统通信机制及软件研究与实现[D]. 中国地质大学(北京), 2015.
- [67] 车丽丽. CAN 总线的嵌入式数控系统设计与实现[J]. 微型电脑应用, 2021.
- [68] 吴天驰, 刘本刚, 金光云. 国产蓝天数控系统在机床升级改造中的应用[J]. 机械工程与自动化, 2020: 200-202.
- [69] 孙好春, 胡天亮, 张承瑞, 等. 基于数据逆向分析的总线式数控系统轨迹控制精度测试方法[J/OL]. 计算机集成制造系统, 2015, 21: 1797-1803. DOI:10.13196/j.cims.2015.07.015.
- [70] JB/T 14347.1-2022, 工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范 第 1 部分: 总则[S].
- [71] 工业互操作性标准™ MTConnect-OPC UA 配套规范[EB/OL]. (2015). <https://www.opcfoundation.cn/developer-tools/specifications-opc-ua-information-models/opc-unified-architecture-for-mtconnect>.
- [72] Busboom A. Automated generation of OPC UA information models—A review and outlook[J]. Journal of Industrial Information Integration, 2024: 100602.
- [73] Barr E T, Harman M, McMinn P, et al. The oracle problem in software testing: A survey[J]. IEEE transactions on software engineering, 2014, 41(5): 507-525.
- [74] Jebli I, Belouadha F Z, Kabbaj M I, et al. Prediction of solar energy guided by pearson correlation using machine learning[J]. Energy, 2021, 224: 120109.
- [75] 刘建康. 面向集群部署的微服务架构数控系统研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2020.
- [76] 冯志勇, 徐砚伟, 薛霄, 等. 微服务技术发展的现状与展望[J]. 计算机研究与发展, 2020, 57: 1103-1122.
- [77] ISO 6983. Numerical Control of Machines-Program Format and Definition

- of Address Words-Part 1: Data Format for Positioning, Line Motion and Contouring Control Systems[Z]. International Organisation for Standardisation (ISO) Geneva, Switzerland, 1982.
- [78] JB/T 14347.2-2022, 工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范 第2部分: 基本功能[S].
- [79] JB/T 14347.3-2022, 工业机械电气设备及系统 数控系统功能测试规范 第3部分: 扩展功能[S].
- [80] Love P E, Zhou J, Matthews J, et al. Object oriented modeling: Retrospective systems information model for constructability assessment[J]. Automation in Construction, 2016, 71: 359-371.
- [81] Navas C F E, Yepes A E, Abolghasem S, et al. MTConnect-based decision support system for local machine tool monitoring[J]. Procedia Computer Science, 2021, 180: 69-78.
- [82] Cabral J, Dorofeev K, Varga P. Native OPC UA handling and IEC 61499 PLC integration within the arrowhead framework[C]//2020 IEEE Conference on Industrial Cyberphysical Systems (ICPS): Vol. 1. IEEE, 2020: 596-601.
- [83] Balador A, Ericsson N, Bakhshi Z. Communication middleware technologies for industrial distributed control systems: A literature review[C/OL]//2017 22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA). 2017: 1-6. DOI:10.1109/ETFA.2017.8247730.
- [84] Vichare P, Nassehi A, Kumar S, et al. Towards a STEP-NC Compliant Model for Representation of Machine Tools[J]. 2007.
- [85] Kim S. Modelling and implementation of Internet-based virtual machine tools[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2003, 21(7).
- [86] Davis J, Edgar T, Graybill R, et al. Smart manufacturing[J]. Annual review of chemical and biomolecular engineering, 2015, 6: 141-160.
- [87] Kusiak A. Smart manufacturing[M]//Springer Handbook of Automation. Springer, 2023: 973-985.
- [88] Mourtzis D, Angelopoulos J, Panopoulos N. Smart manufacturing and tactile internet based on 5G in industry 4.0: Challenges, applications and new trends[J]. Electronics, 2021, 10(24): 3175.
- [89] Hankel M, Rexroth B. The reference architectural model industrie 4.0 (ram i 4.0)[J]. Zvei, 2015, 2(2): 4-9.
- [90] Lin S W, Miller B, Durand J, et al. Industrial internet reference architecture[J]. Industrial Internet Consortium (IIC), Tech. Rep, 2015.
- [91] 韦莎. 智能制造系统架构研究[J]. 信息技术与标准化, 2016(4): 50-54.
- [92] Lynn R, Helu M, Sati M, et al. The state of integrated computer-aided manufacturing/computer numerical control: prior development and the path to

- ward a smarter computer numerical controller[J]. Smart and Sustainable Manufacturing Systems, 2020, 4(2): 25-42.
- [93] Pritschow G, Altintas Y, Jovane F, et al. Open controller architecture - past, present and future[J]. CIRP Annals, 2001(2): 50.
- [94] Persechini M A M, Mendes L T S. Performance analysis among different acquisition systems for process control[J]. ISA transactions, 2020, 97: 86-92.
- [95] Dazhang, You, Hoang, et al. Reliability Analysis of the CNC System Based on Field Failure Data in Operating Environments[J]. Quality and Reliability Engineering International, 2015, 32(5): 1955-1963.
- [96] Zhang C, Li D, Ye F, et al. Modeling of Computer-Controlled Systems with Sampling Interval Jitter[C]//2010 International Conference on Measuring Technology and Mechatronics Automation.
- [97] Arm J, Bradac Z, Kaczmarczyk V. Real-time capabilities of Linux RTAI[J]. IFAC-PapersOnLine, 2016, 49(25): 401-406.
- [98] Delgado R, Park J, Choi B. Open Embedded Real-time Controllers for Industrial Distributed Control Systems[J]. Electronics, 2019, 8(2).
- [99] Truong Q, Vinh V K, Chau. EVALUATION OF REAL TIME PERFORMANCE OF EMBEDDED LINUX[J]. 2003.
- [100] Delgado R, Choi B. New Insights Into the Real-Time Performance of a Multicore Processor[J]. IEEE Access, 2020, 8: 186199-186211.
- [101] 徐金亭, 牛金波, 陈满森, 等. 精密复杂曲面零件多轴数控加工技术研究进展[J]. 航空学报, 2021, 42: 31-54.
- [102] 吕学祜, 郭前建, 王昊天, 等. 数控机床误差补偿关键技术综述[J/OL]. 航空制造技术, 2022, 65: 104-111+119. DOI:10.16080/j.issn1671-833x.2022.11.104.
- [103] Zhang Z, Yang Y, Li G, et al. Machining accuracy reliability evaluation of CNC machine tools based on the milling stability optimization[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2023, 124(11): 4057-4074.
- [104] Möhring H C, Wiederkehr P, Erkorkmaz K, et al. Self-optimizing machining systems[J]. CIRP Annals, 2020, 69(2): 740-763.
- [105] 从爽, 李泽湘. 实用运动控制技术[M]. 北京: 电子工业出版社.
- [106] Huang X, Wang Z, Liu S. Health status evaluation method of CNC machine tools based on grey clustering analysis and fuzzy comprehensive evaluation[J]. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 2022, 42(4): 4065-4082.
- [107] Zhang L, Liu J, Ma C, et al. Intelligent integrated framework towards high-accuracy machining[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2023, 40: 101359.
- [108] Wu D, Wang H, Yu J. Research on machining error transmission mechanism

- sm and compensation method for near-net-shaped jet engine blades CNC machining process[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021, 117(9-10): 2755-2773.
- [109] Xiao Q B, Wan M, Zhang W H, et al. Tool orientation optimization for the five-axis CNC machining to constrain the contour errors without interference[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2022, 76: 46-56.
- [110] Gao W, Ibaraki S, Donmez M A, et al. Machine tool calibration: Measurement, modeling, and compensation of machine tool errors[J]. International Journal of Machine Tools and Manufacture, 2023: 104017.
- [111] Liu B, Zhang H, Liu Y, et al. A Feedrate Planning Method in CNC System Based on Servo Response Error Model[J]. Electronics, 2023, 12(14): 3150.
- [112] Liu T, Wang Q, Wang W. Micro-milling tool wear monitoring via nonlinear cutting force model[J]. Micromachines, 2022, 13(6): 943.
- [113] Akhtar W, Lazoglu I, Liang S Y. Prediction and control of residual stress-based distortions in the machining of aerospace parts: A review[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2022, 76: 106-122.
- [114] Echerfaoui Y, El Ouafi A, Sattarpanah Karganroudi S. Dynamic errors compensation of high-speed coordinate measuring machines using ANN-based predictive modeling[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022, 122(5-6): 2745-2759.
- [115] Jiang Y, Chen J, Zhou H, et al. Contour error modeling and compensation of CNC machining based on deep learning and reinforcement learning[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2022: 1-20.
- [116] Zhang Y, Ye P, Zhao M, et al. Dynamic feedrate optimization for parametric toolpath with data-based tracking error prediction[J/OL]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, 120: 221-233. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2018.10.028.
- [117] Pan J, Li C, Tang Y, et al. Energy Consumption Prediction of a CNC Machining Process With Incomplete Data[J/OL]. IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica, 2021, 8(5): 987-1000. DOI:10.1109/JAS.2021.1003970.
- [118] Fadlil A, Dikky P M, others. Single Imputation Using Statistics-Based and K Nearest Neighbor Methods for Numerical Datasets[J]. Ingenierie des Systemes d'Information, 2023, 28(2): 451.
- [119] Ahmed S, Nielsen I E, Tripathi A, et al. Transformers in time-series analysis: A tutorial[J]. Circuits, Systems, and Signal Processing, 2023, 42(12): 7433-7466.
- [120] Han K, Xiao A, Wu E, et al. Transformer in transformer[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2021, 34: 15908-15919.

致 谢

星霜荏苒，居诸不息。在我迈入而立之年，我的博士生涯也将进入尾声。在母校中国科学院大学和培养单位沈阳计算技术研究所，我度过了人生最美好的七年，是我的人生中浓墨重彩的一笔。在此，我由衷地感谢一路上给予我帮助的老师、同学和亲友们，是你们的悉心帮助和无微不至地关怀支持我走过这段旅程。

经师易得，人师难求。首先，衷心感谢我的博士导师于东研究员。在于老师的悉心指导下，我完成了本文的研究工作。从选题到研究计划，再到技术路线的选择、实验设计和论文修改的各个阶段，您都给予我耐心地指导和无私地支持。在一次次交流和讨论中，您教会我如何对科研中的问题思考得更加严谨和深入。在我的博士研究生涯中每个阶段，您的言传身教，润物细无声。特别是您严谨的工作态度、渊博的专业知识、诚信宽厚的为人处世原则都深深地影响着我，给我留下了难以磨灭的印象，是我成长道路上的无价之宝。

桃李不言，下自成蹊。感谢高档数控国家工程研究中心的胡毅研究员、吴文江研究员、陈猛老师、何平老师、武南老师和张曦阳老师等各位专家老师们对我日常工作提供的帮助和支持，正是源于他们的指导，才能促使我的研究一步步向前推进，克服工作和学习上的困难。

师者如光，微以致远。感谢研究生部的丁健老师、宁绍鹏老师、王淑玲老师和李玉平老师等各位老师们在生活上给予的无私帮助，帮我解决了很多生活上的困扰，老师们的人生教诲我时刻铭记于心。

同窗数载，知己难忘。感谢我的师兄师姐，包括刘劲松、毕筱雪、郎言书、于皓宇、王楚婷等，是你们在我遇到学术上的难题时给予指导和帮助，在科研上你们提出的宝贵意见让我收获颇丰。感谢我的研究生同门张丽鹏博士，硕博七年中我们在日常的学习和生活中产生了深厚的友谊，而这珍贵的友谊之情必将持续一生。感谢我的同学和师弟师妹，包括刘信君、张飞青、房萌、周正、乔禹淞、吴聪、谭雯月、林旭升等，在学习和研究的过程中我们共同进步，在生活上的关心和互相帮助也让我牢记于心。正因为有你们一路上的鼓励、支持、陪伴和关心，才有我一路的坚持。于道各努力，千里自同风。

春晖寸草，山高海深。特别感谢我远在天国的母亲，您与病魔顽强斗争的精神深深地感染并激励着我，让我在面对任何困难时都能迎难而上、不畏惧不退缩。感谢我的父亲，您赋予我最大的勇气和支撑，在我求学生涯的过程中无条件地支持我所做的决定。同时，我也要感谢我的女朋友李翰文，在她的陪伴下我可以充满信心地面对学业和生活中的挑战。在我成长的道路中，你们的爱与支持是我不断努力的动力和力量源泉。

追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。感谢一路坚持的自己，回头看，轻舟已过万重山；向前看，心怀热爱来日可期。

最后，诚挚地感谢百忙之中参与本论文评审、答辩的各位专家和老师对我的论文提出的宝贵意见和建议。

2024年6月

作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与其他相关学术成果

作者简历:

2012 年 09 月——2016 年 06 月, 在郑州大学获得学士学位。

2017 年 09 月——2024 年 06 月, 在中国科学院大学沈阳计算技术研究所攻读博士学位(硕博连读)。

已发表(或正式接受)的学术论文:

- [1] He W, Zhang L, Yu D, et al. A Hybrid-Model-Based CNC Machining Trajectory Error Prediction and Compensation Method[J]. Electronics, 2024, 13(6): 1143.(已发表)
- [2] He W, Yu D, Hu Y, et al. Research and Implementation of CNC System Performance Evaluation Platform Based on Micro-Services[C]//2021 IEEE International Conference on Signal Processing, Communications and Computing (ICSPCC). IEEE, 2021: 1-5. (已发表)
- [3] He W, Yu D, Hu Y, et al. A Method for Predicting and Evaluating Trajectory Tracking Errors in CNC Systems Based on Transformer and Fuzzy Integrated Evaluation[C]// 12th International Conference of Information and Communication Technology(ICTech). (已录用)
- [4] 刘萌, 陈剑峰, 何无为等. 高档机床数控技术知识产权分析研究[J]. 制造技术与机床, 2022, (07): 75-80. (已发表)
- [5] 郎言书, 于东, 何无为等. 智能化数控系统轨迹规划方法的研究与应用[J]. 小型微型计算机系统, 2023, 44(10): 2242-2248. (已发表)
- [6] Chang J, Yu D, Hu Y, He W et al. Deep Reinforcement Learning for Dynamic Flexible Job Shop Scheduling with Random Job Arrival [J] Processes 10(4):760. (已发表)
- [7] Liu J, Yu D, Yu H, He W et al. CNC Machine Tool Fault Diagnosis Integrated Rescheduling Approach Supported by Digital Twin-Driven Interaction and Cooperation Framework[J]. IEEE Access. 2021 (已发表)

申请或已获得的专利:

- [1] 于东, 何无为, 苏大鹏, 胡毅, 张曦阳, 一种基于数控系统的 OPC UA 服务器工作方法 (CN114390100A)
- [2] 于东, 张丽鹏, 胡毅, 周光远, 何无为, 周正, 一种数控加工刀具路径的自适应滤波优化方法. (CN116700149A)

参加的研究项目:

攻读博士学位期间, 作为项目主要参与人之一参与了中国科学院沈阳计算技

术研究所高档数控国家工程研究中心以下课题及项目研究工作：

1. 国家科技重大专项：功能测评数控系统功能测试支撑环境和测评技术的研究、及测试标准的测试验证应用，项目编号：2017ZX04018001-03。
2. 国家科技重大专项：数控系统与基础制造装备关键技术国际标准制定及应用验证，项目编号：2019ZX04004-001。
3. 产业技术基础公共服务能力建设项目：典型减材装备及关键功能部件质量与可靠性服务平台，项目编号：2022-232-223-01。